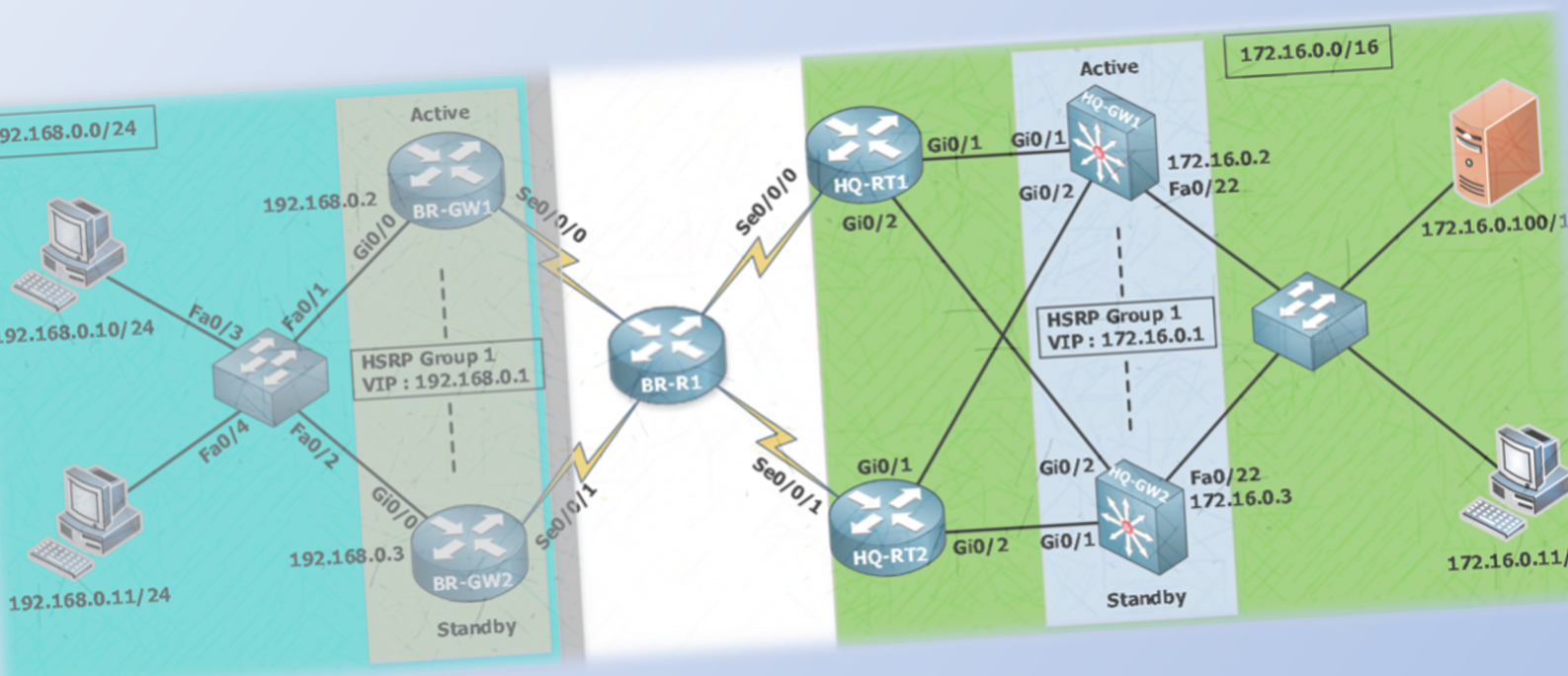




CCNA (200-301) – Free Edition

Network Labs Professional

With Cisco Packet Tracer



CCNA Network Lab Professional

200-301

ฉบับแจกฟรี

อนุญาตให้เผยแพร่เพื่อการศึกษาได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้ทางการค้า

จุดประสงค์ของเอกสารเล่มนี้เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ฝึกปฏิบัติให้เกิดความเชี่ยวชาญ

ถ้าจะนำเอกสารเล่มนี้ไปประกอบการเรียนหรือการสอนใดๆ จะต้องขออนุญาตจากผู้จัดทำก่อน

สนใจอบรม CCNA , CCNP , CCIE และ คอร์สอื่นๆ

สามารถติดต่อและดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่าง

www.netprimetraining.com

www.facebook.com/NetPrimeTraining

www.youtube.com/netprimetraining

Line Official : @netprime

Version	Date	Detail
1.0		Document Created
1.1		Add LAB-X49 and X50
1.2		Correct the LAB • ACL • HSRP
1.3		Add SNMP Lab
1.4		Updated and reviewed content

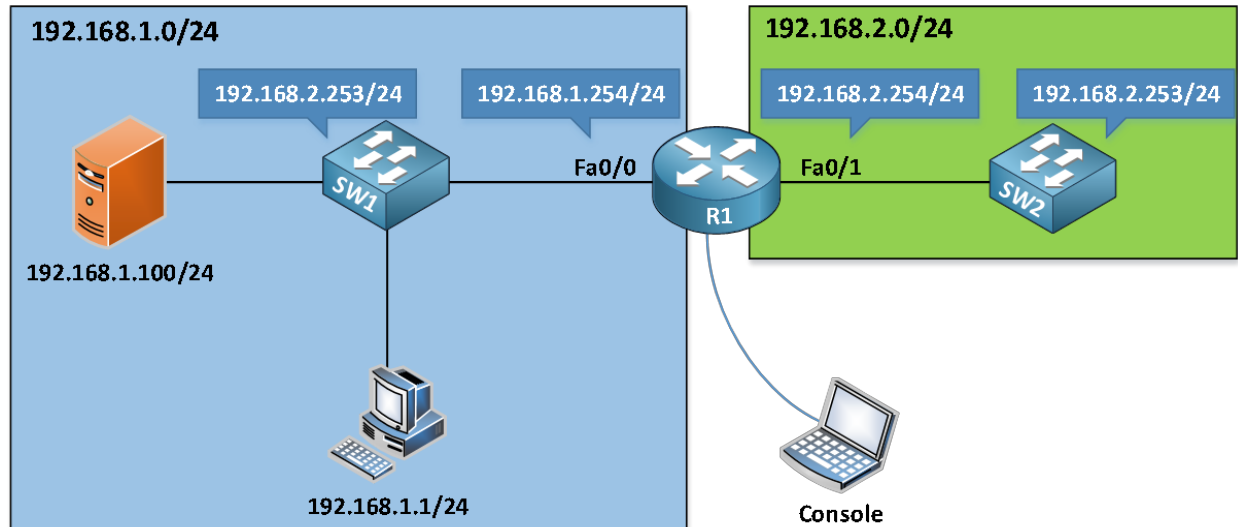
Table of Contents

LAB-X01	Basic Configuration	5
LAB-X02	Recovery Password Router	16
LAB-X03	Backup Configuration	19
LAB-X04	CDP	22
LAB-X05	Switching Operation	24
LAB-X06	VLAN	27
LAB-X07	Trunk Allow VLAN	34
LAB-X08	Trunk Native VLAN	37
LAB-X09	DTP	42
LAB-X10	Inter VLAN with Router	45
LAB-X11	InterVLAN with SWL3	48
LAB-X12	PVSTP	51
LAB-X13	Rapid-PVST	55
LAB-X14	L2 Loop Test	60
LAB-X15	EtherChannel	63
LAB-X16	Port Security	71
LAB-X17	HDLC and PPP	81
LAB-X18	PPP - PAP	84
LAB-X19	PPP – CHAP	87
LAB-X20	Static and Default Route	90
LAB-X21	OSPF Single Area	94
LAB-X22	OSPF Multi Area	98
LAB-X23	OSPF Summarization	104
LAB-X24	OSPF Default-information Originate	106
LAB-X25	OSPF Authentication	109
LAB-X26	OSPF Path Optimization	114
LAB-X27	IPv6 OSPF Routing	117

LAB-X28	EIGRP	122
LAB-X29	EIGRP Summarization	126
LAB-X30	EIGRP Authentication	128
LAB-X31	EIGRP Path Optimization	131
LAB-X32	EIGRP Unequal Cost Loadbalance	134
LAB-X33	IPv6 EIGRP Routing.....	137
LAB-X34	Number ACLs.....	141
LAB-X35	Named ACLs	144
LAB-X36	Add Remark for ACLs.....	147
LAB-X37	Static NAT	149
LAB-X38	Dynamic NAT.....	151
LAB-X39	NAT Overloading	153
LAB-X40	DHCP Server with Cisco IOS	155
LAB-X41	DHCP Relay	158
LAB-X42	NTP with Authentication	160
LAB-X43	Syslog.....	162
LAB-X44	HSRP on Router	164
LAB-X45	HSRP on Switch L3.....	168
LAB-X46	SNMP	172
LAB-X47	NetFlow	177
LAB-X48	GRE Tunneling	181
LAB-X49	Site-to-Site IPSec VPN.....	183
LAB-X50	Remote Access IPSec VPN.....	188

LAB-X01 Basic Configuration

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 15 Minutes

Task :

1. ตั้งค่า Hostname ของอุปกรณ์ ดังนี้
 - 1.1. Router เป็น "R1"
 - 1.2. Switch1 เป็น "SW1"
 - 1.3. Switch2 เป็น "SW2"
2. ตั้งค่า password เป็น "ccna" เมื่อเข้าใช้งาน privileges mode บน Router และ Switch
3. ตั้งค่า password เป็น "consolepass" เมื่อเข้าใช้งานผ่าน console บน Router และ Switch
4. ตั้งค่า password เป็น "vtypass" เมื่อเข้าใช้งานผ่าน telnet บน Router และ Switch
5. ตั้งค่า Banner เมื่อมีการเข้าใช้งานที่อุปกรณ์ (## Unauthorized Login Prohibited ##) บน Router และ Switch
6. ตั้งค่า IP Address บน R1 ดังนี้

6.1.Fa0/0 : 192.168.1.254/24

6.2.Fa0/1 : 192.168.2.254/24

7. ตั้งค่า IP Address บน SW1 ดังนี้

7.1.Interface vlan1 : 192.168.1.253/24

8. ตั้งค่า IP Address บน SW2 ดังนี้

8.1.Interface vlan1 : 192.168.2.253/24

9. ตั้งค่า gateway ให้กับ SW1 และ SW2

Solution :

Task 1 : ตั้งค่า Hostname ของอุปกรณ์

Task 1.1 : Router ตั้งค่า Hostname เป็น "R1"

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R1
R1(config)#
```

Task 1.2 : Switch1 ตั้งค่า Hostname เป็น "SW1"

```
Switch >enable
Switch #configure terminal
Switch (config)#hostname SW1
SW1(config)#
```

Task 1.3 : Switch2 ตั้งค่า Hostname เป็น "SW2"

```
Switch >enable
Switch #configure terminal
Switch (config)#hostname SW2
SW2(config)#
```

Task 2 : ตั้งค่า password เป็น "ccna" เมื่อเข้าใช้งาน privileges mode บน Router และ Switch

R1

```
R1(config)#enable password ccna
```

SW1

```
SW1(config)#enable password ccna
```

SW2

```
SW2(config)#enable password ccna
```

Task 3 : ตั้งค่า password เป็น "consolepass" เมื่อเข้าใช้งานผ่าน console บน Router และ Switch

R1

```
R1(config)#line console 0  
R1(config-line)#password consolepass  
R1(config-line)#login
```

SW1

```
SW1(config)#line console 0  
SW1(config-line)#password consolepass  
SW1(config-line)#login
```

SW2

```
SW2(config)#line console 0  
SW2(config-line)#password consolepass  
SW2(config-line)#login
```


Task 4 : ตั้งค่า password เป็น "vtypass" เมื่อเข้าใช้งานผ่าน telnet บน Router และ Switch

R1

```
R1(config)#line vty 0 15  
R1(config-line)#password vtypass  
R1(config-line)#login
```

SW1

```
SW1(config)#line vty 0 15  
SW1(config-line)#password vtypass  
SW1(config-line)#login
```

SW2

```
SW2(config)#line vty 0 15  
SW2(config-line)#password vtypass  
SW2(config-line)#login
```

Task 5 : ตั้งค่า Banner เมื่อมีการเข้าใช้งานที่อุปกรณ์ บน Router และ Switch (## Unauthorized Login Prohibited ##)

R1

```
R1(config)#banner motd c## Unauthorized Login Prohibited ##c
```

SW1

```
SW1(config)#banner motd c## Unauthorized Login Prohibited ##c
```

SW2

```
SW2(config)#banner motd c## Unauthorized Login Prohibited ##c
```

Task 6 : ตั้งค่า IP Address บน R1**Task 6.1 : Fa0/0 : 192.168.1.254/24**

```
R1(config)#interface fastEthernet 0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
```

Task 6.2 : Fa0/1 : 192.168.2.254/24

```
R1(config)#interface fastEthernet 0/1
R1(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
```

Task 7 : ตั้งค่า IP Address บน SW1**Task 7.1 : Interface vlan1 : 192.168.1.253/24**

```
SW1(config)#interface vlan1
SW1(config-if)#ip address 192.168.1.253 255.255.255.0
SW1(config-if)#no shutdown
```

Task 8 : ตั้งค่า IP Address บน SW2**Task 8.1 : Interface vlan1 : 192.168.2.253/24**

```
SW2(config)#interface vlan1
SW2(config-if)#ip address 192.168.2.253 255.255.255.0
SW2(config-if)#no shutdown
```

Task 9 : ตั้งค่า gateway ให้กับ SW1 และ SW2**SW1**

```
SW1(config)#ip default-gateway 192.168.1.254
```

SW2

```
SW2(config)#ip default-gateway 192.168.2.254
```

Verification

ตรวจสอบการตั้งค่าบน R1

```
R1#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 719 bytes
!
version 12.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
!
enable password ccna
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
no cdp run
!
banner motd ^C## Unauthorized Login Prohibited ##^C
```

```
!  
!  
line con 0  
password cisco  
login  
!  
line aux 0  
!  
line vty 0 4  
password cisco  
login  
line vty 5 15  
password cisco  
login  
!  
End
```

ตรวจสอบการตั้งค่าบน SW1

```
SW1#show running-config  
Building configuration...  
  
Current configuration : 1198 bytes  
!  
version 12.2  
no service timestamps log datetime msec  
no service timestamps debug datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname SW1  
!  
enable password ccna  
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
interface FastEthernet0/1  
!  
----- ตัด Output -----  
!  
interface GigabitEthernet0/2  
!  
interface Vlan1  
ip address 192.168.1.253 255.255.255.0  
!  
ip default-gateway 192.168.1.254  
!
```

```
banner motd ^C## Unauthorized Login Prohibited ##^C
!
!
line con 0
password cisco
login
!
line vty 0 4
password cisco
login
line vty 5 15
password cisco
login
!
End
```

ตรวจสอบการตั้งค่าบน SW2

```
SW2#show running-config
Building configuration...
```

```
Current configuration : 1198 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname SW2
!
enable password ccna
!
spanning-tree mode pvst
!
interface FastEthernet0/1
!
----- ตัด Output -----
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
ip address 192.168.2.253 255.255.255.0
!
ip default-gateway 192.168.2.254
!
banner motd ^C## Unauthorized Login Prohibited ##^C
```

```
!  
!  
line con 0  
password cisco  
login  
!  
line vty 0 4  
password cisco  
login  
line vty 5 15  
password cisco  
login  
!  
End
```

ตรวจสอบการเชื่อมต่อ โดยการ Ping จาก PC : 192.168.1.1/24

Ping จาก PC ไป SW1

```
PC>ping 192.168.1.253  
Pinging 192.168.1.253 with 32 bytes of data:  
  
Request timed out.  
Reply from 192.168.1.253: bytes=32 time=0ms TTL=255  
Reply from 192.168.1.253: bytes=32 time=0ms TTL=255  
Reply from 192.168.1.253: bytes=32 time=0ms TTL=255
```

ถ้า ping จาก PC ไป SW1 ไม่เจอให้ตรวจสอบดังนี้

- ได้ทำ task 7 ครบเรียบร้อยแล้วหรือยัง
- ตรวจสอบ PC ว่าได้ตั้งค่า IP address , Subnet Mask แล้วหรือยัง

Ping จาก PC ไป R1

```
PC>ping 192.168.1.254  
Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data:  
  
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=2ms TTL=255  
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=0ms TTL=255  
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=0ms TTL=255  
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=0ms TTL=255
```

ถ้า ping จาก PC1 ไป R1 ไม่เจอให้ตรวจสอบดังนี้

- ได้ทำ task 6.1 ครบเรียบร้อยแล้วหรือยัง
- ตรวจสอบ PC ว่าได้ตั้งค่า IP address , Subnet Mask แล้วหรือยัง

Ping จาก PC ไป SW2

```
PC>ping 192.168.2.253
Pinging 192.168.2.253 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.2.253: bytes=32 time=0ms TTL=254
Reply from 192.168.2.253: bytes=32 time=0ms TTL=254
```

ถ้า ping จาก PC ไป SW2 ไม่เจอให้ตรวจสอบดังนี้

- ได้ทำ task 6 , task 8 และ task 9(SW2) ครบเรียบร้อยแล้วหรือยัง
- ตรวจสอบ PC ว่าได้ตั้งค่า IP address , Subnet Mask และ Default Gateway แล้วหรือยัง

Ping จาก SW1 ไป SW2

(ถ้าไม่ใส่ command "ip default-gateway" ตาม task 9 ข้อนี้อาจ Ping ไม่เจอ)

```
SW1#ping 192.168.2.253

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.253, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

ถ้า ping จาก SW1 ไป SW2 ไม่เจอให้ตรวจสอบดังนี้

- ได้ทำ task 6 , task 7 , task 8 และ task 9 ครบเรียบร้อยแล้วหรือยัง

ทดสอบการ telnet จาก PC ไปยังอุปกรณ์

Telnet จาก PC ไปยัง SW1

```
PC>telnet 192.168.1.253
Trying 192.168.1.253 ...Open
# Training CCNA #
```

```
User Access Verification
Password:
SW1>enable
Password:
SW1#
```

ถ้า telnet จาก PC ไป SW1 ไม่เจอให้ตรวจสอบดังนี้

- ได้ทำ task 2 , task 4 และ task 7.1 ครบเรียบร้อยแล้วหรือยัง
- ตรวจสอบ PC ว่าได้ตั้งค่า IP address , Subnet Mask แล้วหรือยัง

Telnet จาก PC ไปยัง R1

```
PC>telnet 192.168.1.254
Trying 192.168.1.254 ...Open
# Training CCNA #
```

```
User Access Verification
Password:
R1>enable
Password:
R1#
```

ถ้า telnet จาก PC ไป R1 ไม่เจอให้ตรวจสอบดังนี้

- ได้ทำ task 2 , task 4 และ task 6 ครบเรียบร้อยแล้วหรือยัง
- ตรวจสอบ PC ว่าได้ตั้งค่า IP address , Subnet Mask แล้วหรือยัง

Telnet จาก PC ไปยัง SW2

```
PC>telnet 192.168.1.254
Trying 192.168.1.254 ...Open
# Training CCNA #
```

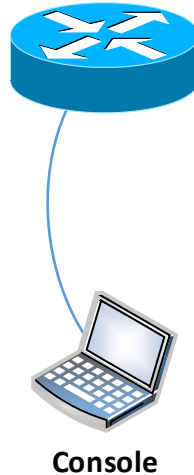
```
User Access Verification
Password:
SW2>enable
Password:
SW2#
```

ถ้า telnet จาก PC ไป SW1 ไม่เจอให้ตรวจสอบดังนี้

- ได้ทำ task 2 , task 4 , task 6 , task 8 และ task 9 ครบเรียบร้อยแล้วหรือยัง
- ตรวจสอบ PC ว่าได้ตั้งค่า IP address , Subnet Mask และ Default Gateway แล้วหรือยัง

LAB-X02 Recovery Password Router

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 15 Minutes

Task :

1. ทำการ recovery password ของ Router เพื่อให้สามารถเข้าใช้งาน Router ได้
2. นำค่า config เดิมที่มีอยู่ใน Router กลับมาใช้งาน
3. ทำการแก้ไข password ใหม่ ให้เรียบร้อย
4. เปลี่ยนค่า register กลับให้เหมือนเดิม

Solution :

Task 1 : ทำการ recovery password ของ Router เพื่อให้สามารถเข้าใช้งาน Router ได้

Step 1 : ปิด และ เปิด Router ขึ้นมาใหม่

IOS Image Load Test

```
Digitally Signed Release Software
program load complete, entry point: 0x81000000, size: 0x2bb1c58
Self decompressing the image :
#####
```

Step 2 : ในขณะที่ Router กำลัง boot ให้ กด Ctrl +break หรือ Ctrl+c เพื่อเข้า rommon

```
rommon 1 > confreg 0x2142
rommon 2 > boot
..
..
Continue with configuration dialog? [yes/no]: no
Router>
```

Task 2 : นำค่า config เดิมที่มีอยู่ใน Router กลับมาใช้งาน

```
Router#copy startup-config running-config
CCNA#
```

Task 3 : การแก้ไข username/password ใหม่ ให้เรียบร้อย

```
CCNA(config)#username admin secret cisco
CCNA(config)#enable secret cisco
```

Task 4 : เปลี่ยนค่า register กลับให้เหมือนเดิม

```
CCNA#configure terminal
CCNA(config)#config-register 0x2102
CCNA(config)#end
CCNA#copy running-config startup-config (หรือจะใช้ write ก็ได้)
```

ตรวจสอบค่า config-register หลังจากแก้ไขแล้ว

```
CCNA#show version
```

```
Cisco IOS Software, C1900 Software (C1900-UNIVERSALK9-M),  
Version 15.1(4)M4, RELEASE SOFTWARE (fc2)  
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport  
Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.  
Compiled Wed 23-Feb-11 14:19 by pt_team
```

```
ROM: System Bootstrap, Version 15.1(4)M4, RELEASE SOFTWARE (fc1)  
cisco1941 uptime is 3 minutes, 57 seconds  
System returned to ROM by power-on  
System image file is "flash0:c1900-universalk9-mz.SPA.151-  
1.M4.bin"  
Last reload type: Normal Reload
```

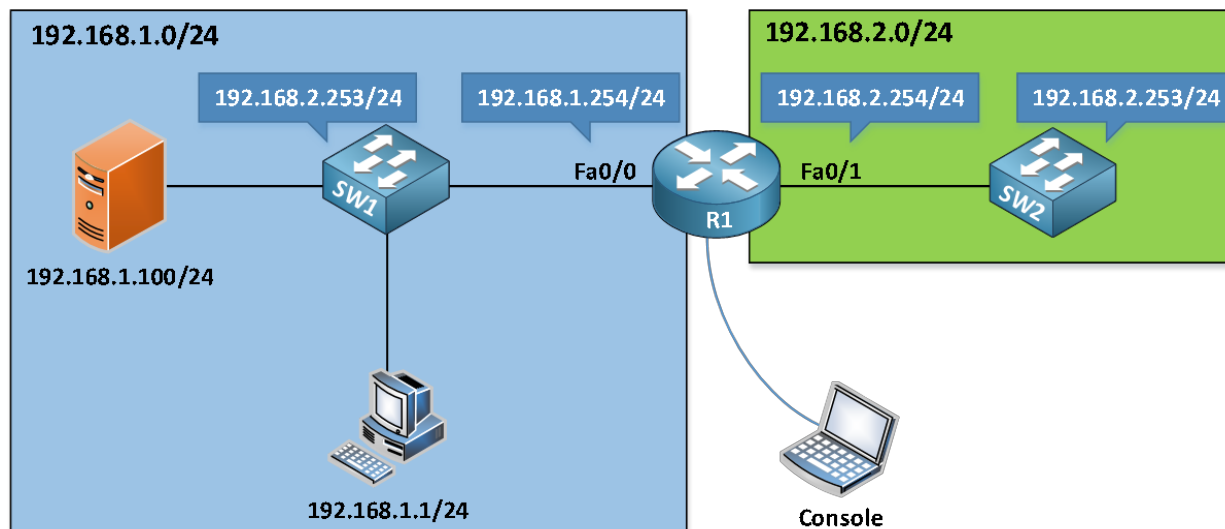
----- ตัด Output -----

```
ipbase ipbasek9 Permanent ipbasek9  
security None None None  
data None None None
```

```
Configuration register is 0x2142 (will be 0x2102 at next reload)
```

LAB-X03 Backup Configuration

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 10 Minutes

Task :

1. Backup configure Router ไปเก็บไว้ใน TFTP Server
2. ทำการ Clear ค่า configure ของ Router
3. Restore configure ของ Router จาก TFTP Server กลับคืนมา

Solution :

Task 1 : Backup configure Router ไปเก็บไว้ใน TFTP Server

บน Router

ทดสอบว่า Router สามารถติดต่อ TFTP Server ได้

Backup configure ของ Router เก็บไว้ที่ TFTP Server

```
RT-GW#copy running-config tftp:
Address or name of remote host []? 192.168.1.100
Destination filename [RT-GW-config]?
Writing running-config...!!
[OK - 1125 bytes]
1125 bytes copied in 0 secs
RT-GW#
```

Task 2 : ทำการ Clear ค่า configure ของ Router

บน Router

```
RT-GW#erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration
files! Continue? [confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
%SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram
RT-GW#
RT-GW#reload
Proceed with reload? [confirm]
```

Task 3 : Restore configure ของ Router จาก TFTP Server กลับคืนมา

บน Router

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface fa0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
```

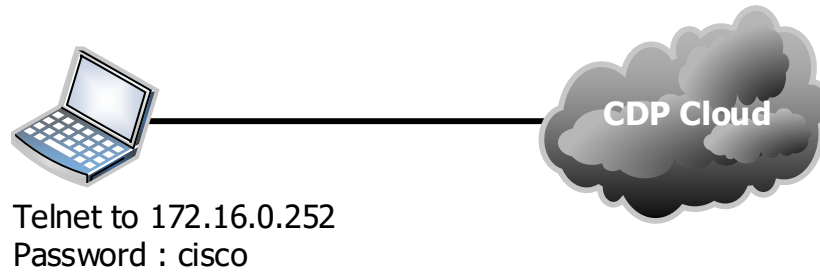
```
Router#ping 192.168.1.100
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.100, timeout is 2
seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1
ms
```

```
Router#copy tftp: running-config
Address or name of remote host []? 192.168.1.100
Source filename []? RT-GW-config
Destination filename [running-config]?
```

```
Accessing tftp://192.168.1.100/RT-GW-config...
Loading RT-GW-config from 192.168.1.100: !
[OK - 1125 bytes]
1125 bytes copied in 0.001 secs (1125000 bytes/sec)
RT-GW#
```

LAB-X04 CDP

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 15 Minutes

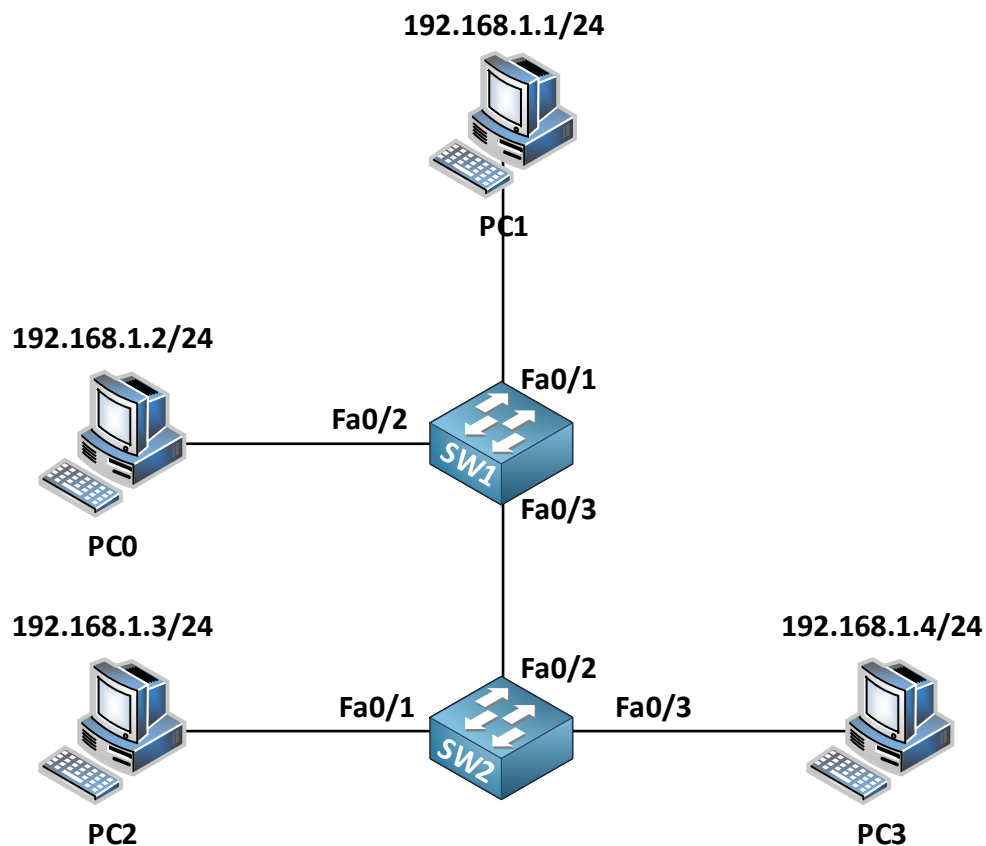
Task :

1. วาด Diagram โดยใช้ CDP

Solution :

LAB-X05 Switching Operation

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 10 Minutes

Task :

1. ทดลอง ping จาก PC0 ไปหา PC1 แล้ว show mac-address-table บน SW1
2. ทดลอง ping จาก PC1 ไปหา PC3 แล้ว show mac-address-table บน SW1 กับ SW2

Solution :

Task 1 : ทดลอง ping จาก PC0 ไปหา PC1 แล้ว show mac-address-table บน SW1

```
PC>ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=0ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Show mac-address-table บน SW1

```
SW1#show mac-address-table
      Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type      Ports
----    -
1       0004.9a4c.b402   DYNAMIC   Fa0/3
1       0060.3e99.4caa   DYNAMIC   Fa0/2
1       00e0.f933.10c6   DYNAMIC   Fa0/1
```

Task 2 : ทดลอง ping จาก PC1 ไปหา PC3 แล้ว show mac-address-table บน SW1 กับ SW2

```
PC>ping 192.168.1.4
Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Show mac-address-table บน SW1

```
SW1#show mac-address-table
```

```
Mac Address Table
```

Vlan	Mac Address	Type	Ports
-----	-----	-----	-----
1	0004.9a4c.b402	DYNAMIC	Fa0/3
1	0060.3e99.4caa	DYNAMIC	Fa0/2
1	00d0.d32b.8dd1	DYNAMIC	Fa0/3
1	00e0.f933.10c6	DYNAMIC	Fa0/1

Show mac-address-table บน SW2

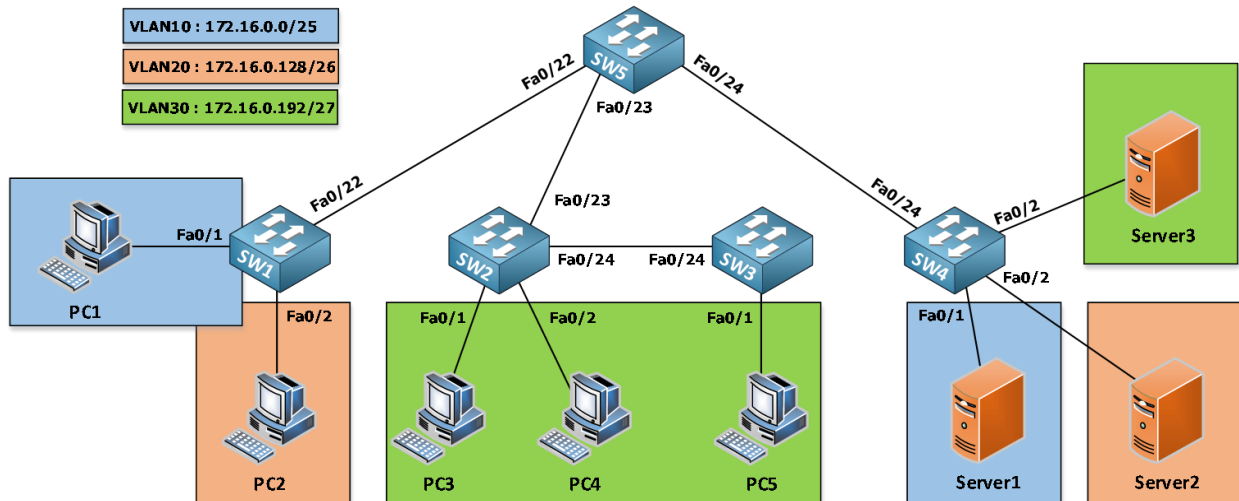
```
Switch#show mac-address-table
```

```
Mac Address Table
```

Vlan	Mac Address	Type	Ports
-----	-----	-----	-----
1	0060.3e99.4caa	DYNAMIC	Fa0/2
1	00d0.5845.a603	DYNAMIC	Fa0/2
1	00d0.d32b.8dd1	DYNAMIC	Fa0/3
1	00e0.f933.10c6	DYNAMIC	Fa0/2

LAB-X06 VLAN

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 15 Minutes

Task :

1. สร้าง VLAN และ กำหนดชื่อ VLAN บน Switch ทุกตัว
2. กำหนด Trunk port บน Switch ทุกตัว
3. กำหนด Access port บน SW1 , SW2 , SW3 และ SW4

Solution :

Task 1 : สร้าง VLAN และ กำหนดชื่อ VLAN บน Switch ทุกตัว

SW1

```
SW1(config)#vlan 10
SW1(config-vlan)#name Users
SW1(config-vlan)#vlan 20
SW1(config-vlan)#name Sales
SW1(config-vlan)#vlan 30
SW1(config-vlan)#name IT
```

SW2

```
SW2(config)#vlan 10
SW2(config-vlan)#name Users
SW2(config-vlan)#vlan 20
SW2(config-vlan)#name Sales
SW2(config-vlan)#vlan 30
SW2(config-vlan)#name IT
```

SW3

```
SW3(config)#vlan 10
SW3(config-vlan)#name Users
SW3(config-vlan)#vlan 20
SW3(config-vlan)#name Sales
SW3(config-vlan)#vlan 30
SW3(config-vlan)#name IT
```

SW4

```
SW4(config)#vlan 10
SW4(config-vlan)#name Users
SW4(config-vlan)#vlan 20
SW4(config-vlan)#name Sales
SW4(config-vlan)#vlan 30
SW4(config-vlan)#name IT
```

SW5

```
SW5(config)#vlan 10
SW5(config-vlan)#name Users
SW5(config-vlan)#vlan 20
SW5(config-vlan)#name Sales
SW5(config-vlan)#vlan 30
SW5(config-vlan)#name IT
```

ตรวจสอบ VLAN บน Switch

ตัวอย่าง show vlan บน SW1

```
SW1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig1/1, Gig1/2
10	Users	active	
20	Sales	active	
30	IT	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

Task 2 : กำหนด Trunk port บน Switch ทุกตัว โดยจะกำหนดบนขา Interface ที่เชื่อมต่อกับ Switch ด้วยตัวเอง

SW1

```
SW1(config)#interface f0/22
SW1(config-if)#switchport mode trunk
```

SW2

```
SW2(config)#interface f0/23
SW2(config-if)#switchport mode trunk
SW2(config)#interface f0/24
SW2(config-if)#switchport mode trunk
```

SW3

```
SW3(config)#interface f0/24
SW3(config-if)#switchport mode trunk
```

SW4

```
SW4(config)#interface f0/24
SW4(config-if)#switchport mode trunk
```

SW5

```
SW5(config)#interface range f0/22-24 (ใช้กรณีที่ต้องการทำพร้อมกันหลาย interface)
SW5(config-if-range)#switchport mode trunk
```

ตรวจสอบ Trunk บน Switch

ตัวอย่างตรวจสอบ trunk บน SW1

```
SW1#sh interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/22	on	802.1q	trunking	1


```
Port Vlan allowed on trunk
```

Fa0/22	1-1005
--------	--------


```
Port Vlan allowed and active in management domain
```

Fa0/22	1,10,20,30
--------	------------


```
Port Vlan in spanning tree forwarding state and not pruned
```

Fa0/22	1,10,20,30
--------	------------

ตัวอย่างตรวจสอบ trunk บน SW5

```
SW5#sh interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/22	on	802.1q	trunking	1
Fa0/23	on	802.1q	trunking	1
Fa0/24	on	802.1q	trunking	1

```
Port Vlan allowed on trunk
```

Fa0/22	1-1005
Fa0/23	1-1005
Fa0/24	1-1005

```
Port Vlan allowed and active in management domain
```

Fa0/22	1,10,20,30
Fa0/23	1,10,20,30
Fa0/24	1,10,20,30

```
Port Vlan in spanning tree forwarding state and not pruned
```

Fa0/22	1,10,20,30
Fa0/23	1,10,20,30
Fa0/24	1,10,20,30

Task 3 : กำหนด Access port บน Switch 1-4 โดยจะกำหนดบนขา Interface ที่เชื่อมต่อไปยัง User เช่น PC , Server พร้อมทั้งทำการ Access VLAN ที่ใช้งาน

SW1

```
SW1(config)#interface f0/1
SW1(config-if)#switchport mode access
SW1(config-if)#switchport access vlan 10
SW1(config-if)# interface f0/2
SW1(config-if)#switchport mode access
SW1(config-if)#switchport access vlan 20
```

SW2

```
SW2(config)#interface range f0/1-2
SW2(config-if-range)#switchport mode access
SW2(config-if-range)#switchport access vlan 30
```

SW3

```
SW3(config)#interface f0/1
SW3(config-if)#switchport mode access
SW3(config-if)#switchport access vlan 30
```

SW4

```
SW4(config)#interface f0/1
SW4(config-if)#switchport mode access
SW4(config-if)#switchport access vlan 10
SW4(config-if)#interface f0/2
SW4(config-if)#switchport mode access
SW4(config-if)#switchport access vlan 20
SW4(config-if)#interface f0/3
SW4(config-if)#switchport mode access
SW4(config-if)#switchport access vlan 30
```

ตรวจสอบ interface

```
SW4#show interfaces fa0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 10 (Users)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: All
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
```

ตรวจสอบ ping จาก PC1 ไปยัง Server1 (vlan10)

PC1>ping 172.16.0.2

Pinging 172.16.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=128

Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=128

Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time=0ms TTL=128

ตรวจสอบ ping จาก PC2 ไปยัง Server2 (vlan20)

PC2>ping 172.16.0.130

Pinging 172.16.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Reply from 172.16.0.130: bytes=32 time=1ms TTL=128

Reply from 172.16.0.130: bytes=32 time=2ms TTL=128

Reply from 172.16.0.130: bytes=32 time=0ms TTL=128

ตรวจสอบ ping จาก PC3 ไปยัง Server3 (vlan30)

PC3>ping 172.16.0.196

Pinging 172.16.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.

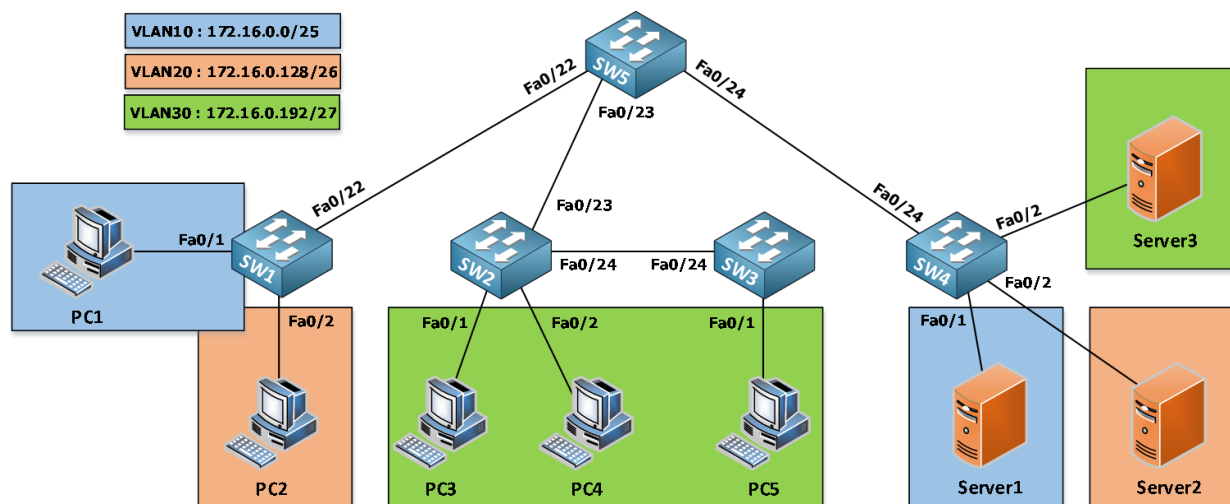
Reply from 172.16.0.196: bytes=32 time=1ms TTL=128

Reply from 172.16.0.196: bytes=32 time=2ms TTL=128

Reply from 172.16.0.196: bytes=32 time=0ms TTL=128

LAB-X07 Trunk Allow VLAN

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 10 Minutes

Task :

1. ให้ทำการ Allow VLAN เฉพาะที่มีการใช้งานบน Switch ทุกตัว บนขา Interface ที่เชื่อมต่อระหว่าง Switch กับ Switch

Solution :

Task 1 : ให้ทำการ Allow VLAN เฉพาะที่มีการใช้งานบน Switch ทุกตัว บนขา Interface ที่เชื่อมต่อระหว่าง Switch กับ Switch

SW1 ให้ Allow VLAN 10, 20

```
SW1(config-vlan)#interface f0/22
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
```

SW2 ให้ Allow VLAN 30

```
SW2(config-vlan)#interface range f0/23-24
SW2(config-if)#switchport mode trunk
SW2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 30
```

SW3 ให้ Allow VLAN 30

```
SW3(config-vlan)#interface f0/24
SW3(config-if)#switchport mode trunk
SW3(config-if)#switchport trunk allowed vlan 30
```

SW4 ให้ Allow VLAN 10,20,30

```
SW4(config-vlan)#interface f0/24
SW4(config-if)#switchport mode trunk
SW4(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

SW5 ให้ Allow VLAN 10,20,30

```
SW5(config-vlan)#interface f0/22
SW5(config-if)#switchport mode trunk
SW5(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
```

```
SW5(config-vlan)#interface range f0/23
SW5(config-if)#switchport mode trunk
SW5(config-if)#switchport trunk allowed vlan 30
```

```
SW5(config-vlan)#interface f0/24
SW5(config-if)#switchport mode trunk
SW5(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

ตรวจสอบ Trunk และ Vlan ที่ allow บน Switch

ตัวอย่างจาก SW5

```
SW5#show interface trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/22	on	802.1q	trunking	1
Fa0/23	on	802.1q	trunking	1
Fa0/24	on	802.1q	trunking	1

Port	Vlans allowed on trunk
------	------------------------

Fa0/22	10,20
--------	-------

Fa0/23	30
--------	----

Fa0/24	10,20,30
--------	----------

Port	Vlans allowed and active in management domain
------	---

Fa0/22	10,20
--------	-------

Fa0/23	30
--------	----

Fa0/24	10,20,30
--------	----------

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
------	--

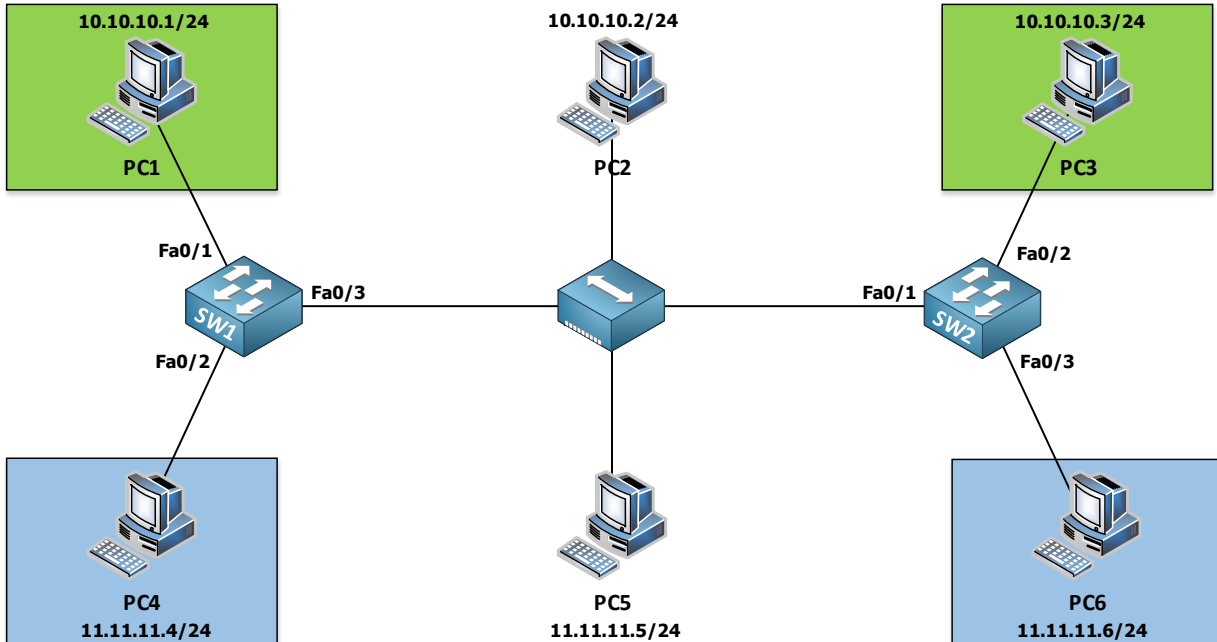
Fa0/22	10,20
--------	-------

Fa0/23	30
--------	----

Fa0/24	10,20,30
--------	----------

LAB-X08 Trunk Native VLAN

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 15 Minutes

Task :

1. ทดสอบ Ping ระหว่าง PC1, PC2 , PC3
2. ทดสอบ Ping ระหว่าง PC4, PC5 , PC6
3. ทำการ config trunk native vlan 10
4. ทดสอบ Ping หลังจาก config trunk native vlan 10
5. ทำการ config trunk native vlan 20
6. ทดสอบ Ping หลังจาก config trunk native vlan 20

Solution :

Task 1 : ให้ทำการทดสอบ Ping ระหว่าง PC1, PC2 , PC3

PC1 : IP 10.10.10.1

PC2 : IP 10.10.10.2

PC3 : IP 10.10.10.3

ทดสอบ Ping ระหว่าง PC1 ไป PC2

```
PC>ping 10.10.10.2
Pinging 10.10.10.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
```

ทดสอบ Ping ระหว่าง PC2 ไป PC3

```
PC>ping 10.10.10.3
Pinging 10.10.10.3 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
```

ทดสอบ Ping ระหว่าง PC1 ไป PC3

```
PC>ping 10.10.10.3
Pinging 10.10.10.3 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.3: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 10.10.10.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 10.10.10.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
```


Task 2 : ทดสอบ Ping ระหว่าง PC4, PC5 , PC6

ทดสอบ Ping ระหว่าง PC4 ไป PC5

```
PC>ping 11.11.11.5
Pinging 11.11.11.5 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
```

ทดสอบ Ping ระหว่าง PC5 ไป PC6

```
PC>ping 11.11.11.6
Pinging 11.11.11.6 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
```

ทดสอบ Ping ระหว่าง PC4 ไป PC6

```
PC>ping 11.11.11.6
Pinging 11.11.11.6 with 32 bytes of data:
Reply from 11.11.11.6: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 11.11.11.6: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 11.11.11.6: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 11.11.11.6: bytes=32 time=0ms TTL=128
```

Task 3 : ทำการ config trunk native vlan 10

Switch0

```
Switch0(config)#interface f0/3
Switch0(config-if)#switchport mode trunk
Switch0(config-if)#switchport trunk native vlan 10
```

Switch1

```
Switch1(config)#int f0/1
Switch1(config-if)#switchport mode trunk
Switch1(config-if)#switchport trunk native vlan 10
```

Task 4 : ทดสอบ Ping หลังจาก configure trunk native vlan 10

PC1, PC2 และ PC3 ที่อยู่ใน vlan 10 จะต้องสามารถ Ping กันได้ทั้ง 3 เครื่อง เมื่อมีการ configure native vlan 10

ทดสอบ Ping ระหว่าง PC1 ไป PC2

```
PC>ping 10.10.10.2
Pinging 10.10.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
```

ทดสอบ Ping ระหว่าง PC2 ไป PC3

```
PC>ping 10.10.10.3
Pinging 10.10.10.3 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 10.10.10.3: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 10.10.10.3: bytes=32 time=1ms TTL=128
```

ทดสอบ Ping ระหว่าง PC1 ไป PC3

```
PC>ping 10.10.10.3
Pinging 10.10.10.3 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.3: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 10.10.10.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 10.10.10.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
```

Task 5 : ทำการ config trunk native vlan 11

Switch0

```
Switch0(config)#interface f0/3
Switch0(config-if)#switchport mode trunk
Switch0(config-if)#switchport trunk native vlan 11
```

Switch1

```
Switch1(config)#int f0/1  
Switch1(config-if)#switchport mode trunk  
Switch1(config-if)#switchport trunk native vlan 11
```

Task 6 : ทดสอบ Ping หลังจาก configure trunk native vlan 20

PC1, PC3 และ PC5 ที่อยู่ใน vlan 11 จะต้องสามารถ Ping กันได้ทั้ง 3 เครื่อง เมื่อมีการ config native vlan 11

ทดสอบ Ping ระหว่าง PC4 ไป PC5

```
PC>ping 11.11.11.5  
Pinging 11.11.11.5 with 32 bytes of data:  
Reply from 11.11.11.5: bytes=32 time=1ms TTL=128  
Reply from 11.11.11.5: bytes=32 time=0ms TTL=128  
Reply from 11.11.11.5: bytes=32 time=0ms TTL=128  
Reply from 11.11.11.5: bytes=32 time=0ms TTL=128
```

ทดสอบ Ping ระหว่าง PC5 ไป PC6

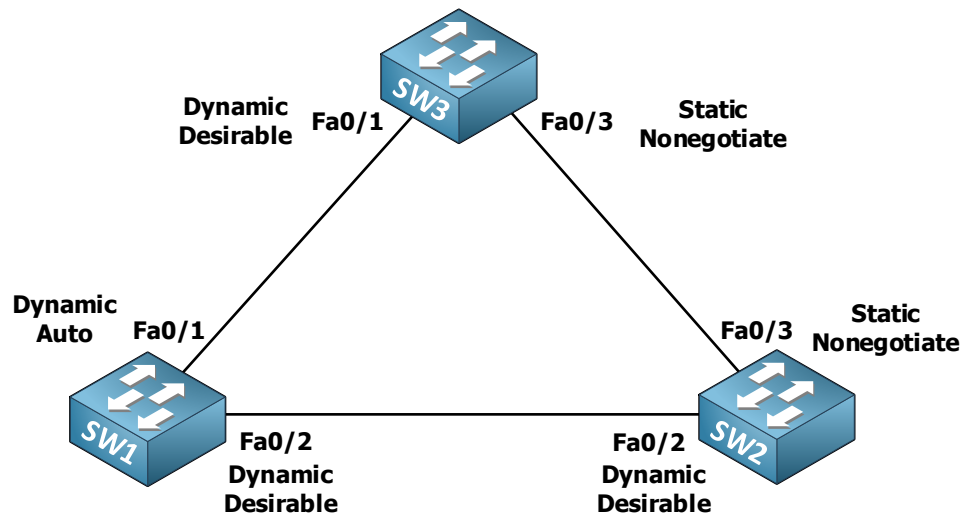
```
PC>ping 11.11.11.6  
Pinging 11.11.11.6 with 32 bytes of data:  
Reply from 11.11.11.6: bytes=32 time=1ms TTL=128  
Reply from 11.11.11.6: bytes=32 time=0ms TTL=128  
Reply from 11.11.11.6: bytes=32 time=0ms TTL=128  
Reply from 11.11.11.6: bytes=32 time=0ms TTL=128
```

ทดสอบ Ping ระหว่าง PC4 ไป PC6

```
PC>ping 11.11.11.6  
Pinging 11.11.11.6 with 32 bytes of data:  
Reply from 11.11.11.6: bytes=32 time=1ms TTL=128  
Reply from 11.11.11.6: bytes=32 time=0ms TTL=128  
Reply from 11.11.11.6: bytes=32 time=0ms TTL=128  
Reply from 11.11.11.6: bytes=32 time=0ms TTL=128
```

LAB-X09 DTP

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 10 Minutes

Task :

1. Configure Fa0/1 ของ SW1 เป็น Dynamic Auto
2. Configure Fa0/2 ของ SW1 เป็น Dynamic Desirable
3. Configure Fa0/2 ของ SW2 เป็น Dynamic Desirable
4. Configure Fa0/3 ของ SW2 เป็น Static
5. Configure Fa0/1 ของ SW3 เป็น Dynamic Desirable
6. Configure Fa0/3 ของ SW3 เป็น Static

Solution :

Task 1 : Configure Fa0/1 ของ SW1 เป็น Dynamic Auto

```
SW0(config)#interface f0/1  
SW0(config-if)#switchport mode dynamic auto
```

Task 2 : Configure Fa0/2 ของ SW1 เป็น Dynamic Desirable

```
SW0(config)#interface f0/2  
SW0(config-if)#switchport mode dynamic desirable
```

Task 3 : Configure Fa0/2 ของ SW2 เป็น Dynamic Desirable

```
SW1(config)#int f0/2  
SW1(config-if)#switchport mode dynamic desirable
```

Task 4 : Configure Fa0/3 ของ SW2 เป็น Static

```
SW1(config-if)#interface f0/3  
SW1(config-if)#switchport mode trunk  
SW1(config-if)#switchport nonegotiate
```

Task 5 : Configure Fa0/1 ของ SW3 เป็น Dynamic Desirable

```
SW3(config)#interface f0/1  
SW3(config-if)#switchport mode trunk  
SW3(config-if)#switchport mode dynamic desirable
```

Task 6 : Configure Fa0/3 ของ SW3 เป็น Static

```
SW3(config-if)#interface f0/3  
SW3(config-if)#switchport mode trunk  
SW3(config-if)#switchport nonegotiate
```

ตรวจสอบ Interface Fa0/1 switchport บน SW1

```
SW0#show interfaces fastEthernet 0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Voice VLAN: none
```

ตรวจสอบ Interface Fa0/1 switchport บน SW3

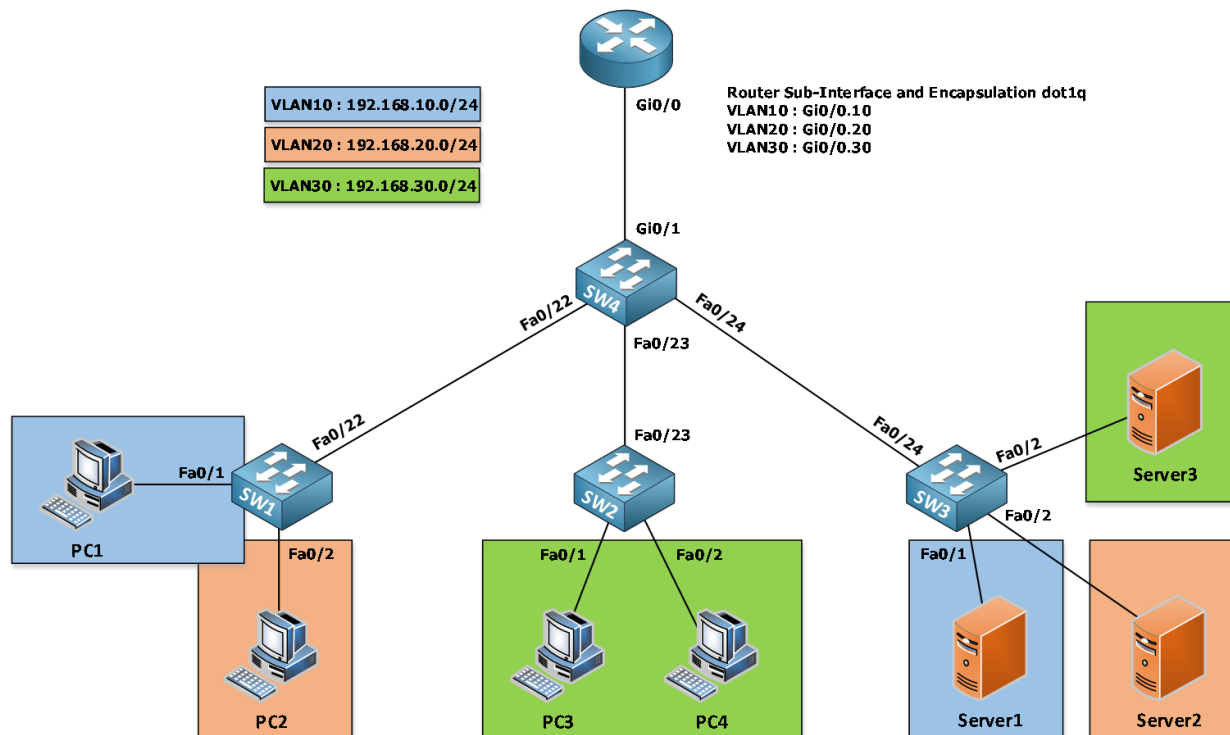
```
SW3#show interfaces fa0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic desirable
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Voice VLAN: none
```

ตรวจสอบ Interface Fa0/3 switchport บน SW2

```
SW1#show interfaces fa0/3 switchport
Name: Fa0/3
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: Off
```

LAB-X10 Inter VLAN with Router

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 15 Minutes

Task :

1. no shutdown บน interface g0/0 ที่เป็น interface หลักบน Router
2. ให้ config Inter Vlan บน Router โดยการทำให้ sub-interface เพื่อให้ ทุก vlan สามารถเชื่อมต่อกันได้

Solution :

Task 1 : no shutdown บน interface g0/0 ที่เป็น interface หลักบน Router

```
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#no shutdown
```

Task 2 : ให้ config Inter Vlan บน Router โดยการทำให้ sub-interface เพื่อให้ ทุก vlan สามารถเชื่อมต่อกันได้

```
Router(config-subif)#interface g0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
```

```
Router(config-subif)#interface g0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
```

```
Router(config-subif)#interface g0/0.30
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
```

ตรวจสอบการตั้งค่า

```
Router#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet0/0.10	192.168.10.254	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0.20	192.168.20.254	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0.30	192.168.30.254	YES	manual	up	up

```
Router#show ip route
```

----- ตัด Output -----

Gateway of last resort is not set

```
C    192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C    192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
C    192.168.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
```

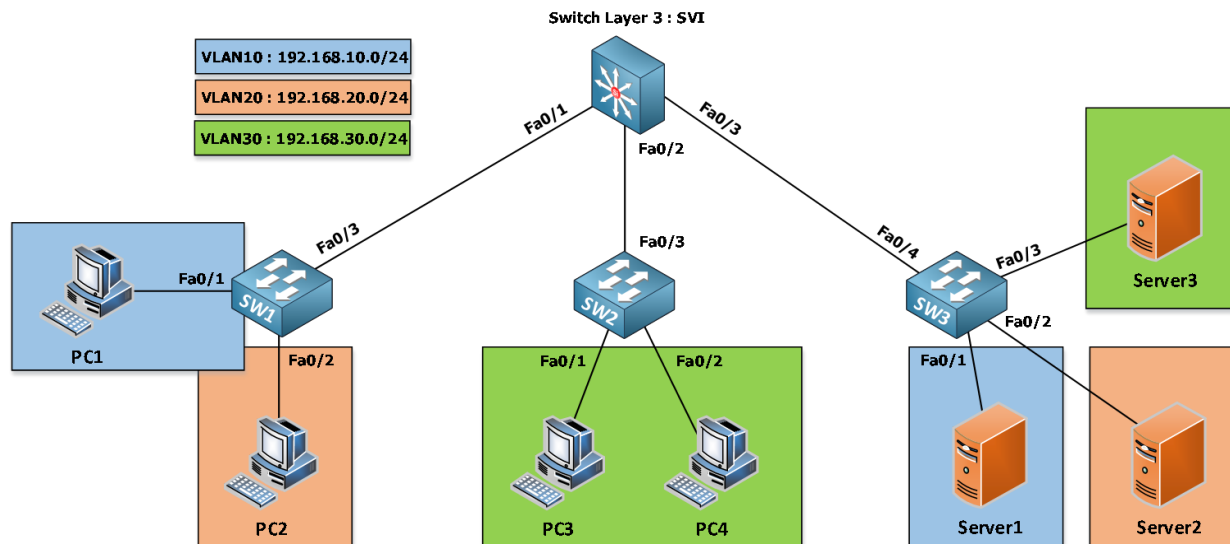

ทดสอบการ Ping ข้าม VLAN

ตัวอย่าง Ping จาก PC1 (vlan10) ไปหา PC2 (vlan20)

```
PC1>ping 192.168.20.1
Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=0ms TTL=127
```

LAB-X11 InterVLAN with SWL3

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 10 Minutes

Task :

1. สร้าง vlan บน Switch Layer 3
2. ตั้งค่า inter vlan บน Switch Layer 3 โดยใช้ SVI เพื่อให้ ทุก vlan สามารถเชื่อมต่อกันได้

Solution :

Task 1 : สร้าง vlan บน Switch Layer 3

```
SW-L3(config)#ip routing
SW-L3(config)#vlan 10
SW-L3(config)#vlan 20
SW-L3(config)#vlan 30
```

ตรวจสอบ vlan บน Switch Layer 3

```
SW-L3#sh vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1 Gig0/2
10	VLAN0010	active	
20	VLAN0020	active	
30	VLAN0030	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Task 2 : ตั้งค่า inter vlan บน Switch Layer 3 โดยใช้ SVI เพื่อให้ทุก vlan สามารถเชื่อมกันได้

```
Switch(config)#interface vlan 10
Switch(config-if)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

Switch(config-if)#interface vlan 20
Switch(config-if)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0

Switch(config-if)#interface vlan 30
Switch(config-if)#ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
```

ตรวจสอบการตั้งค่า

```
SW-L3#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status
Protocol
----- ตัด Output -----
Vlan10                   192.168.10.254  YES manual up
Vlan20                   192.168.20.254  YES manual up
Vlan30                   192.168.30.254  YES manual up
```

```
SW-L3#show ip route
Gateway of last resort is not set
C    192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10
C    192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20
C    192.168.30.0/24 is directly connected, Vlan30
```

ทดสอบการ Ping ข้าม VLAN

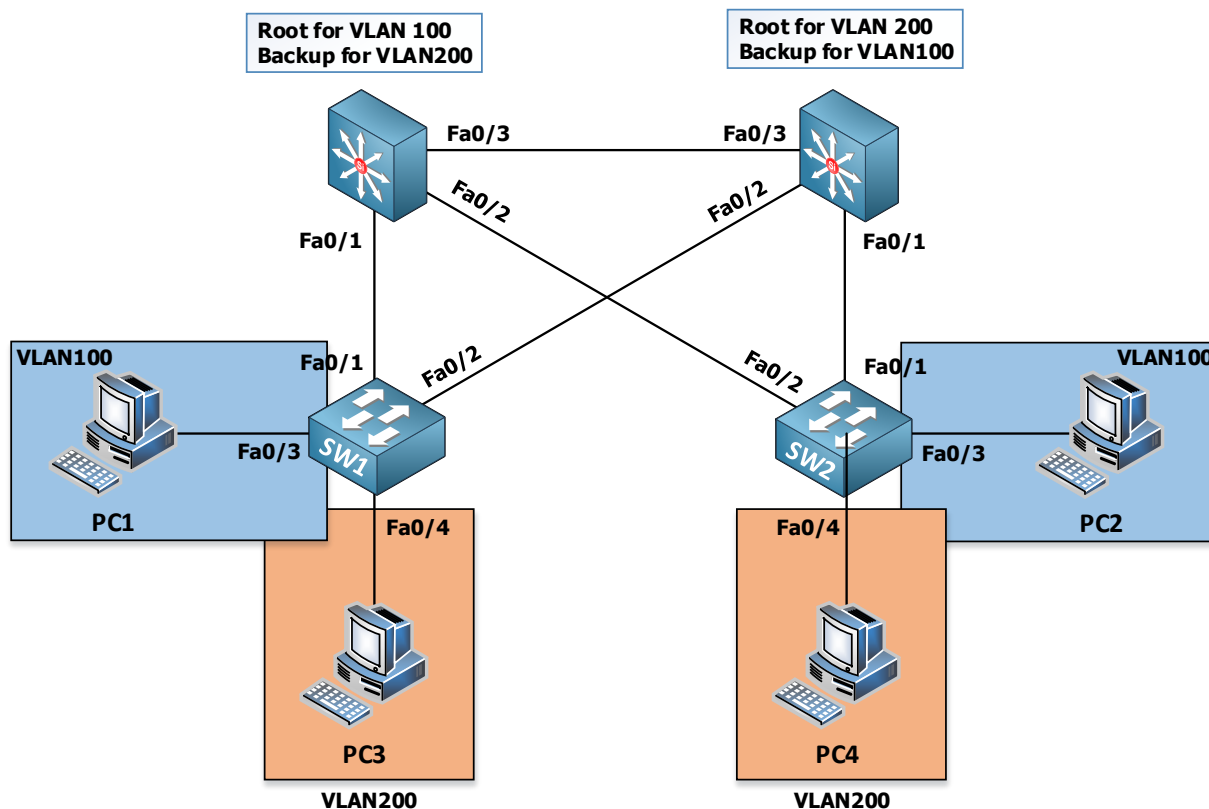
ตัวอย่าง ping จาก PC1 (vlan10) ไป PC2 (vlan20)

PC1: IP 192.168.10.1 PC2: IP 192.168.20.1

```
PC>ping 192.168.20.1
Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=0ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

LAB-X12 PVSTP

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 15 Minutes

Task :

1. ให้ Core SW1 เป็น root ของ VLAN100 และ เป็น Backup root ของ VLAN200 โดยใช้ คำสั่ง priority
2. ให้ Core SW2 เป็น root ของ VLAN200 และ เป็น Backup root ของ VLAN100 โดยใช้ คำสั่ง priority
3. ทดสอบด้วยคำสั่ง Ping ระหว่าง PC ใน Vlan เดียวกัน

4. ให้ทำการ shutdown primary link ของ ASW1 (Fa0/1) และ สังเกต convergence time ที่เกิดขึ้น

Solution :

Task 1 : ให้ Core SW1 เป็น root ของ VLAN100 และ เป็น Backup root ของ VLAN200 โดยใช้ คำสั่ง priority

```
CoreSW1(config)#spanning-tree vlan 100 priority 4096
CoreSW1(config)#spanning-tree vlan 200 priority 8192
```

Task 2 : ให้ Core SW2 เป็น root ของ VLAN200 และ เป็น Backup root ของ VLAN100 โดยใช้ คำสั่ง priority

```
CoreSW2(config)#spanning-tree vlan 200 priority 4096
CoreSW2(config)#spanning-tree vlan 100 priority 8192
```

ตรวจสอบ spanning-tree

CoreSW 1

```
CoreSW1#show spanning-tree vlan 100
VLAN0100
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority      4196
             Address      0002.17E2.E766
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
```

```
  Bridge ID  Priority      4196 (priority 4096 sys-id-ext 100)
             Address      0002.17E2.E766
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time 20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1	P2p
Fa0/2	Desg	FWD	19	128.2	P2p
Fa0/3	Desg	FWD	19	128.3	P2p

```
CoreSW1#show spanning-tree vlan 200
VLAN0200
  Spanning tree enabled protocol ieee
    Root ID      Priority      4296
              Address      0001.96B5.72E8
              Cost          19
              Port          3(FastEthernet0/3)
              Hello Time    2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec

    Bridge ID    Priority      8392   (priority 8192 sys-id-ext 200)
              Address      0002.17E2.E766
              Hello Time    2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec
              Aging Time    20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1	P2p
Fa0/2	Desg	FWD	19	128.2	P2p
Fa0/3	Root	FWD	19	128.3	P2p

CoreSW 2

```
CoreSW2#show spanning-tree vlan 100
VLAN0100
  Spanning tree enabled protocol ieee
    Root ID      Priority      4196
              Address      0002.17E2.E766
              Cost          19
              Port          3(FastEthernet0/3)
              Hello Time    2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec

    Bridge ID    Priority      8292   (priority 8192 sys-id-ext 100)
              Address      0001.96B5.72E8
              Hello Time    2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec
              Aging Time    20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1	P2p
Fa0/2	Desg	FWD	19	128.2	P2p
Fa0/3	Root	FWD	19	128.3	P2p

```
CoreSW2#show spanning-tree vlan 200
VLAN0200
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority      4296
             Address      0001.96B5.72E8
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority      4296 (priority 4096 sys-id-ext 200)
             Address      0001.96B5.72E8
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time 20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1	P2p
Fa0/2	Desg	FWD	19	128.2	P2p
Fa0/3	Desg	FWD	19	128.3	P2p

Task 3 : ทดสอบด้วยคำสั่ง Ping ระหว่าง PC ใน Vlan เดียวกัน

ตัวอย่าง ทดสอบการ ping ด้วย PC1 ไปยัง PC2 ใน VLAN100

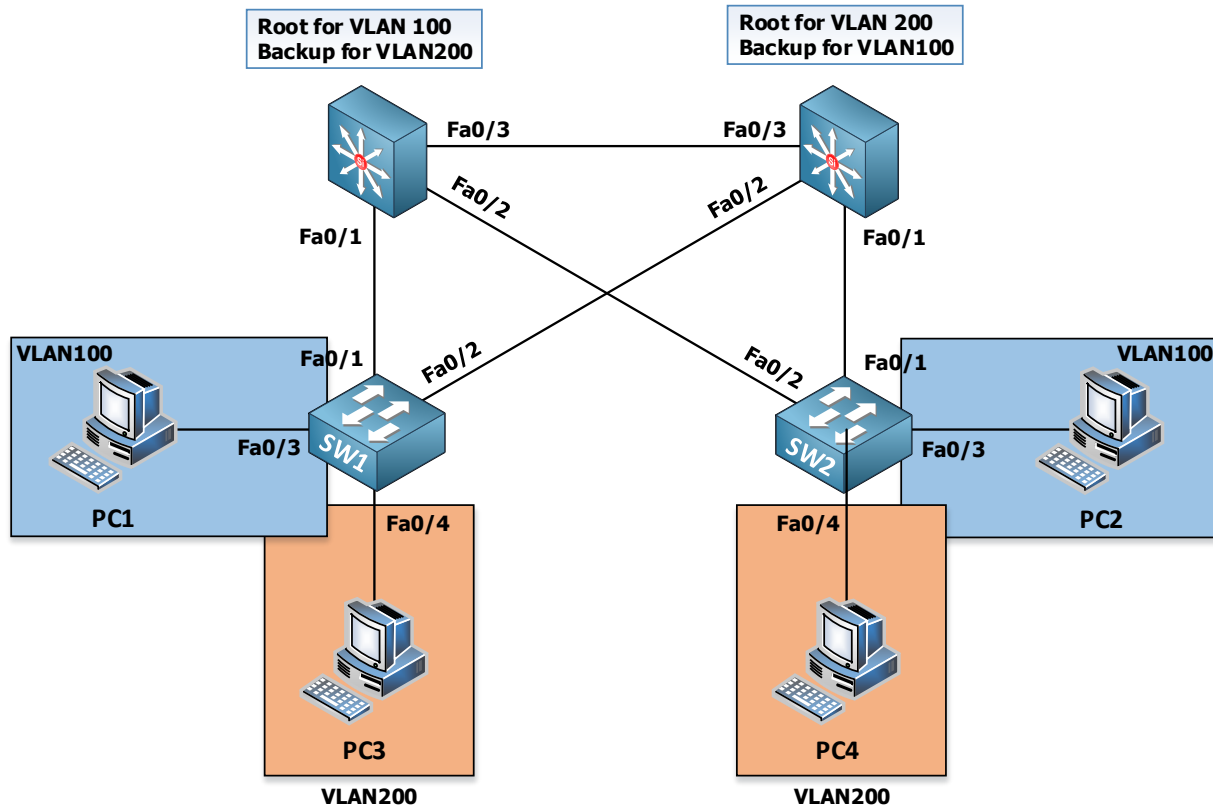
```
PC>ping 192.168.1.2
Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=22ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 22ms, Average = 5ms
```

Task 4 : ให้ทำการ shutdown primary link ของ ASW1 (Fa0/1) และ สังเกต convergence time ที่เกิดขึ้น

```
ASW1(config)#interface fa0/1
ASW1(config-if)#shutdown
```


LAB-X13 Rapid-PVST

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 15 Minutes

Task :

1. ให้ทำการ config Rapid-PVST mode บน SW ทุกตัว
2. ให้ Core SW1 เป็น root ของ VLAN100 และ เป็น Backup root ของ VLAN200 โดยห้ามใช้คำสั่ง priority
3. ให้ Core SW2 เป็น root ของ VLAN200 และ เป็น Backup root ของ VLAN100 โดยห้ามใช้คำสั่ง priority

4. ทดสอบด้วยคำสั่ง Ping ระหว่าง PC ใน Vlan เดียวกัน
5. ให้ทำการ shutdown primary link และ สังเกต convergence time ที่เกิดขึ้น

Solution :

Task 1 : ให้ทำการ config Rapid-PVST mode บน SW ทุกตัว

CoreSW1

```
CoreSW1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
```

CoreSW2

```
CoreSW2(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
```

ASW1

```
ASW1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
```

ASW2

```
ASW2(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
```

Task 2 : ให้ Core SW1 เป็น root ของ VLAN100 และ เป็น Backup root ของ VLAN200 โดยห้ามใช้ คำสั่ง priority

```
CoreSW1(config)#spanning-tree vlan 100 root primary  
CoreSW1(config)#spanning-tree vlan 200 root secondary
```

Task 3 : ให้ Core SW2 เป็น root ของ VLAN200 และ เป็น Backup root ของ VLAN100 โดยห้ามใช้ คำสั่ง priority

```
CoreSW2(config)#spanning-tree vlan 200 root primary
CoreSW2(config)#spanning-tree vlan 100 root secondary
```

ตรวจสอบ spanning-tree

CoreSW1

```
CoreSW1#show spanning-tree vlan 100
VLAN0100
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID    Priority    24676
             Address      0002.17E2.E766
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    24676  (priority 24576 sys-id-ext 100)
             Address      0002.17E2.E766
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time 20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1	P2p
Fa0/2	Desg	FWD	19	128.2	P2p
Fa0/3	Desg	FWD	19	128.3	P2p

```
CoreSW1#show spanning-tree vlan 200
VLAN0200
  Spanning tree enabled protocol rstp
    Root ID      Priority      24776
                Address      0001.96B5.72E8
                Cost          19
                Port          3(FastEthernet0/3)
                Hello Time    2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

    Bridge ID    Priority      28872  (priority 28672 sys-id-ext 200)
                Address      0002.17E2.E766
                Hello Time    2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
                Aging Time    20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1	P2p
Fa0/2	Desg	FWD	19	128.2	P2p
Fa0/3	Root	FWD	19	128.3	P2p

CoreSW2

```
CoreSW2#show spanning-tree vlan 100
VLAN0100
  Spanning tree enabled protocol rstp
    Root ID      Priority      24676
                Address      0002.17E2.E766
                Cost          19
                Port          3(FastEthernet0/3)
                Hello Time    2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

    Bridge ID    Priority      28772  (priority 28672 sys-id-ext 100)
                Address      0001.96B5.72E8
                Hello Time    2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
                Aging Time    20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/2	Desg	FWD	19	128.2	P2p
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1	P2p
Fa0/3	Root	FWD	19	128.3	P2p

```
CoreSW2#show spanning-tree vlan 200
VLAN0200
  Spanning tree enabled protocol rstp
    Root ID      Priority      24776
                Address      0001.96B5.72E8
                This bridge is the root
                Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

    Bridge ID    Priority      24776 (priority 24576 sys-id-ext 200)
                Address      0001.96B5.72E8
                Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
                Aging Time 20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/2	Desg	FWD	19	128.2	P2p
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1	P2p
Fa0/3	Desg	FWD	19	128.3	P2p

Task 4 : ทดสอบด้วยคำสั่ง Ping ระหว่าง PC ใน Vlan เดียวกัน

ตัวอย่าง ทดสอบการ ping ด้วย PC1 ไปยัง PC2 ใน VLAN100

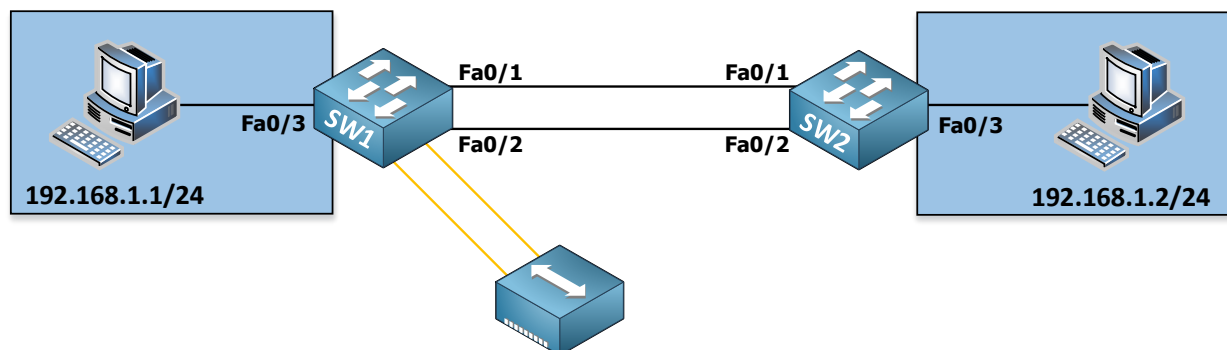
```
PC>ping 192.168.1.2
Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=22ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 22ms, Average = 5ms
```

Task 5 : ให้ทำการ shutdown primary link ของ ASW1 (Fa0/1) และ สังเกต convergence time ที่เกิดขึ้น

```
ASW1(config)#interface f0/1
ASW1(config-if)#shutdown
```

LAB-X14 L2 Loop Test

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 10 Minutes

Task :

1. ให้ทำการ no spanning-tree ที่ Switch ทั้งหมด แล้วทดสอบการใช้งาน
2. ให้ใช้ Switch เชื่อมต่อ Loop มาที่ Hub แล้วทดสอบการใช้งาน

Solution :

Task 1 : ให้ทำการ no spanning-tree ที่ Switch ทั้งหมด แล้วทดสอบการใช้งาน

ให้ทำงาน Ping ก่อนที่จะทดสอบ

```
PC>ping -t 192.168.1.2
Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
```

จากนั้น no spanning-tree ออก

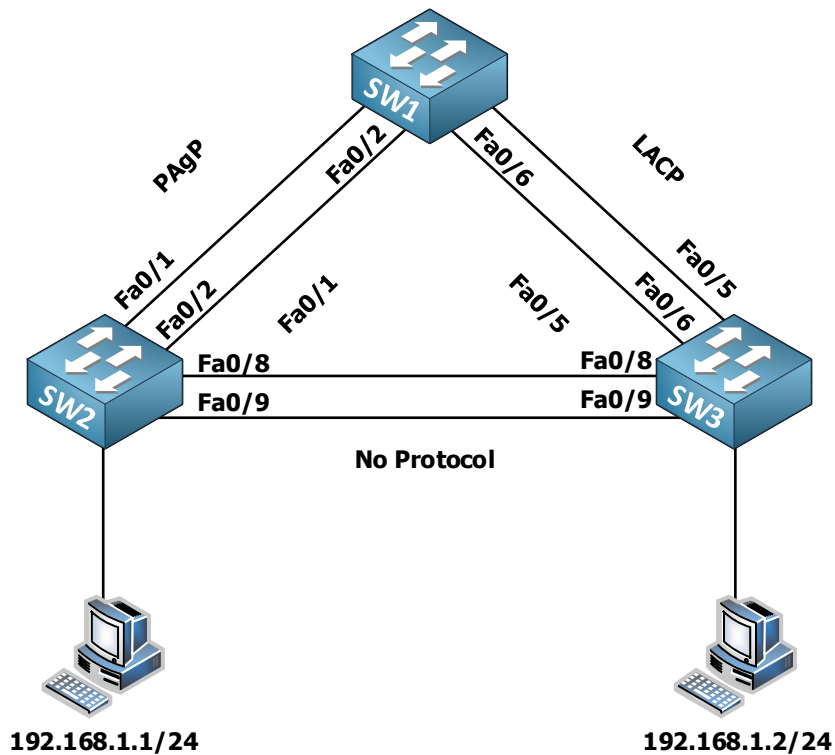
```
Switch(config)#no spanning-tree vlan 1
Switch#clear mac address-table
```

ดูผล Ping หลังจาก no spanning-tree

```
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Request timed out.
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=5472ms TTL=128
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
```


LAB-X15 EtherChannel

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 15 Minutes

Task :

1. ให้ทำการตั้งค่า EtherChannel (Group 1) ระหว่าง SW1 และ SW2 ด้วยโปรโตคอล PAgP
2. ให้ทำการตั้งค่า EtherChannel (Group 2) ระหว่าง SW1 และ SW3 ด้วยโปรโตคอล LACP
3. ให้ทำการตั้งค่า EtherChannel (Group 3) ระหว่าง SW2 และ SW3 โดยไม่ใช้ protocol

Solution :

หมายเหตุ : คำแนะนำก่อนทำ EtherChannel ควรจะ shutdown interface ก่อน

Task 1 : ให้ทำการตั้งค่า EtherChannel (Group 1) ระหว่าง SW1 และ SW2 ด้วยโปรโตคอล PAgP

SW1

```
SW1(config)#interface range f0/1-2
SW1(config-if-range)#channel-group 1 mode ?
    active      Enable LACP unconditionally
    auto        Enable PAgP only if a PAgP device is detected
    desirable   Enable PAgP unconditionally
    on          Enable Etherchannel only
    passive     Enable LACP only if a LACP device is detected
```

```
SW1(config-if-range)#channel-group 1 mode auto
Creating a port-channel interface Port-channel 1
```

SW2

```
SW2(config-if)#interface range fa0/8-9
SW2(config-if-range)#channel-group 1 mode ?
    active      Enable LACP unconditionally
    auto        Enable PAgP only if a PAgP device is detected
    desirable   Enable PAgP unconditionally
    on          Enable Etherchannel only
    passive     Enable LACP only if a LACP device is detected
```

```
SW2(config-if-range)#channel-group 1 mode desirable
Creating a port-channel interface Port-channel 1
```

Task 2 : ให้ทำการตั้งค่า EtherChannel (Group 2) ระหว่าง SW1 และ SW3 ด้วยโปรโตคอล LACP

Note : ใน Packet Tracer ขอนี้ให้ใช้ LACP Active-Active

SW1

```
SW1(config)#interface range f0/5-6
SW1(config-if-range)#channel-group 2 mode ?
active      Enable LACP unconditionally
auto        Enable PAgP only if a PAgP device is detected
desirable   Enable PAgP unconditionally
on          Enable Etherchannel only
passive     Enable LACP only if a LACP device is detected
```

```
SW1(config-if-range)#channel-group 2 mode active
Creating a port-channel interface Port-channel 2
```

SW3

```
SW3(config)#interface range f0/5-6
SW3(config-if-range)#channel-group 2 mode ?
active      Enable LACP unconditionally
auto        Enable PAgP only if a PAgP device is detected
desirable   Enable PAgP unconditionally
on          Enable Etherchannel only
passive     Enable LACP only if a LACP device is detected
```

```
SW3(config-if-range)#channel-group 2 mode active
Creating a port-channel interface Port-channel 2
```

Task 3 : ให้ทำการตั้งค่า EtherChannel (Group 3) ระหว่าง SW2 และ SW3 โดยไม่ใช้ protocol

SW2

```
SW2(config)#interface range f0/1-2
SW2(config-if-range)#channel-group 3 mode ?
    active      Enable LACP unconditionally
    auto        Enable PAgP only if a PAgP device is detected
    desirable   Enable PAgP unconditionally
    on          Enable Etherchannel only
    passive     Enable LACP only if a LACP device is detected
```

```
SW2(config-if-range)#channel-group 3 mode on
Creating a port-channel interface Port-channel 3
```

SW3

```
SW3(config)#interface range f0/8-9
SW3(config-if-range)#channel-group 3 mode ?
    active      Enable LACP unconditionally
    auto        Enable PAgP only if a PAgP device is detected
    desirable   Enable PAgP unconditionally
    on          Enable Etherchannel only
    passive     Enable LACP only if a LACP device is detected
```

```
SW3(config-if-range)#channel-group 3 mode on
Creating a port-channel interface Port-channel 3
```

ตรวจสอบ EtherChannel

SW1

```
SW1#show etherchannel summary
```

```
Number of channel-groups in use: 2
```

```
Number of aggregators: 2
```

```
Group Port-channel Protocol Ports
```

```
-----+-----+-----+-----
```

```
1 Po1 (SU) PAgP Fa0/1 (P) Fa0/2 (P)
```

```
2 Po2 (SU) LACP Fa0/5 (P) Fa0/6 (P)
```

SW2

```
SW2#show etherchannel summary
```

```
Number of channel-groups in use: 2
```

```
Number of aggregators: 2
```

```
Group Port-channel Protocol Ports
```

```
-----+-----+-----+-----
```

```
1 Po1 (SU) PAgP Fa0/1 (P) Fa0/2 (P)
```

```
3 Po3 (SU) - Fa0/8 (P) Fa0/9 (P)
```

SW3

```
SW3#show etherchannel summary
```

```
Number of channel-groups in use: 2
```

```
Number of aggregators: 2
```

```
Group Port-channel Protocol Ports
```

```
-----+-----+-----+-----
```

```
2 Po2 (SU) LACP Fa0/5 (P) Fa0/6 (P)
```

```
3 Po3 (SU) - Fa0/8 (P) Fa0/9 (P)
```

ตรวจสอบ spanning-tree

SW1

```
SW1#show spanning-tree
```

```
VLAN0001
```

```
Spanning tree enabled protocol rstp
```

```
Root ID      Priority      24577
            Address      00E0.8FD2.1E42
            This bridge is the root
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID    Priority      24577 (priority 24576 sys-id-ext 1)
            Address      00E0.8FD2.1E42
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time  20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
-----	----	---	-----	-----	-----

Po1	Desg	FWD	9	128.27	Shr
Po2	Desg	FWD	9	128.28	Shr

SW2

```
SW2#sh spanning-tree
```

```
VLAN0001
```

```
Spanning tree enabled protocol rstp
```

```
Root ID      Priority      24577
            Address      00E0.8FD2.1E42
            Cost          9
            Port          27 (Port-channel 1)
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Bridge ID    Priority      32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
            Address      0090.0C21.610E
            Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time  20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
-----	----	---	-----	-----	-----

Po3	Altn	BLK	9	128.28	Shr
Po1	Root	FWD	9	128.27	Shr

SW3

```
SW3#show spanning-tree
```

```
VLAN0001
```

```
Spanning tree enabled protocol rstp
```

```
Root ID      Priority      24577
            Address      00E0.8FD2.1E42
            Cost        9
            Port        28 (Port-channel 2)
            Hello Time   2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID    Priority      32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
            Address      0001.6336.8047
            Hello Time   2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
            Aging Time   20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Po3	Desg	FWD	9	128.27	Shr
Po2	Root	FWD	9	128.28	Shr

ทดสอบการ Redundant ของ EtherChannel

ให้เอา PC 192.168.1.1 ping ทา PC 192.168.1.2

```
PC>ping -t 192.168.1.2
Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
```

จากนั้นให้ลอง shutdown interface fa0/1 หรือ fa0/2 ของ SW1 แล้วดูผล ping

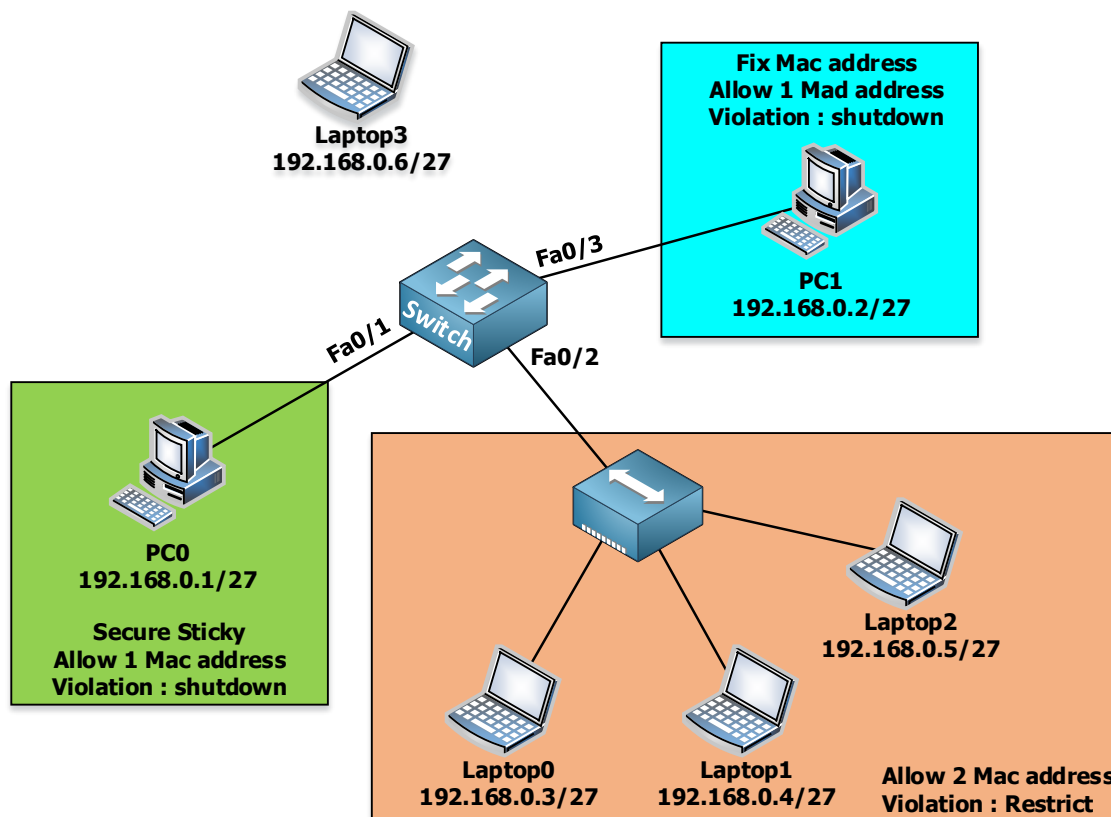
```
SW1(config)#interface fa0/1
SW1(config-if)#shutdown
```

จะเห็นว่าจังหวะที่ shutdown เกิด timeout ขึ้น 1 timeout ทำให้เห็นว่า EtherChannel นอกจาก
รวมลิงแล้ว ก็เป็นการ backup link ได้อีกด้วย

```
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Request timed out.
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
```


LAB-X16 Port Security

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 20 Minutes

Task :

1. ให้ทำการ config Port-security บน interface fa0/1 โดยให้ learn แบบ dynamic เข้ามาและทำการ static mac address ไว้ที่ port
2. ให้ทำการ config Port-security บน interface fa0/2 โดยกำหนดให้อนุญาตใช้งานได้เพียง 2 Mac address เมื่อมีการใช้งานเกินกว่าที่กำหนด ให้ block แต่ไม่ shutdown port

3. ให้ทำการ config Port-security บน interface fa0/3 โดยให้ระบุ Mac address ของ PC เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ลงไป หากมี Mac address อื่นเข้ามาใช้งาน ให้ใช้คำสั่ง Shutdown port

Solution :

Task 1 : ให้ทำการ config Port-security บน interface fa0/1 โดยให้ learn แบบ dynamic เข้ามาและทำการ static mac address ไว้ที่ port

```
Switch(config)#interface fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport port-security
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
```

Task 2 : ให้ทำการ config Port-security บน interface fa0/2 โดยกำหนดให้อนุญาตใช้งานได้เพียง 2 Mac address เมื่อมีการใช้งานเกินกว่าที่กำหนด ให้ block แต่ไม่ shutdown port

```
Switch(config)#interface fa0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport port-security
Switch(config-if)#switchport port-security maximum 2
Switch(config-if)#switchport port-security violation restrict
```

Task 3 : ให้ทำการ config Port-security บน interface fa0/3 โดยให้ระบุ Mac address ของ PC เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ลงไป หากมี Mac address อื่นเข้ามาใช้งาน ให้ใช้คำสั่ง Shutdown port

```
Switch(config)#interface fa0/3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport port-security
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address 00E0.A341.E360
```

ตรวจสอบการตั้งค่าที่พอร์ต Fa0/1

```
Switch#show running-config
Building configuration...
----- ตัด Output -----
interface FastEthernet0/1
  switchport mode access
  switchport port-security
  switchport port-security mac-address sticky
```

ตรวจสอบการตั้งค่าที่พอร์ต Fa0/2

```
Switch#show running-config
Building configuration...
----- ตัด Output -----
interface FastEthernet0/2
  switchport mode access
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 2
  switchport port-security violation restrict
```

ตรวจสอบการตั้งค่าที่พอร์ต Fa0/3

```
Switch#show running-config
Building configuration...
----- ตัด Output -----
interface FastEthernet0/3
  switchport mode access
  switchport port-security
  switchport port-security mac-address 00E0.A341.E360
```

ทดสอบการใช้งานที่พอร์ต Fa0/1 ในสถานะปกติ

ใช้ PC0 Ping ไปหา PC ใดก็ได้ ในตัวอย่าง จะใช้ PC0 ping หา PC1

PC0 : 192.168.0.1 PC1 : 192.168.0.2

```
PC0>ping 192.168.0.2
Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=11ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
```

ตรวจสอบการทำงานของ port-security ที่ Fa0/1

```
Switch#show running-config
Building configuration...
----- คัด Output -----
interface FastEthernet0/1
  switchport mode access
  switchport port-security
  switchport port-security mac-address sticky
  switchport port-security mac-address sticky 00E0.A356.42CD
```

```
Switch#show port-security interface fastEthernet 0/1
Port Security          : Enabled
Port Status            : Secure-up
Violation Mode         : Shutdown
Aging Time             : 0 mins
Aging Type             : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses  : 1
Total MAC Addresses    : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses   : 1
Last Source Address:Vlan : 00E0.A356.42CD:1
Security Violation Count : 0
```

```
Switch#show port-security address
```

Secure Mac Address Table

Vlan	Mac Address	Type	Ports	Remaining Age (mins)
1	00E0.A356.42CD	SecureSticky	FastEthernet0/1	-

```
Total Addresses in System (excluding one mac per port) : 0
```

```
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 1024
```

ทดสอบการใช้งานที่พอร์ต Fa0/1 เมื่อมีการละเมิด

ใช้ Laptop3 ที่จัดเตรียมไว้ให้มาต่อแทน PC0 ที่พอร์ต Fa0/1 แล้วลองใช้ Laptop3 ping หา PC1

Laptop3 : 192.168.0.10

PC1 : 192.168.0.2

```
Laptop3>ping 192.168.0.2
```

```
Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:
```

```
Request timed out.
```

```
Request timed out.
```

```
Request timed out.
```

```
Request timed out.
```

ตรวจสอบการทำงานของ port-security ที่ Fa0/1

เมื่อมีการละเมิดที่พอร์ต Fa0/1 พอร์ตจะทำการ shutdown เพราะโจทย์กำหนดไว้ว่า Fa0/1 สามารถใช้งานได้เพียง 1 เครื่องที่ต่อเข้ามาใช้งานเป็นเครื่องแรกเท่านั้น และจะจำ Mac address ไว้ที่พอร์ต เมื่อเราต่อเครื่องอื่นเข้ามา พอร์ตก็จะทำการ shutdown ตามที่กำหนดไว้

```
Switch#show port-security interface fastEthernet 0/1
Port Security          : Enabled
Port Status            : Secure-shutdown
Violation Mode          : Shutdown
Aging Time              : 0 mins
Aging Type              : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses   : 1
Total MAC Addresses     : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses    : 1
Last Source Address:Vlan : 0090.0C9B.C182:1
Security Violation Count : 1
```

```
Switch#show interfaces fastEthernet 0/1
FastEthernet0/1 is down, line protocol is down (err-disabled)
  Hardware is Lance, address is 0009.7cab.5601 (bia 0009.7cab.5601)
  BW 100000 Kbit, DLY 1000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 100Mb/s
  input flow-control is off, output flow-control is off
----- ตัด Output -----
```

ทดสอบการใช้งานที่พอร์ต Fa0/2

ที่ Fa0/2 อนุญาตให้ใช้งานได้เพียง 2 เครื่อง (ไม่ได้ระบุ Mac address ดायต์ว) โดยเครื่องที่เกินมาจะถูก block

ทดสอบโดย ping ที่ละเครื่อง

ใช้ Laptop0 ping หา PC1

Laptop0 : 192.168.0.3

PC1 : 192.168.0.2

```
Laptop0>ping 192.168.0.2
Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
```

ตรวจสอบการทำงานของ port-security ที่ Fa0/2 เมื่อใช้ 1 เครื่อง (Laptop0)

```
Switch#show port-security interface fastEthernet 0/2
```

```
Port Security          : Enabled
Port Status            : Secure-up
Violation Mode         : Restrict
Aging Time             : 0 mins
Aging Type             : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses  : 2
Total MAC Addresses    : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses   : 0
Last Source Address:Vlan : 000B.BEDB.D6C3:1
Security Violation Count : 0
```

ใช้ Laptop1 ping ทหา PC1

Laptop1 : 192.168.0.4

PC1 : 192.168.0.2

```
Laptop1>ping 192.168.0.2
Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
```

ตรวจสอบการทำงานของ port-security ที่ Fa0/2 เมื่อใช้ 2 เครื่อง (Laptop0,Laptop1)

```
Switch#show port-security interface fastEthernet 0/2
Port Security           : Enabled
Port Status             : Secure-up
Violation Mode          : Restrict
Aging Time              : 0 mins
Aging Type              : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses   : 2
Total MAC Addresses     : 2
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses    : 0
Last Source Address:Vlan : 0090.0C0E.0D6D:1
Security Violation Count : 0
```



```
Switch#show port-security address
      Secure Mac Address Table
```

Vlan	Mac Address	Type	Ports	Remaining Age (mins)
1	00E0.A356.42CD	SecureSticky	FastEthernet0/1	-
1	000B.BEDB.D6C3	DynamicConfigured	FastEthernet0/2	-
1	0090.0C0E.0D6D	DynamicConfigured	FastEthernet0/2	-
1	00E0.A341.E360	SecureConfigured	FastEthernet0/3	-

```
Total Addresses in System (excluding one mac per port) : 1
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 1024
```

ใช้ Laptop2 ping หา PC1

Laptop2 : 192.168.0.5 PC1 : 192.168.0.2

```
Laptop2>ping 192.168.0.2
Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
```

เมื่อใช้งาน Laptop2 traffic ของ Laptop2 จะถูก block เนื่องจาก โจนท์กำหนดไว้ว่าที่ Fa0/2 สามารถใช้งานได้เพียง 2 เครื่อง ทำให้ Laptop2 ping ไม่เจอ

ตรวจสอบการทำงานของ port-security ที่ Fa0/2 เมื่อมีการละเมิด

เมื่อมีการละเมิดที่พอร์ต Fa0/2 พอร์ตจะไม่ทำการ shutdown แต่จะ block traffic เพราะโจนท์กำหนดไว้ว่า Fa0/2 สามารถใช้งานได้เพียง 2 เครื่อง เมื่อใช้งานเกิน 2 เครื่อง เครื่องที่เกินจะถูก block traffic เอาไว้

```
Switch#show port-security interface fastEthernet 0/2
```

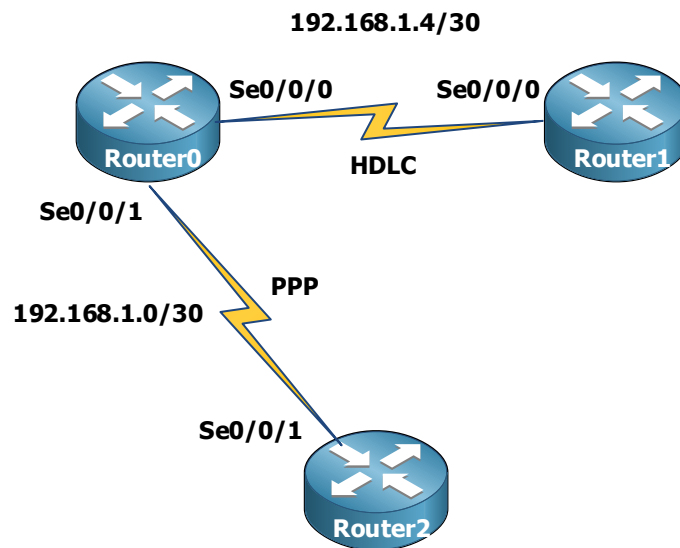
```
Port Security           : Enabled
Port Status             : Secure-up
Violation Mode          : Restrict
Aging Time              : 0 mins
Aging Type              : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses   : 2
Total MAC Addresses     : 2
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses    : 0
Last Source Address:Vlan : 0004.9A28.9108:1
Security Violation Count : 6
```

```
Switch#show interfaces fastEthernet 0/2
```

```
FastEthernet0/2 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Lance, address is 0009.7cab.5601 (bia 0009.7cab.5601)
  BW 100000 Kbit, DLY 1000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 100Mb/s
  input flow-control is off, output flow-control is off
----- ตัด Output -----
```

LAB-X17 HDLC and PPP

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 10 Minutes

Task :

1. ให้ใช้ Encapsulation แบบ PPP ระหว่าง Router0 และ Router2
2. ให้ใช้ Encapsulation แบบ HDLC ระหว่าง Router0 และ Router1

Solution :

Task 1 : ให้ใช้ Encapsulation แบบ PPP ระหว่าง Router0 และ Rourt2

Router0

```
Router0 (config) #interface s0/0/1  
Router0 (config-if) #encapsulation ppp
```

Router2

```
Router2 (config) #interface s0/0/1  
Router2 (config-if) #encapsulation ppp
```

Task 2 : ให้ใช้ Encapsulation แบบ HDLC ระหว่าง Router0 และ Rourt1

Router0

```
Router0 (config-if) #interface s0/0/0  
Router0 (config-if) #encapsulation hdlc
```

Router1

```
Router1 (config) #interface s0/0/0  
Router1 (config-if) #encapsulation hdlc
```

ตรวจสอบการตั้งค่า encapsulation ppp บน interface

Router0

```
Router0#sh interfaces s0/0/1
Serial0/0/1 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is HD64570
  Internet address is 192.168.1.1/30
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation PPP, loopback not set, keepalive set (10 sec)
```

Router2

```
Router2#sh interfaces s0/0/1
Serial0/0/1 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is HD64570
  Internet address is 192.168.1.2/30
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation PPP, loopback not set, keepalive set (10 sec)
```

ตรวจสอบการตั้งค่า encapsulation hdlc บน interface

Router0

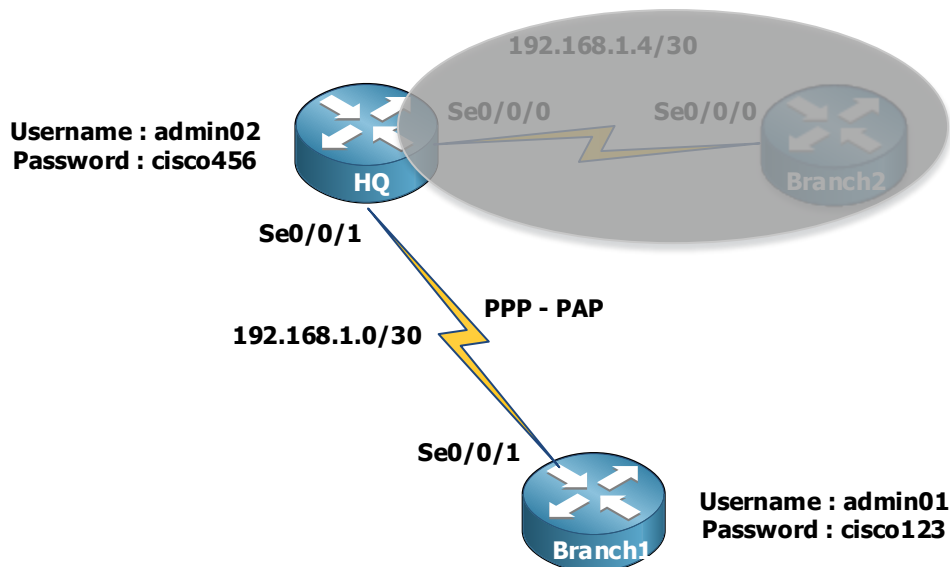
```
Router0#sh interfaces s0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is HD64570
  Internet address is 192.168.1.6/30
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
```

Router1

```
Router1#sh interfaces serial 0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is HD64570
  Internet address is 192.168.1.5/30
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
```

LAB-X18 PPP - PAP

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 10 Minutes

Task :

1. ให้ config PPP โดยใช้ PAP Encapsulation ระหว่าง HQ และ Branch1 กำหนดให้

HQ

Username : admin02

Password : cisco456

Branch1

Username : admin01

Password : cisco123

Solution :

Task 1 : ให้ config PPP โดยใช้ PAP Encapsulation ระหว่าง HQ และ Branch1 กำหนดให้

HQ

```
HQ(config)#username admin02 password cisco456
HQ(config)#interface se0/0/1
HQ(config-if)#encapsulation ppp
HQ(config-if)#ppp authentication pap
HQ(config-if)#ppp pap sent-username admin01 password cisco123
```

Branch1

```
Branch1(config)#username admin01 password cisco123
Branch1(config)#int s0/0/1
Branch1(config-if)#encapsulation ppp
Branch1(config-if)#ppp authentication pap
Branch1(config-if)#ppp pap sent-username admin02 password cisco456
```

ตรวจสอบการตั้งค่า PPP - PAP

HQ

```
HQ#sh running-config
Building configuration...
----- ตัด Output -----
!
username admin02 password 0 cisco456
!
----- ตัด Output -----
interface Serial0/0/1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.252
 encapsulation ppp
 ppp authentication pap
 ppp pap sent-username admin01 password 0 cisco123
```

```
HQ#show interface se0/0/1
Serial0/0/1 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is HD64570
  Internet address is 192.168.1.1/30
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation PPP, loopback not set, keepalive set (10 sec)
  Open: IPCP, CDPCP
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  ----- คัด Output -----
  DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up
```

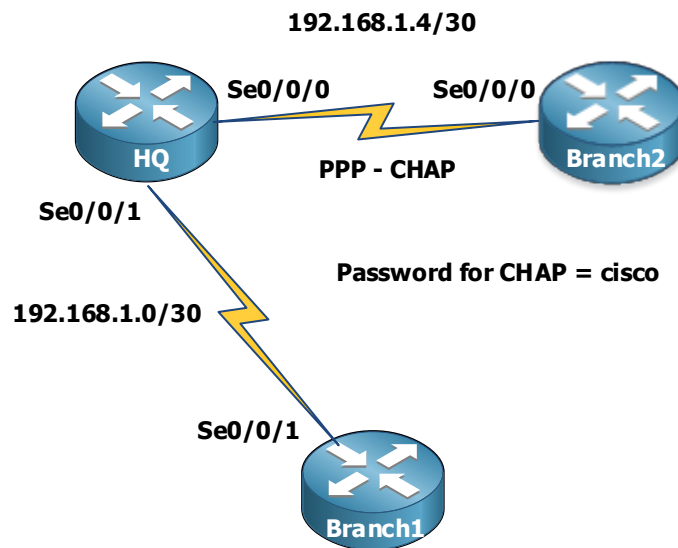
Branch1

```
Branch1#sh running-config
Building configuration...
----- คัด Output -----
!
username admin01 password 0 cisco123
!
----- คัด Output -----
interface Serial0/0/1
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.252
 encapsulation ppp
 ppp authentication pap
 ppp pap sent-username admin02 password 0 cisco456
```

```
Branch1#show interface se0/0/1
Serial0/0/1 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is HD64570
  Internet address is 192.168.1.2/30
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation PPP, loopback not set, keepalive set (10 sec)
  LCP Open
  Open: IPCP, CDPCP
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  ----- คัด Output -----
  DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up
```


LAB-X19 PPP – CHAP

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 10 Minutes

Task :

1. ให้ config PPP โดยใช้ CHAP Encapsulation ระหว่าง HQ และ Branch2 กำหนดให้ password CHAP คือ "cisco"

Solution :

Task 1 : ให้ config PPP โดยใช้ CHAP Encapsulation ระหว่าง HQ และ Branch2 กำหนดให้ password CHAP คือ "cisco"

HQ

```
HQ#configure terminal
HQ(config)#username Branch2 password cisco (hostname ผังตรงข้าม)
HQ(config)#interface s0/0/0
HQ(config-if)#encapsulation ppp
HQ(config-if)#ppp authentication chap
```



Branch2

```
Branch2#configure terminal
Branch2(config)#username HQ password cisco (hostname ผังตรงข้าม)
Branch2(config)#interface s0/0/0
Branch2(config-if)#encapsulation ppp
Branch2(config-if)#ppp authentication chap
```



ตรวจสอบการตั้งค่า PPP – CHAP

HQ

```
HQ#show running-config
Building configuration...
----- คัด Output -----
!
username Branch2 password 0 cisco
!
----- คัด Output -----
interface Serial0/0/0
ip address 192.168.1.5 255.255.255.252
encapsulation ppp
ppp authentication chap
```

```
HQ#show interface se0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is HD64570
  Internet address is 192.168.1.5/30
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation PPP, loopback not set, keepalive set (10 sec)
  LCP Open
  Open: IPCP, CDPCP
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
----- คัด Output -----
  DCD=up   DSR=up   DTR=up   RTS=up   CTS=up
```

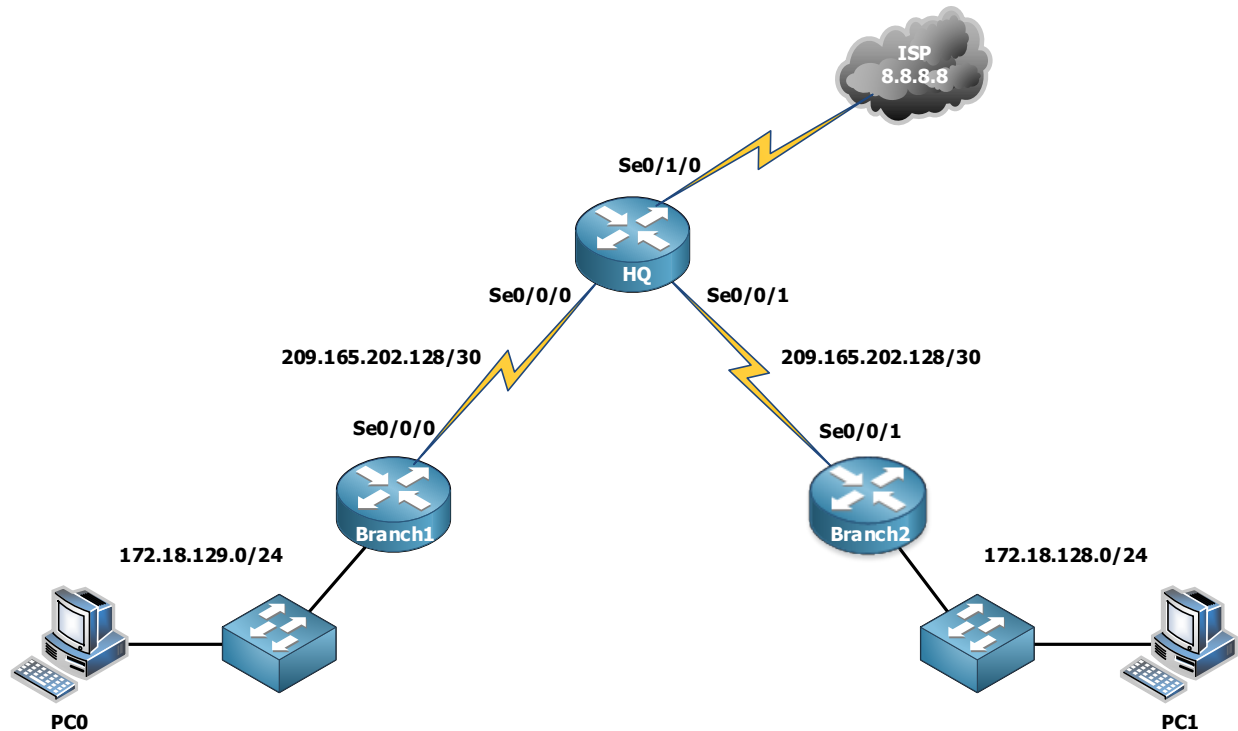
Branch2

```
Branch2#show running-config
Building configuration...
----- คัด Output -----
!
username HQ password 0 cisco
!
----- คัด Output -----
interface Serial0/0/0
  ip address 192.168.1.6 255.255.255.252
  encapsulation ppp
  ppp authentication chap
```

```
Branch2#show interface se0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is HD64570
  Internet address is 192.168.1.6/30
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation PPP, loopback not set, keepalive set (10 sec)
  LCP Open
  Open: IPCP, CDPCP
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
----- คัด Output -----
  DCD=up   DSR=up   DTR=up   RTS=up   CTS=up
```

LAB-X20 Static and Default Route

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 15 Minutes

Task :

1. ให้ตั้งค่า Static route และ default route บน router เพื่อให้ทุก network สามารถเชื่อมต่อ กันได้หมด
2. ทดสอบด้วยการ ping จาก PC0 ไป PC1 และ จาก PC1 ไป PC0
3. ทดสอบด้วยการ ping จาก PC0 และ PC1 ไป 8.8.8.8

Solution :

Task 1 : ให้ตั้งค่า Static route และ default route บน router เพื่อให้ทุก network สามารถเชื่อมต่อกันได้หมด

คำสั่ง (ip route |destination |subnet | Next-hop interface or IP (x.x.x.x))

HQ

```
HQ(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 se0/1/0
HQ(config)#ip route 172.18.129.0 255.255.255.0 209.165.202.130
HQ(config)#ip route 172.18.128.0 255.255.255.0 209.165.202.134
```

Branch1

```
Branch1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.202.129
```

Branch2

```
Branch2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.202.133
```

Task 2 : ทดสอบด้วยการ ping จาก PC0 ไป PC1 และ จาก PC1 ไป PC0

PC0 ไป PC1

```
PC>ping 172.18.128.10
Pinging 172.18.128.10 with 32 bytes of data:
Reply from 172.18.128.10: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 172.18.128.10: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 172.18.128.10: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 172.18.128.10: bytes=32 time=2ms TTL=125
```

PC1 ไป PC0

```
PC>ping 172.18.129.10
Pinging 172.18.129.10 with 32 bytes of data:
Reply from 172.18.129.10: bytes=32 time=6ms TTL=125
Reply from 172.18.129.10: bytes=32 time=10ms TTL=125
Reply from 172.18.129.10: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 172.18.129.10: bytes=32 time=2ms TTL=125
```

Task 3 : ทดสอบด้วยการ ping จาก PC0 และ PC1 ไป 8.8.8.8

```
PC>ping 8.8.8.8
Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=175ms TTL=253
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=2ms TTL=253
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=4ms TTL=253
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=2ms TTL=253
```

ตรวจสอบ routing table

HQ

```
HQ#show ip route
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
 172.18.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
S    172.18.128.0/24 [1/0] via 209.165.202.134
S    172.18.129.0/24 [1/0] via 209.165.202.130
    209.165.202.0/24 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C    209.165.202.128/30 is directly connected, Serial0/0/0
L    209.165.202.129/32 is directly connected, Serial0/0/0
C    209.165.202.132/30 is directly connected, Serial0/0/1
L    209.165.202.133/32 is directly connected, Serial0/0/1
C    209.165.202.136/30 is directly connected, Serial0/1/0
L    209.165.202.137/32 is directly connected, Serial0/1/0
S*   0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/1/0
```

Branch1

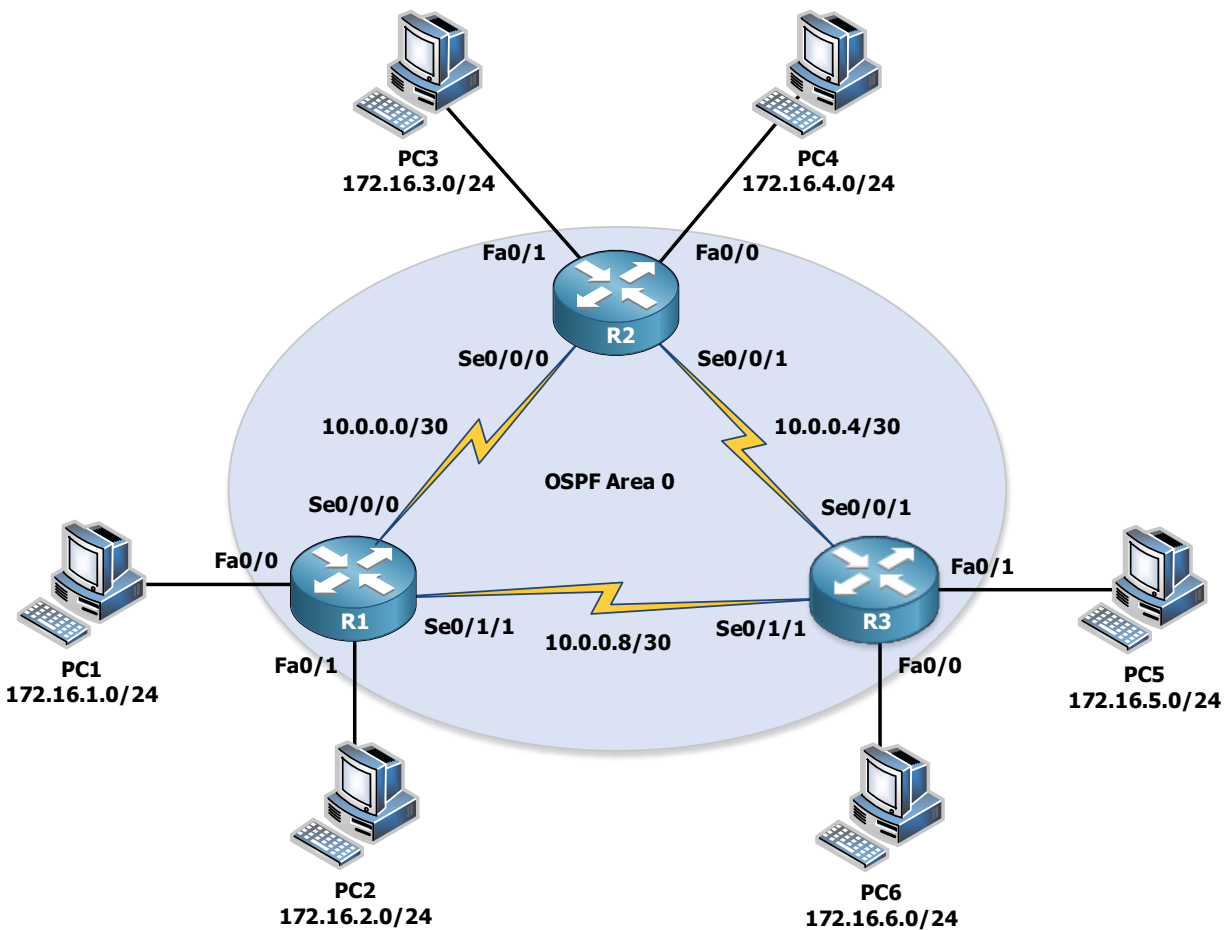
```
BRANCH1#show ip route
Gateway of last resort is 209.165.202.129 to network 0.0.0.0
 172.18.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    172.18.129.0/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    172.18.129.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    209.165.202.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    209.165.202.128/30 is directly connected, Serial0/0/0
L    209.165.202.130/32 is directly connected, Serial0/0/0
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.202.129
```

Branch2

```
BRANCH2#sh ip ro
Gateway of last resort is 209.165.202.133 to network 0.0.0.0
    172.18.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        172.18.128.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L        172.18.128.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    209.165.202.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        209.165.202.132/30 is directly connected, Serial0/0/1
L        209.165.202.134/32 is directly connected, Serial0/0/1
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.202.133
```

LAB-X21 OSPF Single Area

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 10 Minutes

Task :

1. ให้ตั้งค่า OSPF บน Router ทุกตัว โดย Router 3 ตัว อยู่บน Area เดียวกัน คือ Area 0

Solution :

Task 1 : ให้ตั้งค่า OSPF บน Router ทุกตัว โดย Router 3 ตัว อยู่บน Area 0

R1

```
R1(config)#router ospf 1
R1 (config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
R1 (config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0
R1 (config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
R1 (config-router)#network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
```

R2

```
R2 (config)#router ospf 1
R2 (config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
R2 (config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
R2 (config-router)#network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 0
R2 (config-router)#network 172.16.4.0 0.0.0.255 area 0
```

R3

```
R3(config)#router ospf 1
R3 (config-router)#network 172.16.5.0 0.0.0.255 area 0
R3 (config-router)#network 172.16.6.0 0.0.0.255 area 0
R3 (config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
R3 (config-router)#network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
```

ตรวจสอบ OSPF neighbor

R1

```
R1#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
172.16.6.254	0	FULL/ -	00:00:34	10.0.0.10	Serial0/1/1
172.16.4.254	0	FULL/ -	00:00:33	10.0.0.2	Serial0/0/0

R2

```
R2#sh ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State		Dead Time	Address	Interface
172.16.2.254	0	FULL/	-	00:00:33	10.0.0.1	Serial0/0/0
172.16.6.254	0	FULL/	-	00:00:34	10.0.0.6	Serial0/0/1

R3

```
R3#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State		Dead Time	Address	Interface
172.16.4.254	0	FULL/	-	00:00:30	10.0.0.5	Serial0/0/1
172.16.2.254	0	FULL/	-	00:00:36	10.0.0.9	Serial0/1/1

ตรวจสอบ Routing table

R1

```
R1#show ip route ospf
```

```

    10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
O       10.0.0.4 [110/128] via 10.0.0.2, 00:04:32, Serial0/0/0
        [110/128] via 10.0.0.10, 00:04:32, Serial0/1/1
    172.16.0.0/24 is subnetted, 6 subnets
O       172.16.3.0 [110/65] via 10.0.0.2, 00:03:58, Serial0/0/0
O       172.16.4.0 [110/65] via 10.0.0.2, 00:03:58, Serial0/0/0
O       172.16.5.0 [110/65] via 10.0.0.10, 00:05:16, Serial0/1/1
O       172.16.6.0 [110/65] via 10.0.0.10, 00:05:16, Serial0/1

```

R2

```
R2#show ip route ospf
```

```

    10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
O       10.0.0.8 [110/128] via 10.0.0.1, 00:04:50, Serial0/0/0
        [110/128] via 10.0.0.6, 00:04:50, Serial0/0/1
    172.16.0.0/24 is subnetted, 6 subnets
O       172.16.1.0 [110/65] via 10.0.0.1, 00:05:00, Serial0/0/0
O       172.16.2.0 [110/65] via 10.0.0.1, 00:05:00, Serial0/0/0
O       172.16.5.0 [110/65] via 10.0.0.6, 00:04:50, Serial0/0/1
O       172.16.6.0 [110/65] via 10.0.0.6, 00:04:50, Serial0/0/1

```

R3

```
R3#show ip route ospf
```

```
    10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
```

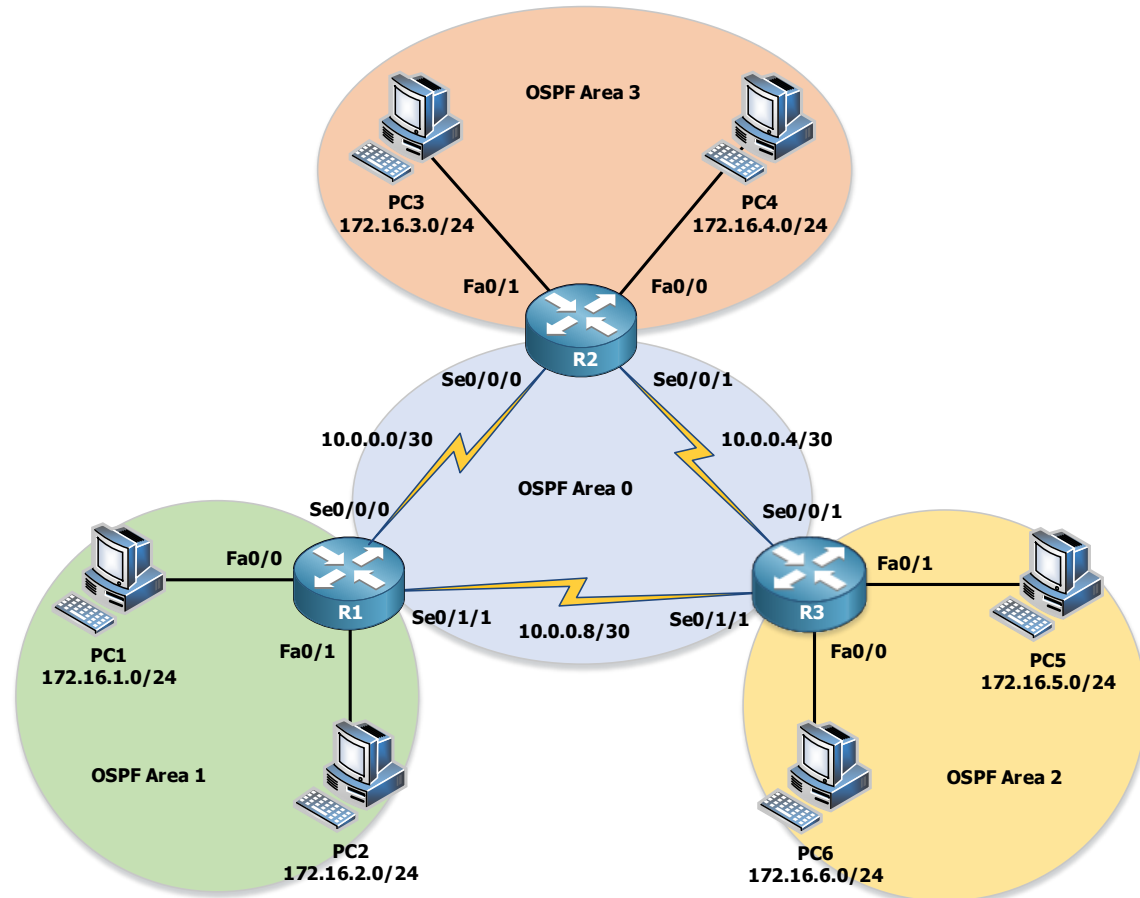
- O 10.0.0.0 [110/128] via 10.0.0.5, 00:05:13, Serial0/0/1
- [110/128] via 10.0.0.9, 00:05:13, Serial0/1/1

```
    172.16.0.0/24 is subnetted, 6 subnets
```

- O 172.16.1.0 [110/65] via 10.0.0.9, 00:06:06, Serial0/1/1
- O 172.16.2.0 [110/65] via 10.0.0.9, 00:06:06, Serial0/1/1
- O 172.16.3.0 [110/65] via 10.0.0.5, 00:04:49, Serial0/0/1
- O 172.16.4.0 [110/65] via 10.0.0.5, 00:04:49, Serial0/0/1

LAB-X22 OSPF Multi Area

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 10 Minutes

Task :

1. จากรูป ให้ config OSPF บน Router ทุกตัว โดยกำหนดให้ใช้
 - R1 อยู่บน Area 0 และ 1
 - R2 อยู่บน Area 0 และ 3

- R3 อยู่บน Area 0 และ 2

Solution :

Task 1 : จากรูป ให้ config OSPF บน Router ทุกตัว โดยกำหนดให้ใช้

- R1 อยู่บน Area 0 และ 1
- R2 อยู่บน Area 0 และ 3
- R3 อยู่บน Area 0 และ 2

R1

```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
R1(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 1
R1(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 1
R1(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
```

R2

```
R2(config)#router ospf 2
R2(config-router)#router-id 2.2.2.2
R2(config-router)#network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 3
R2(config-router)#network 172.16.4.0 0.0.0.255 area 3
R2(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
```

R3

```
R3(config)#router ospf 3
R3(config-router)#router-id 3.3.3.3
R3(config-router)#network 172.16.5.0 0.0.0.255 area 2
R3(config-router)#network 172.16.5.0 0.0.0.255 area 2
R3(config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
R3(config-router)#network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
```

ตรวจสอบ OSPF neighbor

R1

R1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID	Pri	State		Dead Time	Address	Interface
3.3.3.3	0	FULL/	-	00:00:30	10.0.0.10	Serial0/1/1
2.2.2.2	0	FULL/	-	00:00:34	10.0.0.2	Serial0/0/0

R2

R2#show ip ospf neighbor

Neighbor ID	Pri	State		Dead Time	Address	Interface
3.3.3.3	0	FULL/	-	00:00:35	10.0.0.5	Serial0/0/1
1.1.1.1	0	FULL/	-	00:00:36	10.0.0.1	Serial0/0/0

R3

R3#show ip ospf neighbor

Neighbor ID	Pri	State		Dead Time	Address	Interface
2.2.2.2	0	FULL/	-	00:00:33	10.0.0.6	Serial0/0/1
1.1.1.1	0	FULL/	-	00:00:30	10.0.0.9	Serial0/1/1

ตรวจสอบ โดยใช้ command show ip protocol

R1

```
R1#sh ip protocols
Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 1.1.1.1
  Number of areas in this router is 2. 2 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    172.16.1.0 0.0.0.255 area 1
    172.16.2.0 0.0.0.255 area 1
    10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
    10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    1.1.1.1          110          00:02:25
    2.2.2.2          110          00:02:22
    3.3.3.3          110          00:02:22
  Distance: (default is 110)
```

R2

```
R2#show ip protocols
Routing Protocol is "ospf 2"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 2.2.2.2
  Number of areas in this router is 2. 2 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    172.16.3.0 0.0.0.255 area 3
    172.16.4.0 0.0.0.255 area 3
    10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
    10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    1.1.1.1          110          00:03:39
    2.2.2.2          110          00:03:36
    3.3.3.3          110          00:03:36
  Distance: (default is 110)
```

R3

```
R3#show ip protocols
Routing Protocol is "ospf 3"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 3.3.3.3
  Number of areas in this router is 2. 2 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    172.16.5.0 0.0.0.255 area 2
    10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
    10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    1.1.1.1          110          00:04:05
    2.2.2.2          110          00:04:02
    3.3.3.3          110          00:04:02
  Distance: (default is 110)
```

ตรวจสอบ Routing Table

R1

```
R1#show ip route ospf
  10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
O       10.0.0.4 [110/128] via 10.0.0.2, 00:04:33, Serial0/0/0
        [110/128] via 10.0.0.10, 00:04:33, Serial0/1/1
  172.16.0.0/24 is subnetted, 5 subnets
O IA    172.16.3.0 [110/65] via 10.0.0.2, 00:05:18, Serial0/0/0
O IA    172.16.4.0 [110/65] via 10.0.0.2, 00:05:18, Serial0/0/0
O IA    172.16.5.0 [110/65] via 10.0.0.10, 00:04:33, Serial0/1/1
```


R2

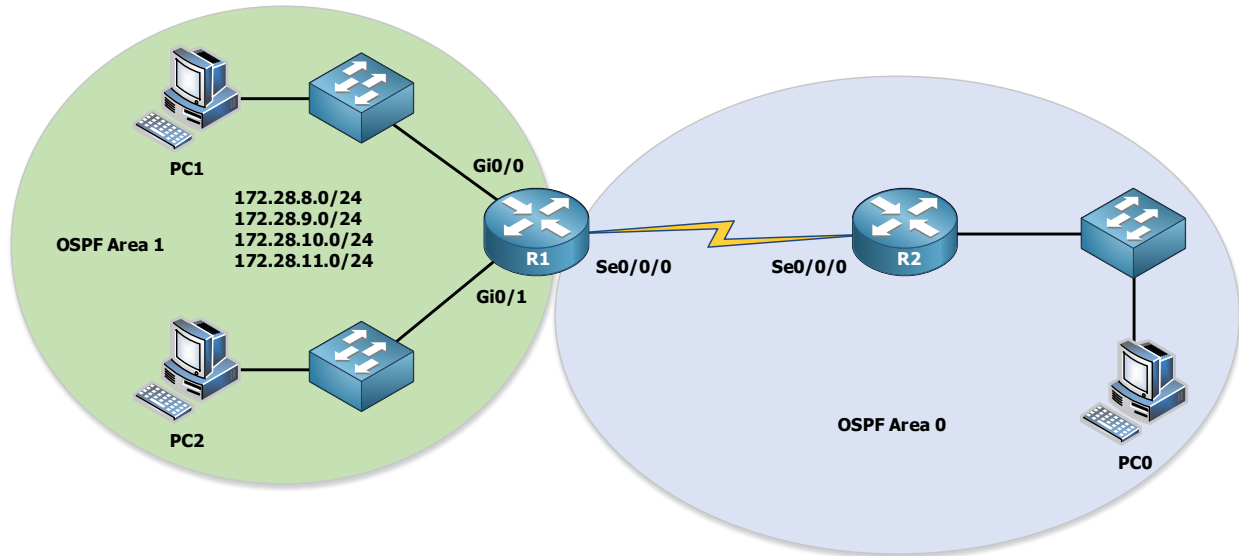
```
R2#show ip route ospf
    10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
O       10.0.0.8 [110/128] via 10.0.0.1, 00:04:57, Serial0/0/0
        [110/128] via 10.0.0.5, 00:04:57, Serial0/0/1
    172.16.0.0/24 is subnetted, 5 subnets
O IA    172.16.1.0 [110/65] via 10.0.0.1, 00:05:41, Serial0/0/0
O IA    172.16.2.0 [110/65] via 10.0.0.1, 00:05:41, Serial0/0/0
O IA    172.16.5.0 [110/65] via 10.0.0.5, 00:04:57, Serial0/0/1
```

R3

```
R3#show ip route ospf
    10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
O       10.0.0.0 [110/128] via 10.0.0.6, 00:05:14, Serial0/0/1
        [110/128] via 10.0.0.9, 00:05:14, Serial0/1/1
    172.16.0.0/24 is subnetted, 6 subnets
O IA    172.16.1.0 [110/65] via 10.0.0.9, 00:05:14, Serial0/1/1
O IA    172.16.2.0 [110/65] via 10.0.0.9, 00:05:14, Serial0/1/1
O IA    172.16.3.0 [110/65] via 10.0.0.6, 00:05:14, Serial0/0/1
O IA    172.16.4.0 [110/65] via 10.0.0.6, 00:05:14, Serial0/0/1
```

LAB-X23 OSPF Summarization

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 10 Minutes

Task :

1. Configure OSPF summarize บน R1 เพื่อให้ส่ง route summarize ไปยัง R2

Solution :

Task 1 : Configure OSPF summarize บน R1 เพื่อให้ส่ง route summarize ไปยัง R2

ตรวจสอบ routing บน R2 ก่อนทำ summarization

```
R2#show ip route ospf
    172.28.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
O IA    172.28.8.0 [110/65] via 20.20.20.1, 00:01:10, Serial0/0/0
O IA    172.28.9.0 [110/65] via 20.20.20.1, 00:01:10, Serial0/0/0
```

R1

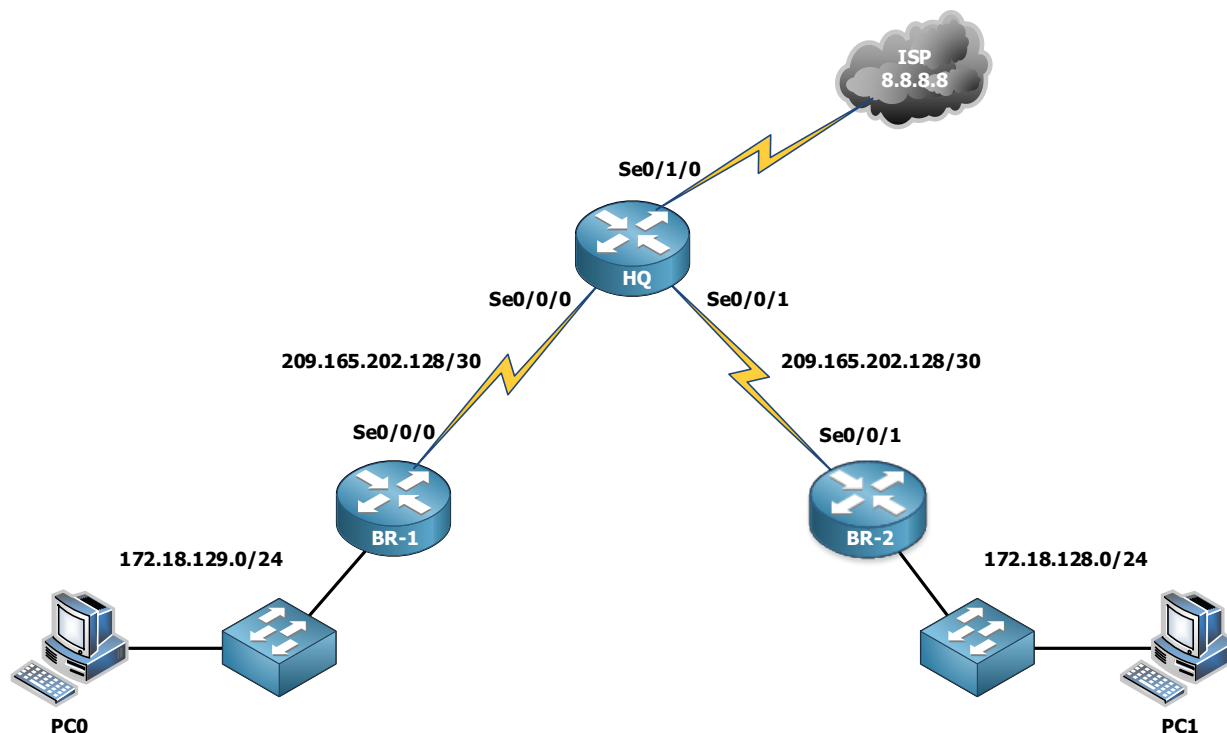
```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#area 1 range 172.28.8.0 255.255.252.0
```

ตรวจสอบ routing บน R2 หลังทำ summarization

```
R2#show ip route ospf
    172.28.0.0/22 is subnetted, 1 subnets
O IA    172.28.8.0 [110/65] via 20.20.20.1, 00:00:06, Serial0/0/0
```

LAB-X24 OSPF Default-information Originate

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 10 Minutes

Task :

1. Configure ที่ Router HQ เพื่อให้ส่ง Default Route ไปให้ BR-1 และ BR-2

Solution :

Task 1 : Configure ที่ Router HQ เพื่อให้ส่ง Default Route ไปให้ BR-1 และ BR-2

ตรวจสอบ routing บน BR-1 และ BR-2 ก่อนทำ

BR-1

```
Branch1#sh ip route ospf
    172.18.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
O       172.18.128.0 [110/129] via 209.165.202.129, 00:01:04, Serial0/0/0
    209.165.202.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O       209.165.202.132 [110/128] via 209.165.202.129, 00:01:04,
```

BR-2

```
Bracnch2#show ip route ospf
    172.18.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
O       172.18.129.0 [110/129] via 209.165.202.133, 00:01:40, Serial0/0/1
    209.165.202.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O       209.165.202.128 [110/128] via 209.165.202.133, 00:01:50, Serial0/0/1
```

Configure ที่ Router HQ เพื่อให้ส่ง Default Route ไปให้ BR-1 และ BR-2

```
HQ(config)#router ospf 1
HQ(config-router)#default-information originate
```

ตรวจสอบ routing บน BR-1 และ BR-2 หลังทำ

BR-1

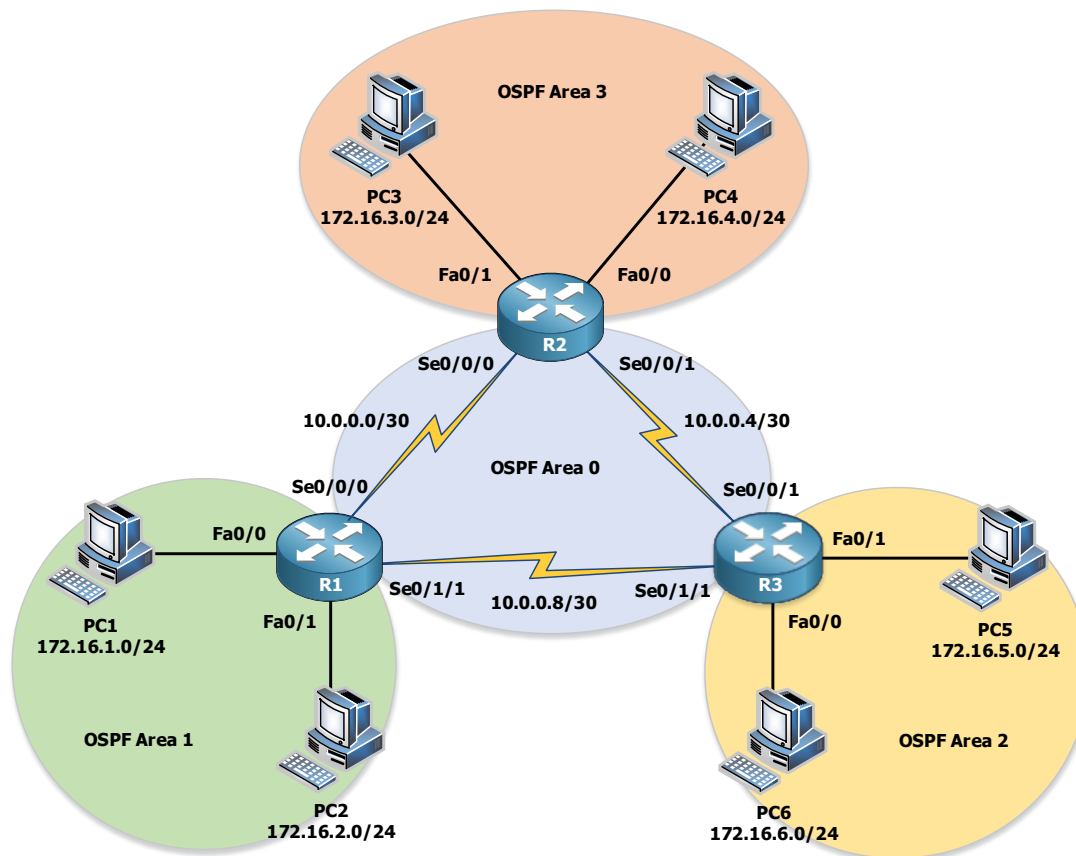
```
Branch1#sh ip route ospf
    172.18.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
O       172.18.128.0 [110/129] via 209.165.202.129, 00:02:55, Serial0/0/0
    209.165.202.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O       209.165.202.132 [110/128] via 209.165.202.129, 00:02:55, Serial0/0/0
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 209.165.202.129, 00:00:22, Serial0/0/0
```

BR-2

```
Branch2#show ip route ospf
    172.18.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
O       172.18.129.0 [110/129] via 209.165.202.133, 00:03:23, Serial0/0/1
    209.165.202.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O       209.165.202.128 [110/128] via 209.165.202.133, 00:03:34, Serial0/0/1
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 209.165.202.133, 00:00:51, Serial0/0/1
```

LAB-X25 OSPF Authentication

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 15 Minutes

Task :

1. จากรูป ให้ config OSPF Authentication กำหนดให้
 - ระหว่าง R1 Se0/0/0 และ R2 Se0/0/0 ใช้ Authentication แบบ clear text ด้วย password "secret"

- ระหว่าง R1 Se0/1/1 และ R3 Se0/1/1 ใช้ Authentication แบบ clear text ด้วย password "secret"
- ระหว่าง R2 Se0/0/1 และ R2 Se0/0/1 ใช้ Authentication แบบ MD5 ด้วย password "secret"

2. ทำการ verify ด้วยคำสั่ง show ip ospf interface

Solution :

Task 1 : จากรูป ให้ config OSPF Authentication กำหนดให้

ระหว่าง R1 Se0/0/0 และ R2 Se0/0/0 ใช้ Authentication แบบ clear text ด้วย password "secret"

R1

```
R1(config)#int s0/0/0
R1(config-if)#ip ospf authentication-key secret
R1(config-if)#ip ospf authentication
```

R2

```
R2(config)#int s0/0/0
R2(config-if)#ip ospf authentication-key secret
R2(config-if)#ip ospf authentication
```


ระหว่าง R1 Se0/1/1 และ R3 Se0/1/1 ใช้ Authentication แบบ clear text ด้วย password "secret"

R1

```
R1(config)#int s0/1/1
R1(config-if)#ip ospf authentication-key secret
R1(config-if)#ip ospf authentication
```

R3

```
R3(config)#int s0/1/1
R3(config-if)#ip ospf authentication-key secret
R3(config-if)#ip ospf authentication
```

ระหว่าง R2 Se0/0/1 และ R3 Se0/0/1 ใช้ Authentication แบบ MD5 ด้วย password "secret"

R3

```
R3(config)#int s0/0/1
R3(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 secret
R3(config-if)#ip ospf authentication message-digest
```

R2

```
R2(config)#int s0/0/1
R2(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 secret
R2(config-if)#ip ospf authentication message-digest
```

Task 2 : ทำการ verify ด้วยคำสั่ง show ip ospf interface

R1-R3 ให้ใช้คำสั่ง show ip ospf interface

R1

```
R1#sh ip ospf interface s0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.0.0.1/30, Area 0
  Process ID 1, Router ID 172.16.2.1, Network Type POINT-TO-POINT, Cost:
64
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT, Priority 0
  No designated router on this network
  No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:04
  Index 3/3, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 2.2.2.2
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
  Simple password authentication enabled
```

R3

```
R3#sh ip ospf interface se0/1/1
Serial0/1/1 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.0.0.10/30, Area 0
  Process ID 3, Router ID 3.3.3.3, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 64
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT, Priority 0
  No designated router on this network
  No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:06
  Index 2/2, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 172.16.2.1
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
  Simple password authentication enabled
```

R2-R3 ให้ใช้คำสั่ง **show ip ospf interface**

R2

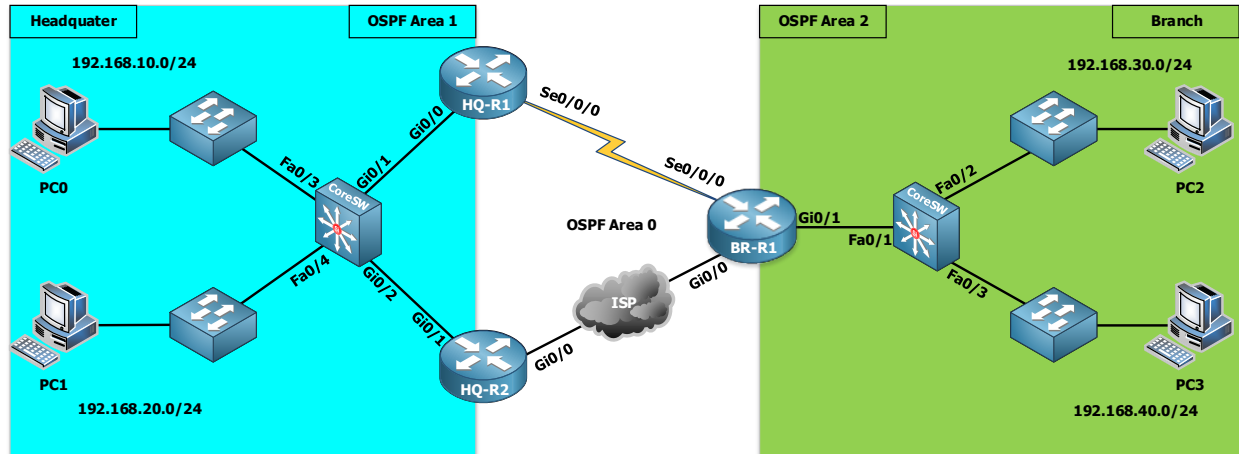
```
R2#sh ip ospf int s0/0/1
Serial0/0/1 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.0.0.5/30, Area 0
  Process ID 2, Router ID 2.2.2.2, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 64
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT, Priority 0
  No designated router on this network
  No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:07
  Index 4/4, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 3.3.3.3
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
  Message digest authentication enabled
  Youngest key id is 1
```

R3

```
R3#sh ip ospf interface s0/0/1
Serial0/0/1 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.0.0.6/30, Area 0
  Process ID 3, Router ID 3.3.3.3, Network Type POINT-TO-POINT, Cost:
64
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT, Priority 0
  No designated router on this network
  No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:01
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 2.2.2.2
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
  Message digest authentication enabled
  Youngest key id is 1
```

LAB-X26 OSPF Path Optimization

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 15 Minutes

Task :

1. ตั้งค่า OSPF บน Core Switch ที่ฝั่ง HQ โดยให้ traffic รุ่งไปทาง HQ-R1
2. ตั้งค่า OSPF บน Router ที่ฝั่ง Branch โดยให้ traffic รุ่งไปทาง HQ-R1

Solution :

Task 1 : ตั้งค่า OSPF บน Core Switch ที่ฝั่ง HQ โดยให้ traffic รุ่งไปทาง HQ-R1

ตรวจสอบ routing บน Core Switch ฝั่ง HQ ก่อนที่จะทำ จะเห็นว่า routing ที่ไป Network ปลายทาง 192.168.30.0/24 และ 192.168.40.0/24 จะวิ่งไปทาง HQ-R2

```
CoreSW-HQ#show ip route ospf
 10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA   10.0.0.0 [110/65] via 172.16.1.1, 00:02:05, GigabitEthernet0/1
 20.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA   20.0.0.0 [110/2] via 172.16.1.5, 00:02:05, GigabitEthernet0/2
 172.16.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
O IA   172.16.1.8 [110/3] via 172.16.1.5, 00:01:45, GigabitEthernet0/2
O IA 192.168.30.0 [110/4] via 172.16.1.5, 00:01:45, GigabitEthernet0/2
O IA 192.168.40.0 [110/4] via 172.16.1.5, 00:01:45, GigabitEthernet0/2
```

ปรับค่า Cost บน OSPF ที่ฝั่ง HQ โดยให้ traffic รุ่งไปทาง HQ-R1

```
CoreSW-HQ(config)#interface gi0/2
CoreSW-HQ(config-if)#ip ospf cost 100
```

ตรวจสอบ routing บน Core Switch ฝั่ง HQ หลังทำ จะเห็นว่า routing ที่ไป network ปลายทาง 192.168.30.0/24 และ 192.168.40.0/24 จะวิ่งไปทาง HQ-R1

```
CoreSW-HQ(config-if)#do sh ip ro o
 10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA   10.0.0.0 [110/65] via 172.16.1.1, 00:03:20, GigabitEthernet0/1
 20.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA   20.0.0.0 [110/66] via 172.16.1.1, 00:00:01, GigabitEthernet0/1
 172.16.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
O IA   172.16.1.8 [110/66] via 172.16.1.1, 00:00:01, GigabitEthernet0/1
O IA 192.168.30.0 [110/67] via 172.16.1.1, 00:00:01, GigabitEthernet0/1
O IA 192.168.40.0 [110/67] via 172.16.1.1, 00:00:01, GigabitEthernet0/1
```

Task 2 : ตั้งค่า OSPF บน Router ที่ฝั่ง Branch โดยให้ traffic รุ่งไปทาง HQ-R1

ตรวจสอบ routing บน Router ฝั่ง Branch ก่อนที่จะทำ จะเห็นว่า routing ที่ไป Network ปลายทาง 192.168.10.0/24 และ 192.168.20.0/24 จะวิ่งไปทาง HQ-R2

```
BR-R1#sh ip route ospf
      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
O IA    172.16.1.0 [110/3] via 20.0.0.1, 00:04:59, GigabitEthernet0/0
O IA    172.16.1.4 [110/2] via 20.0.0.1, 00:04:59, GigabitEthernet0/0
O IA    192.168.10.0 [110/3] via 20.0.0.1, 00:04:59, GigabitEthernet0/0
O IA    192.168.20.0 [110/3] via 20.0.0.1, 00:04:59, GigabitEthernet0/0
O       192.168.30.0 [110/2] via 172.16.1.10, 00:05:09, GigabitEthernet0/1
O       192.168.40.0 [110/2] via 172.16.1.10, 00:05:09, GigabitEthernet0/1
```

ปรับค่า Cost บน OSPF เพื่อให้ Load Balance บน Router ที่ฝั่ง Branch

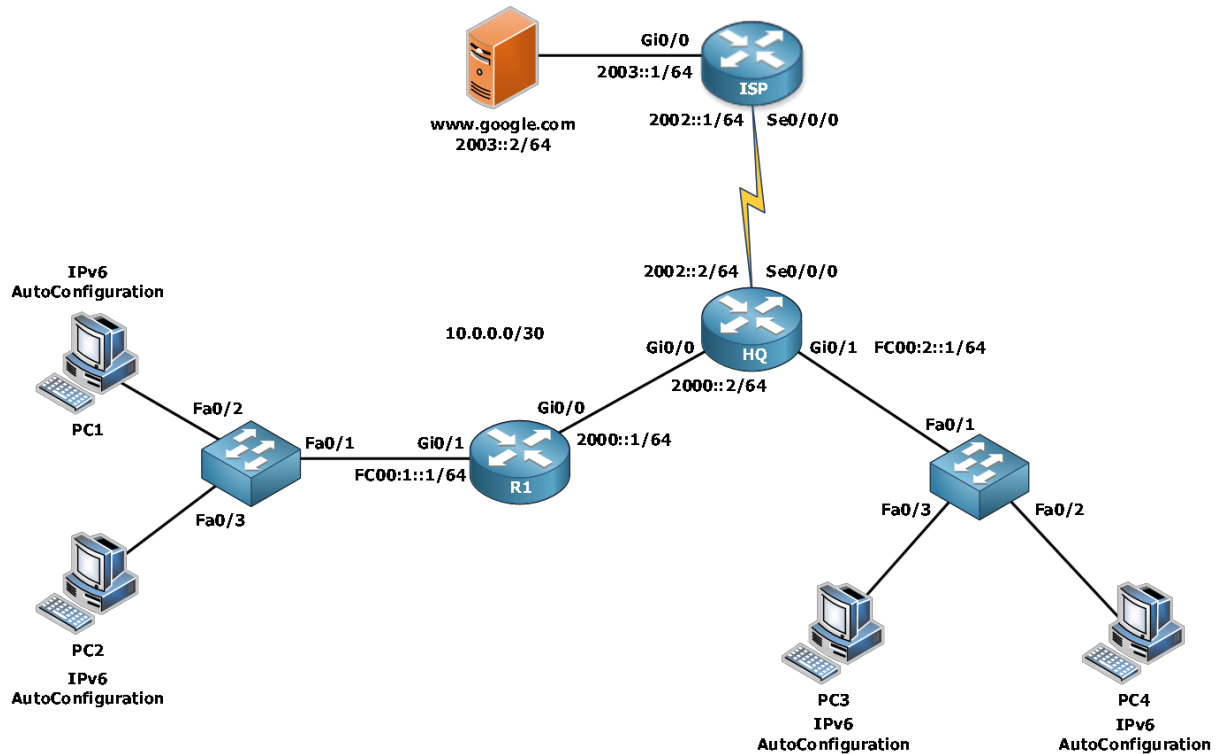
```
BR-R1(config)#interface gi0/0
BR-R1(config-if)#ip ospf cost 100
```

ตรวจสอบ routing บน Router ฝั่ง Branch หลังทำ จะเห็นว่า routing ที่ไป network ปลายทาง 192.168.10.0/24 และ 192.168.20.0/24 จะวิ่งไปทาง HQ-R1

```
BR-R1#show ip route ospf
      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
O IA    172.16.1.0 [110/65] via 10.0.0.1, 00:01:03, Serial0/0/0
O IA    172.16.1.4 [110/101] via 20.0.0.1, 00:01:03, GigabitEthernet0/0
O IA    192.168.10.0 [110/66] via 10.0.0.1, 00:01:03, Serial0/0/0
O IA    192.168.20.0 [110/66] via 10.0.0.1, 00:01:03, Serial0/0/0
O       192.168.30.0 [110/2] via 172.16.1.10, 00:07:06, GigabitEthernet0/1
O       192.168.40.0 [110/2] via 172.16.1.10, 00:07:06, GigabitEthernet0/1
```

LAB-X27 IPv6 OSPF Routing

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 10 Minutes

Task :

1. Configure IPv6 address บน Router HQ , BR-1 และ ISP
2. Configure IPv6 OSPF Routing Area 0 บน Router HQ , BR-1 และ ISP

Solution :

Task 1 : Configure IPv6 address บน Router HQ , BR-1 และ ISP

ISP

```
ISP#configure terminal
ISP(config)#ipv6 unicast-routing
ISP(config)#interface gigabitEthernet 0/0
ISP(config-if)#no shutdown
ISP(config-if)#ipv6 address 2003::1/64
ISP(config)#interface s0/0/0
ISP(config-if)#no shutdown
ISP(config-if)#ipv6 address 2002::1/64
```

HQ

```
HQ#configure terminal
HQ(config)#ipv6 unicast-routing
HQ(config)#interface serial 0/0/0
HQ(config-if)#no shutdown
HQ(config-if)#ipv6 address 2002::2/64
HQ(config)#interface gigabitEthernet 0/0
HQ(config-if)#no shutdown
HQ(config-if)#ipv6 address 2000::2/64
HQ(config)#interface gigabitEthernet 0/1
HQ(config-if)#no shutdown
HQ(config-if)#ipv6 address fc00:2::1/64
```

BR-1

```
BR-1#configure terminal
BR-1(config)#ipv6 unicast-routing
BR-1(config)#interface gigabitEthernet 0/0
BR-1(config-if)#no shutdown
BR-1(config-if)#ipv6 address 2000::1/64
BR-1(config)#interface gigabitEthernet 0/1
BR-1(config-if)#no shutdown
BR-1(config-if)#ipv6 address fc00:1::1/64
```


Task 2 : Configure IPv6 OSPF Routing บน Router HQ , BR-1 และ ISP

ISP

```
ISP(config)#ipv6 router ospf 1
ISP(config-rtr)#router-id 1.1.1.1
ISP(config-rtr)#exit
ISP(config)#interface gigabitEthernet 0/0
ISP(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
ISP(config-if)#exit
ISP(config)#interface s0/0/0
ISP(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
```

HQ

```
HQ(config)#ipv6 router ospf 1
HQ(config-rtr)#router-id 2.2.2.2
HQ(config-rtr)#exit
HQ(config)#interface serial 0/0/0
HQ(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
HQ(config-if)#exit
HQ(config)#interface gigabitEthernet 0/0
HQ(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
HQ(config-if)#exit
HQ(config)#interface gigabitEthernet 0/1
HQ(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
HQ(config-if)#exit
```

BR-1

```
BR-1(config)#ipv6 router ospf 1
BR-1(config-rtr)#router-id 3.3.3.3
BR-1(config-rtr)#exit
BR-1(config)#interface gi0/0
BR-1(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
BR-1(config-if)#exit
BR-1(config)#interface gi0/1
BR-1(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
```

ตรวจสอบ OSPF neighbor

BR-1

```
BR-1#show ipv6 ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Interface ID	Interface
2.2.2.2	1	FULL/BDR	00:00:38	1	GigabitEthernet0/0

HQ

```
HQ#show ipv6 ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Interface ID	Interface
3.3.3.3	1	FULL/DR	00:00:31	1	GigabitEthernet0/0
1.1.1.1	0	FULL/ -	00:00:32	4	Serial0/0/0

ISP

```
ISP#show ipv6 ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Interface ID	Interface
2.2.2.2	0	FULL/ -	00:00:32	4	Serial0/0/0

ตรวจสอบ IPv6 OSPF Routing

BR-1

```
BR-1#show ipv6 route ospf
```

```
IPv6 Routing Table - 8 entries
```

```
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
```

```
U - Per-user Static route, M - MIPv6
```

```
I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS
```

```
summary
```

```
O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF  
ext 2
```

```
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
```

```
D - EIGRP, EX - EIGRP external
```

```
O 2002::/64 [110/65]
  via FE80::203:E4FF:FE8A:3C01, GigabitEthernet0/0
O 2003::/64 [110/66]
  via FE80::203:E4FF:FE8A:3C01, GigabitEthernet0/0
O FC00:2::/64 [110/2]
  via FE80::203:E4FF:FE8A:3C01, GigabitEthernet0/0
```

HQ

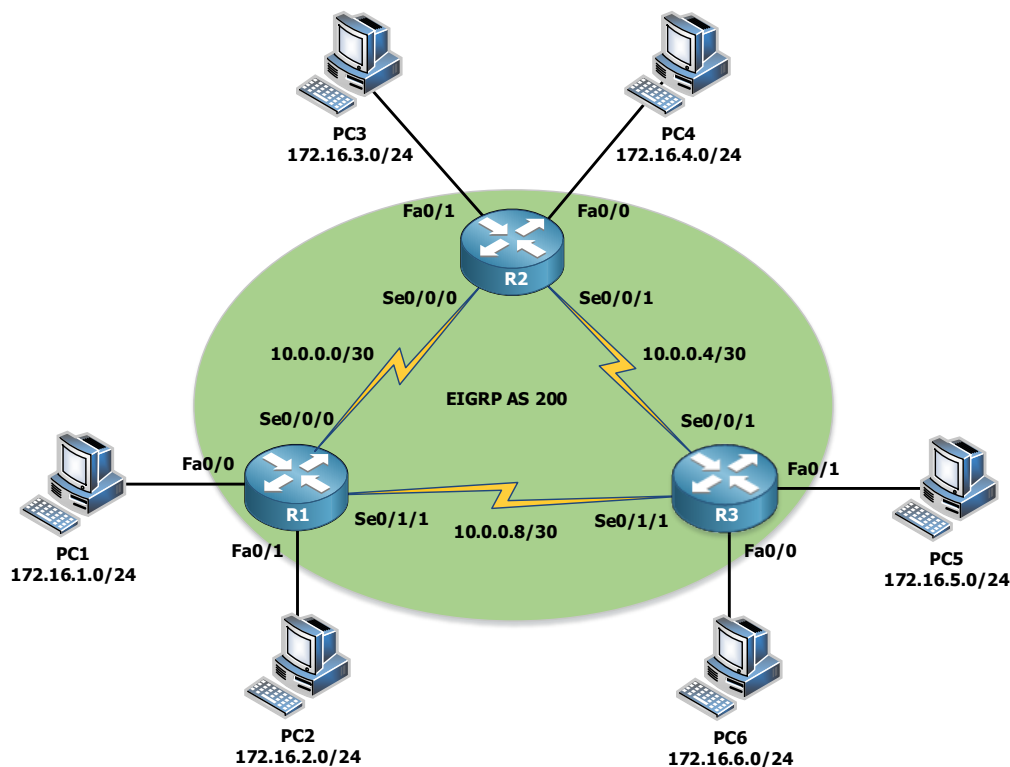
```
HQ#show ipv6 route ospf
IPv6 Routing Table - 9 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
        U - Per-user Static route, M - MIPv6
        I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS
summary
        O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF
ext 2
        ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
        D - EIGRP, EX - EIGRP external
O   2003::/64 [110/65]
    via FE80::2D0:58FF:FEB1:BA01, Serial0/0/0
O   FC00:1::/64 [110/2]
    via FE80::260:2FFF:FE3E:8B01, GigabitEthernet0/0
```

ISP

```
ISP#show ipv6 route ospf
IPv6 Routing Table - 8 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
        U - Per-user Static route, M - MIPv6
        I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS
summary
        O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF
ext 2
        ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
        D - EIGRP, EX - EIGRP external
O   2000::/64 [110/65]
    via FE80::201:43FF:FE6B:8101, Serial0/0/0
O   FC00:1::/64 [110/66]
    via FE80::201:43FF:FE6B:8101, Serial0/0/0
O   FC00:2::/64 [110/65]
    via FE80::201:43FF:FE6B:8101, Serial0/0/0
```

LAB-X28 EIGRP

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 10 Minutes

Task :

1. จากรูป ให้ตั้งค่า EIGRP บน Router ทุกตัว โดยใช้ AS number 200

Solution :

Task 1 : จากรูป ให้ตั้งค่า EIGRP บน Router ทุกตัว โดยใช้ AS number 200

R1

```
R1(config)#router eigrp 200
R1(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.255
R1(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0.255
R1(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3
R1(config-router)#network 10.0.0.8 0.0.0.3
R1(config-router)#no auto-summary
R1(config-router)#passive-interface f0/0
R1(config-router)#passive-interface f0/1
```

R2

```
R2(config)#router eigrp 200
R2(config-router)#network 172.16.3.0 0.0.0.255
R2(config-router)#network 172.16.4.0 0.0.0.255
R2(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3
R2(config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.3
R2(config-router)#no auto-summary
R2(config-router)#passive-interface f0/0
R2(config-router)#passive-interface f0/1
```

R3

```
R3(config)#router eigrp 200
R3(config-router)#network 172.16.5.0 0.0.0.255
R3(config-router)#network 172.16.6.0 0.0.0.255
R3(config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.3
R3(config-router)#network 10.0.0.8 0.0.0.3
R3(config-router)#no auto-summary
R3(config-router)#passive-interface f0/0
R3(config-router)#passive-interface f0/1
```

ตรวจสอบ EIGRP neighbor

R1

```
R1#show ip eigrp neighbors
IP-EIGRP neighbors for process 200
```

H	Address	Interface	Hold (sec)	Uptime	SRTT (ms)	RTO	Q Cnt	Seq Num
0	10.0.0.1	Se0/0/0	12	00:00:52	40	1000	0	11
1	10.0.0.9	Se0/1/1	11	00:00:40	40	1000	0	16

R2

```
R2#show ip eigrp neighbors
IP-EIGRP neighbors for process 200
```

H	Address	Interface	Hold (sec)	Uptime	SRTT (ms)	RTO	Q Cnt	Seq Num
0	10.0.0.2	Se0/0/0	12	00:01:49	40	1000	0	13
1	10.0.0.6	Se0/0/1	11	00:01:37	40	1000	0	15

R3

```
R3#show ip eigrp neighbors
IP-EIGRP neighbors for process 200
```

H	Address	Interface	Hold (sec)	Uptime	SRTT (ms)	RTO	Q Cnt	Seq Num
0	10.0.0.5	Se0/0/1	13	00:03:07	40	1000	0	12
1	10.0.0.10	Se0/1/1	12	00:03:07	40	1000	0	14

ตรวจสอบ EIGRP Routing

R1

```
R1#show ip route eigrp
10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
D      10.0.0.4 [90/2681856] via 10.0.0.1, 00:04:11, Serial0/0/0
        [90/2681856] via 10.0.0.9, 00:03:59, Serial0/1/1
172.16.0.0/24 is subnetted, 6 subnets
D      172.16.3.0 [90/2172416] via 10.0.0.1, 00:04:11, Serial0/0/0
D      172.16.4.0 [90/2172416] via 10.0.0.1, 00:04:11, Serial0/0/0
D      172.16.5.0 [90/2172416] via 10.0.0.9, 00:03:59, Serial0/1/1
D      172.16.6.0 [90/2172416] via 10.0.0.9, 00:03:59, Serial0/1/1
```

R2

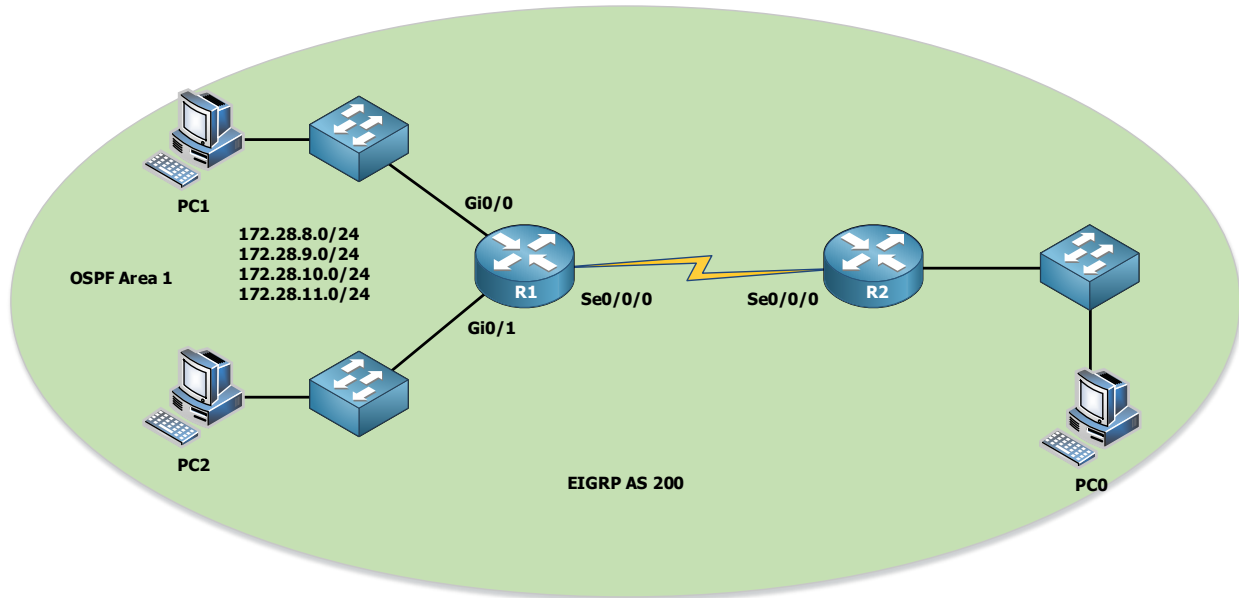
```
R2#show ip route eigrp
  10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
D       10.0.0.8 [90/2681856] via 10.0.0.2, 00:04:41, Serial0/0/0
        [90/2681856] via 10.0.0.6, 00:04:29, Serial0/0/1
  172.16.0.0/24 is subnetted, 6 subnets
D       172.16.1.0 [90/2172416] via 10.0.0.2, 00:04:41, Serial0/0/0
D       172.16.2.0 [90/2172416] via 10.0.0.2, 00:04:41, Serial0/0/0
D       172.16.5.0 [90/2172416] via 10.0.0.6, 00:04:29, Serial0/0/1
D       172.16.6.0 [90/2172416] via 10.0.0.6, 00:04:29, Serial0/0/1
```

R3

```
R3#show ip route eigrp
  10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
D       10.0.0.0 [90/2681856] via 10.0.0.5, 00:05:04, Serial0/0/1
        [90/2681856] via 10.0.0.10, 00:05:04, Serial0/1/1
  172.16.0.0/24 is subnetted, 6 subnets
D       172.16.1.0 [90/2172416] via 10.0.0.10, 00:05:04, Serial0/1/1
D       172.16.2.0 [90/2172416] via 10.0.0.10, 00:05:04, Serial0/1/1
D       172.16.3.0 [90/2172416] via 10.0.0.5, 00:05:04, Serial0/0/1
D       172.16.4.0 [90/2172416] via 10.0.0.5, 00:05:04, Serial0/0/1
```

LAB-X29 EIGRP Summarization

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 10 Minutes

Task :

1. ตั้งค่า EIGRP summarize บน R1 เพื่อให้ส่ง route summarize ไปยัง R2

Solution :

Task 1 : ตั้งค่า EIGRP summarize บน R1 เพื่อให้ส่ง route summarize ไปยัง R2

ตรวจสอบ routing บน R2 ก่อนทำ summarization

```
R2#show ip route eigrp
      172.28.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
D       172.28.8.0 [90/2170112] via 20.20.20.1, 00:00:44, Serial0/0/0
D       172.28.9.0 [90/2170112] via 20.20.20.1, 00:00:44, Serial0/0/0
```

R1

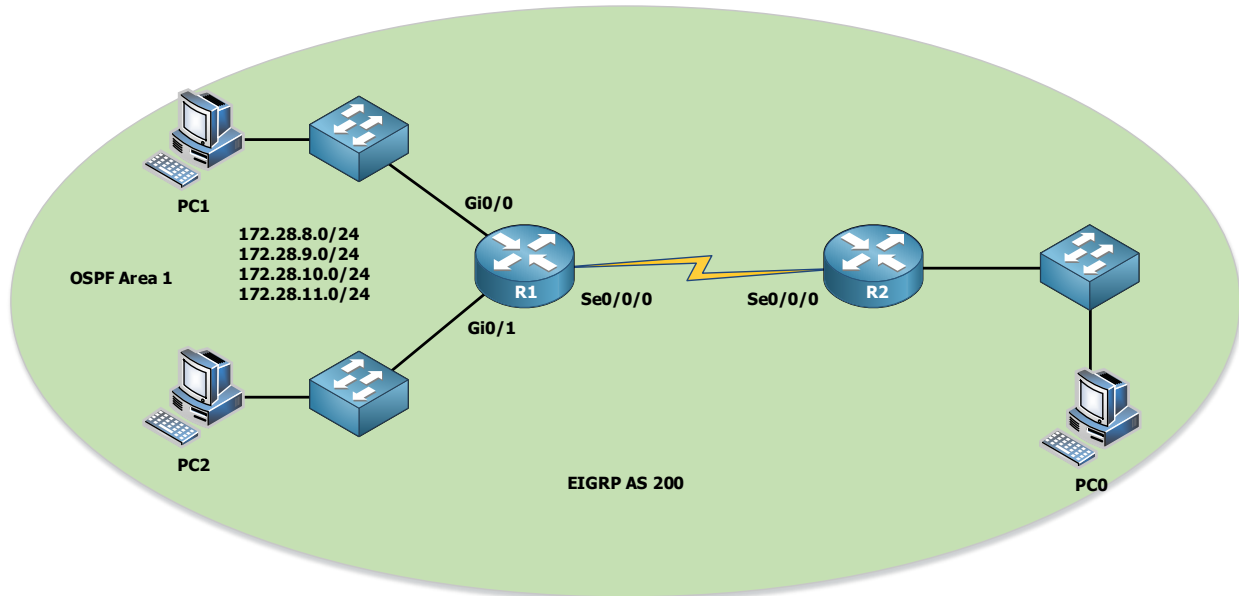
```
R1(config-router)#interface se0/0/0
R1(config-if)#ip summary-address eigrp 200 172.28.8.0 255.255.252.0
```

ตรวจสอบ routing บน R2 หลังทำ summarization

```
R2#show ip route eigrp
      172.28.0.0/22 is subnetted, 1 subnets
D       172.28.8.0 [90/2170112] via 20.20.20.1, 00:00:56, Serial0/0/0
```

LAB-X30 EIGRP Authentication

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 15 Minutes

Task : configure EIGRP authentication ระหว่าง R1 และ R2

1. สร้าง key-Chain บน R1 และ R2
2. Enable EIGRP authentication บน interface ที่เชื่อมต่อกันระหว่าง R1 และ R2
3. เลือกใช้ key ที่ต้องการ authentication จาก key-chain ที่สร้างขึ้นมา

Solution :

Task 1 : สร้าง key-Chain บน R1 และ R2

R1

```
R1(config)#key chain KEY1  
R1(config-keychain)#key 1  
R1(config-keychain-key)#key-string cisco123
```

R2

```
R1(config)#key chain KEY1  
R1(config-keychain)#key 1  
R1(config-keychain-key)#key-string cisco123
```

Task 2 : Enable authentication บน interface ที่เชื่อมต่อกันระหว่าง R1 และ R2

R1

```
R1(config)#interface se0/0/0  
R1(config-if)#ip authentication mode eigrp 200 md5
```

R2

```
R2(config)#interface se0/0/0  
R2(config-if)#ip authentication mode eigrp 200 md5
```

Task 3 : เลือกใช้ key ที่ต้องการ authentication จาก key-chain ที่สร้างขึ้นมา

R1

```
R1(config)#interface se0/0/0  
R1(config-if)#ip authentication key-chain eigrp 200 KEY1
```

R2

```
R2(config)#interface se0/0/0  
R2(config-if)#ip authentication key-chain eigrp 200 KEY1
```

เปิด Debug EIGRP เพื่อดูว่ามีการ authentication

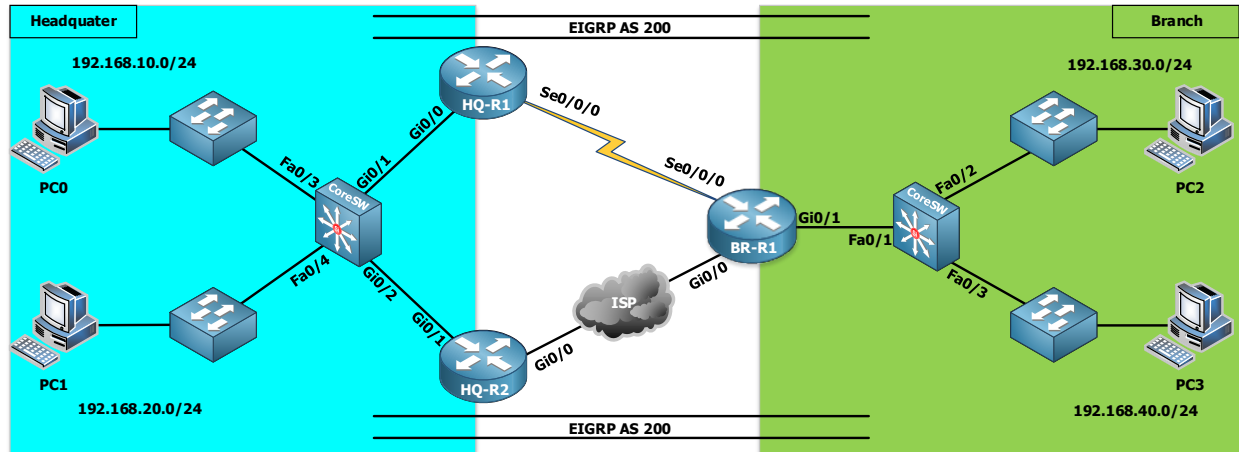
```
R1#debug eigrp packets  
EIGRP Packets debugging is on  
      (UPDATE, REQUEST, QUERY, REPLY, HELLO, ACK )  
EIGRP: Received packet with MD5 authentication, key id = 1
```

ปิด Debug

```
R1#undebug all
```

LAB-X31 EIGRP Path Optimization

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 15 Minutes

Task :

1. ตั้งค่า EIGRP บน Core Switch ที่ฝั่ง HQ โดยให้ traffic รุ่งไปทาง HQ-R1
2. ตั้งค่า EIGRP บน Router ที่ฝั่ง Branch โดยให้ traffic รุ่งไปทาง HQ-R1

Solution :

Task 1 : ตั้งค่า EIGRP บน Core Switch ที่ฝั่ง HQ โดยให้ traffic รุ่งไปทาง HQ-R1

ตรวจสอบ routing บน Core Switch ฝั่ง HQ ก่อนที่จะทำ จะเห็นว่า routing ที่ไป Network ปลายทาง 192.168.30.0/24 และ 192.168.40.0/24 จะรุ่งไปทาง HQ-R2

```
CoreSW-HQ#show ip route eigrp
      10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
D       10.0.0.0 [90/1024256] via 172.16.1.1, 00:00:15, GigabitEthernet0/1
      20.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
D       20.0.0.0 [90/768256] via 172.16.1.5, 00:00:15, GigabitEthernet0/2
      172.16.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
D       172.16.1.8 [90/768512] via 172.16.1.5, 00:00:15, GigabitEthernet0/2
D       192.168.30.0/24 [90/26368512] via 172.16.1.5, 00:00:15, GigabitEthernet0/2
D       192.168.40.0/24 [90/26368512] via 172.16.1.5, 00:00:15, GigabitEthernet0/2
```

ตั้งค่า EIGRP บน Core Switch ที่ฝั่ง HQ โดยให้ traffic รุ่งไปทาง HQ-R1

```
CoreSW-HQ#configure terminal
CoreSW-HQ(config)#interface gi0/2
CoreSW-HQ(config-if)#delay 10000
```

ตรวจสอบ routing บน Core Switch ฝั่ง HQ หลังทำ จะเห็นว่า routing ที่ไป network ปลายทาง 192.168.30.0/24 และ 192.168.40.0/24 จะรุ่งไปทาง HQ-R1

```
CoreSW-HQ#show ip route eigrp
D       10.0.0.0 [90/2170112] via 172.16.1.1, 00:02:00, GigabitEthernet0/1
      20.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
D       20.0.0.0 [90/2170368] via 172.16.1.1, 00:00:52, GigabitEthernet0/1
      172.16.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
D       172.16.1.8 [90/2170368] via 172.16.1.1, 00:00:52, GigabitEthernet0/1
D       192.168.30.0/24 [90/27770368] via 172.16.1.1, 00:00:52, GigabitEthernet0/1
D       192.168.40.0/24 [90/27770368] via 172.16.1.1, 00:00:52, GigabitEthernet0/1
```

Task 2 : ตั้งค่า EIGRP บน Router ที่ฝั่ง Branch โดยให้ traffic รุ่งไปทาง HQ-R1

ตรวจสอบ routing บน Router ฝั่ง HQ ก่อนที่จะทำ จะเห็นว่า routing ที่ไป Network ปลายทาง 192.168.10.0/24 และ 192.168.20.0/24 จะรุ่งไปทาง HQ-R2

```
BR-R1#show ip route eigrp
      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
D       172.16.1.0/30 [90/512768] via 20.0.0.1, 00:00:03, GigabitEthernet0/0
D       172.16.1.4/30 [90/3072] via 20.0.0.1, 00:00:03, GigabitEthernet0/0
D       192.168.10.0/24 [90/25626112] via 20.0.0.1, 00:00:03, GigabitEthernet0/0
D       192.168.20.0/24 [90/25626112] via 20.0.0.1, 00:00:03, GigabitEthernet0/0
D       192.168.30.0/24 [90/25625856] via 172.16.1.10, 00:00:04, GigabitEthernet0/1
D       192.168.40.0/24 [90/25625856] via 172.16.1.10, 00:00:04, GigabitEthernet0/1
```

ตั้งค่า EIGRP เพื่อให้ Load Balance บน Router ที่ฝั่ง Branch

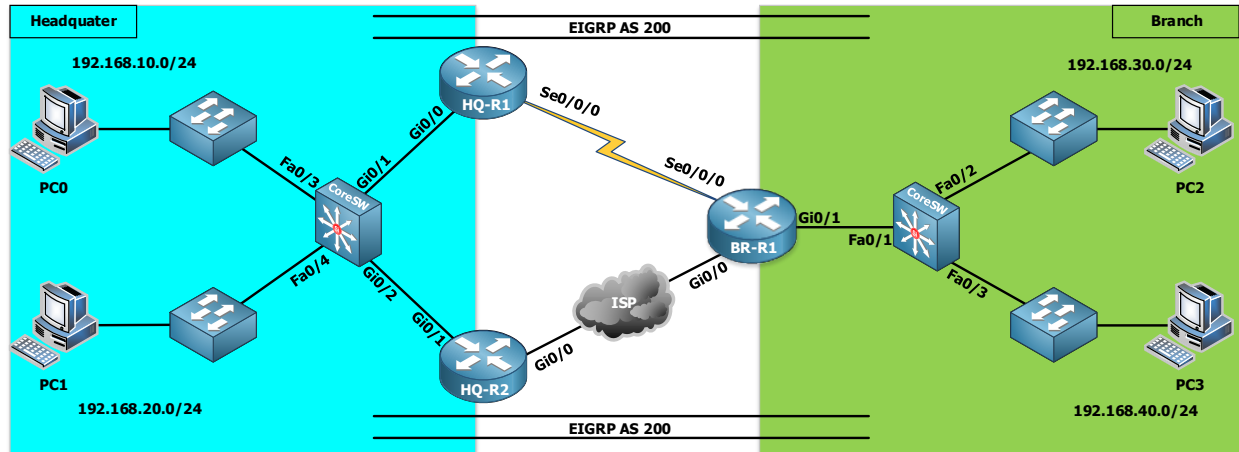
```
BR-R1#configure terminal
BR-R1(config)#interface gi0/0
BR-R1(config-if)#delay 10000
```

ตรวจสอบ routing บน Router ฝั่ง Branch หลังทำ จะเห็นว่า routing ที่ไป network ปลายทาง 192.168.10.0/24 และ 192.168.20.0/24 จะรุ่งไปทาง HQ-R1

```
BR-R1#show ip route eigrp
      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
D       172.16.1.0/30 [90/2170112] via 10.0.0.1, 00:15:21, Serial0/0/0
D       172.16.1.4/30 [90/2562816] via 20.0.0.1, 00:00:14, GigabitEthernet0/0
D       192.168.10.0/24 [90/27770112] via 10.0.0.1, 00:15:21, Serial0/0/0
D       192.168.20.0/24 [90/27770112] via 10.0.0.1, 00:15:21, Serial0/0/0
D       192.168.30.0/24 [90/25625856] via 172.16.1.10, 00:15:30, GigabitEthernet0/1
D       192.168.40.0/24 [90/25625856] via 172.16.1.10, 00:15:30, GigabitEthernet0/1
```

LAB-X32 EIGRP Unequal Cost Loadbalance

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 10 Minutes

Task :

1. ตั้งค่า EIGRP เพื่อให้ Load Balance บน Core Switch ที่ฝั่ง HQ
2. ตั้งค่า EIGRP เพื่อให้ Load Balance บน Router ที่ฝั่ง Branch

Solution :

Task 1 : ตั้งค่า EIGRP เพื่อให้ Load Balance บน Core Switch ที่ฝั่ง HQ

ตรวจสอบ routing บน Core Switch ฝั่ง HQ ก่อนที่จะทำ

```
CoreSW-HQ#sh ip route eigrp
    10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
D       10.0.0.0 [90/537856] via 172.16.1.1, 00:00:19, GigabitEthernet0/1
    20.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
D       20.0.0.0 [90/514816] via 172.16.1.5, 00:00:19, GigabitEthernet0/2
    172.16.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
D       172.16.1.8 [90/517376] via 172.16.1.5, 00:00:10, GigabitEthernet0/2
D       192.168.30.0/24 [90/26117376] via 172.16.1.5, 00:00:10, GigabitEthernet0/2
D       192.168.40.0/24 [90/26117376] via 172.16.1.5, 00:00:10, GigabitEthernet0/2
```

ตั้งค่า EIGRP เพื่อให้ Load Balance บน Core Switch ที่ HQ

```
CoreSW-HQ#configure terminal
CoreSW-HQ(config)#router eigrp 200
CoreSW-HQ(config-router)#variance 2
```

ตรวจสอบ routing บน Core Switch ฝั่ง HQ หลังทำ

```
CoreSW-HQ#show ip route eigrp
    10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
D       10.0.0.0 [90/537856] via 172.16.1.1, 00:00:31, GigabitEthernet0/1
    20.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
D       20.0.0.0 [90/514816] via 172.16.1.5, 00:00:29, GigabitEthernet0/2
           [90/540416] via 172.16.1.1, 00:00:31, GigabitEthernet0/1
    172.16.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
D       172.16.1.8 [90/517376] via 172.16.1.5, 00:00:29, GigabitEthernet0/2
           [90/540416] via 172.16.1.1, 00:00:31, GigabitEthernet0/1
D       192.168.30.0/24 [90/26117376] via 172.16.1.5, 00:00:29, GigabitEthernet0/2
           [90/26140416] via 172.16.1.1, 00:00:31, GigabitEthernet0/1
D       192.168.40.0/24 [90/26117376] via 172.16.1.5, 00:00:29, GigabitEthernet0/2
           [90/26140416] via 172.16.1.1, 00:00:31, GigabitEthernet0/1
```

Task 2 : ตั้งค่า EIGRP เพื่อให้ Load Balance บน Router ที่ฝั่ง Branch

ตรวจสอบ routing บน Router ฝั่ง Branch ก่อนที่จะทำ

```
BR-R1#show ip route eigrp
      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
D       172.16.1.0/30 [90/515072] via 20.0.0.1, 00:01:45, GigabitEthernet0/0
D       172.16.1.4/30 [90/5376] via 20.0.0.1, 00:02:49, GigabitEthernet0/0
D       192.168.10.0/24 [90/25628416] via 20.0.0.1, 00:01:45, GigabitEthernet0/0
D       192.168.20.0/24 [90/25628416] via 20.0.0.1, 00:01:45, GigabitEthernet0/0
D       192.168.30.0/24 [90/25628160] via 172.16.1.10, 00:02:59, GigabitEthernet0/1
D       192.168.40.0/24 [90/25628160] via 172.16.1.10, 00:02:59, GigabitEthernet0/1
```

ตั้งค่า EIGRP เพื่อให้ Load Balance บน Router ที่ฝั่ง Branch

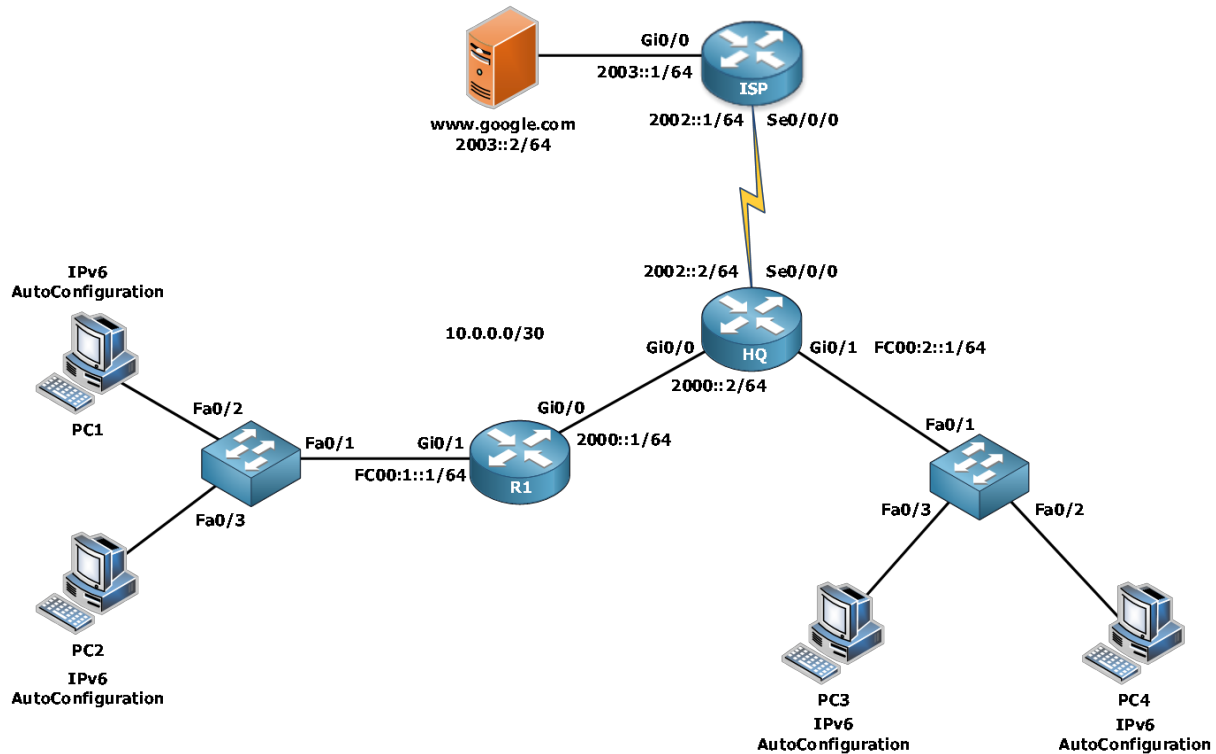
```
BR-R1#configure terminal
BR-R1(config)#router eigrp 200
BR-R1(config-router)#variance 2
```

ตรวจสอบ routing บน Router ฝั่ง Branch หลังทำ

```
BR-R1#show ip route eigrp
      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
D       172.16.1.0/30 [90/515072] via 20.0.0.1, 00:00:12, GigabitEthernet0/0
D       172.16.1.4/30 [90/5376] via 20.0.0.1, 00:00:12, GigabitEthernet0/0
D       192.168.10.0/24 [90/25628416] via 20.0.0.1, 00:00:12, GigabitEthernet0/0
D       192.168.10.0/24 [90/27770112] via 10.0.0.1, 00:00:13, Serial0/0/0
D       192.168.20.0/24 [90/25628416] via 20.0.0.1, 00:00:12, GigabitEthernet0/0
D       192.168.20.0/24 [90/27770112] via 10.0.0.1, 00:00:13, Serial0/0/0
D       192.168.30.0/24 [90/25628160] via 172.16.1.10, 00:00:13, GigabitEthernet0/1
D       192.168.40.0/24 [90/25628160] via 172.16.1.10, 00:00:13, GigabitEthernet0/1
```

LAB-X33 IPv6 EIGRP Routing

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 10 Minutes

Task :

1. Configure IPv6 address บน Router HQ , BR-1 และ ISP
2. Configure IPv6 EIGRP Routing AS 200 บน Router HQ , BR-1 และ ISP

Solution :

Task 1 : Configure IPv6 address บน Router HQ , BR-1 และ ISP

ISP

```
ISP#configure terminal
ISP(config)#ipv6 unicast-routing
ISP(config)#interface gigabitEthernet 0/0
ISP(config-if)#no shutdown
ISP(config-if)#ipv6 address 2003::1/64
ISP(config)#interface s0/0/0
ISP(config-if)#no shutdown
ISP(config-if)#ipv6 address 2002::1/64
```

HQ

```
HQ#configure terminal
HQ(config)#ipv6 unicast-routing
HQ(config)#interface serial 0/0/0
HQ(config-if)#no shutdown
HQ(config-if)#ipv6 address 2002::1/64
HQ(config)#interface gigabitEthernet 0/0
HQ(config-if)#no shutdown
HQ(config-if)#ipv6 address 2000::2/64
HQ(config)#interface gigabitEthernet 0/1
HQ(config-if)#no shutdown
HQ(config-if)#ipv6 address fc00:2::1/64
```

BR-1

```
BR-1#configure terminal
BR-1(config)#ipv6 unicast-routing
BR-1(config)#interface gigabitEthernet 0/0
BR-1(config-if)#no shutdown
BR-1(config-if)#ipv6 address 2000::1/64
BR-1(config)#interface gigabitEthernet 0/1
BR-1(config-if)#no shutdown
BR-1(config-if)#ipv6 address fc00:1::1/64
```

Task 2 : Configure IPv6 EIGRP Routing บน Router HQ , BR-1 และ ISP

ISP

```
ISP(config)#ipv6 router eigrp 200
ISP(config-rtr)#no shutdown
ISP(config-rtr)#router-id 1.1.1.1
```

```
ISP(config)#interface gi0/0
ISP(config-if)#ipv6 eigrp 200
```

```
ISP(config)#interface s0/0/0
ISP(config-if)#ipv6 eigrp 200
```

HQ

```
HQ(config)#ipv6 router eigrp 200
HQ(config-rtr)#no shutdown
HQ(config-rtr)#router-id 2.2.2.2
```

```
HQ(config)#interface se0/0/0
HQ(config-if)#ipv6 eigrp 200
```

```
HQ(config)#interface gi0/0
HQ(config-if)#ipv6 eigrp 200
```

```
HQ(config)#interface gi0/1
HQ(config-if)#ipv6 eigrp 200
```

BR-1

```
BR-1(config)#ipv6 router eigrp 200
BR-1(config-rtr)#no shutdown
BR-1(config-rtr)#router-id 3.3.3.3
```

```
BR-1(config)#interface gi0/0
BR-1(config-if)#ipv6 eigrp 200
```

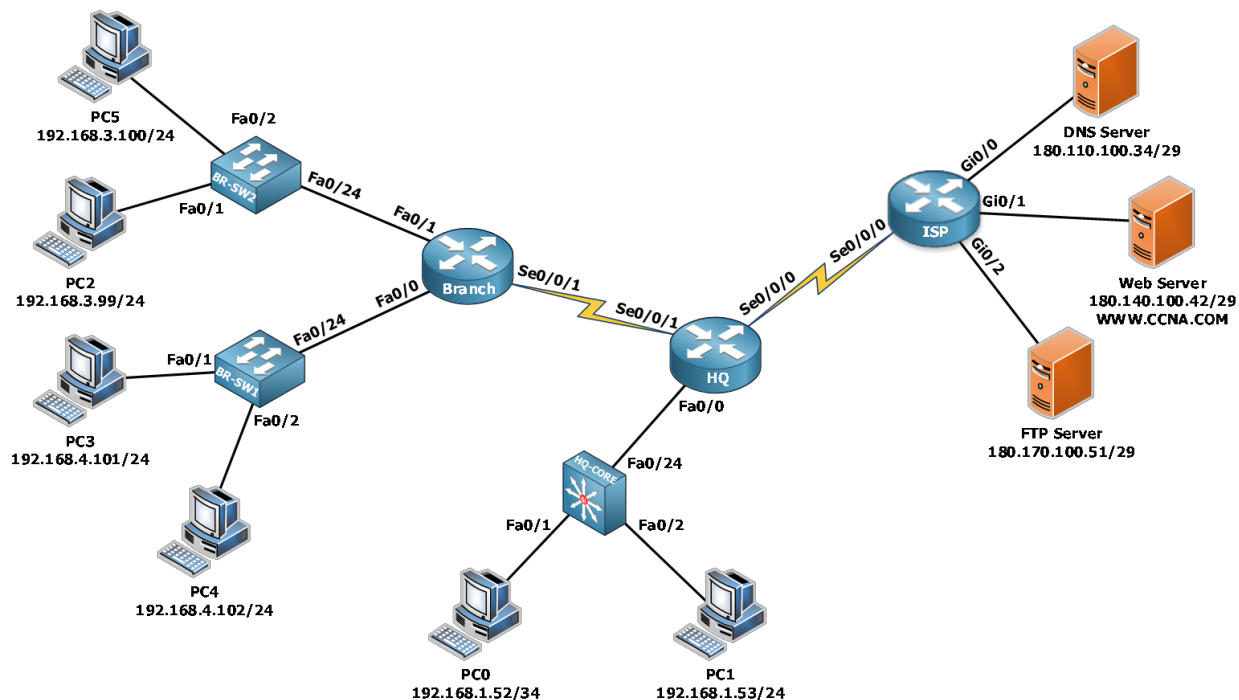
```
BR-1(config-if)#interface gi0/1
BR-1(config-if)#ipv6 eigrp 200
```

ตรวจสอบ IPv6 EIGRP Routing บน BR-1

```
BR-1#show ipv6 route eigrp
D    2002::/64 [90/2170112]
      via FE80::203:E4FF:FE8A:3C01, GigabitEthernet0/0
D    2003::/64 [90/2170368]
      via FE80::203:E4FF:FE8A:3C01, GigabitEthernet0/0
D    FC00:2::/64 [90/3072]
      via FE80::203:E4FF:FE8A:3C01, GigabitEthernet0/0
```

LAB-X34 Number ACLs

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 15 Minutes

Task : (ให้ใช้งาน Number ACL)

1. ไม่อนุญาตให้ PC0 และ network วง 192.168.3.0/24 ติดต่อไปยัง ISP ได้ โดยใช้ ACL 10
2. อนุญาตให้เฉพาะ PC4 เท่านั้น ที่สามารถ telnet ไป HQ-Router ได้ โดยใช้ ACL 20
3. ไม่อนุญาตให้ PC4 ใช้งาน FTP ไปยัง FTP Server ได้ และ ไม่อนุญาตให้ใช้งาน HTTP ไปยัง Web Server โดยใช้ ACL 100
4. อนุญาตเฉพาะ PC2 ภายใน network วง 192.168.3.0/24 ให้ใช้งาน HTTP ไปยัง Web Server ได้ โดยใช้ ACL 110

Traffic ที่เหลือทั้งหมดนอกจากนี้ จะต้องถูกอนุญาต

Solution :

Task 1 : ไม่อนุญาตให้ PC0 และ network วง 192.168.3.0/24 ติดต่อไปยัง ISP ได้ โดยใช้

ACL 10

```
HQ>enable
HQ#configure terminal
HQ(config)#access-list 10 deny host 192.168.1.52
HQ(config)#access-list 10 deny 192.168.3.0 0.0.0.255
HQ(config)#access-list 10 permit any
```

นำไป Apply บน Interface

```
HQ(config)#interface s0/0/0
HQ(config-if)#ip access-group 10 out
```

Task 2 : อนุญาตให้เฉพาะ PC4 และ PC1 เท่านั้น ที่สามารถ telnet ไป HQ-Router ได้ โดยใช้

ACL 20

```
HQ(config)#access-list 20 permit host 192.168.1.53
HQ(config)#access-list 20 permit host 192.168.4.102
```

นำไป Apply บน Line VTY

```
HQ(config)#line vty 0 15
HQ(config-line)#access-class 20 in
```

Task 3 : ไม่อนุญาตให้ PC4 ใช้งาน FTP ไปยัง FTP Server ได้ และไม่อนุญาตให้ใช้งาน HTTP ไปยัง Web Server โดยใช้ ACL 100

```
Branch(config)#access-list 100 deny tcp host 192.168.4.102 host 180.140.100.42 eq www
Branch(config)#access-list 100 deny tcp host 192.168.4.102 host 180.170.100.51 eq ftp
Branch(config)#access-list 100 permit ip any any
```

นำไป Apply บน Interface

```
Branch(config)#interface fa0/0
Branch(config-if)#ip access-group 100 in
```

Task 4 : อนุญาตเฉพาะ PC2 ภายใน network วง 192.168.3.0/24 ให้ใช้งาน HTTP ไปยัง Web Server ได้ โดยใช้ ACL 110

```
Branch(config)#access-list 110 permit tcp host 192.168.3.99 host 180.140.100.42 eq 80
```



```
Branch(config)#access-list 110 permit udp host 192.168.3.99 host 180.110.100.34 eq 53
```

นำไป Apply บน Interface

```
Branch(config)#interface fa0/1  
Branch(config-if)#ip access-group 110 in
```

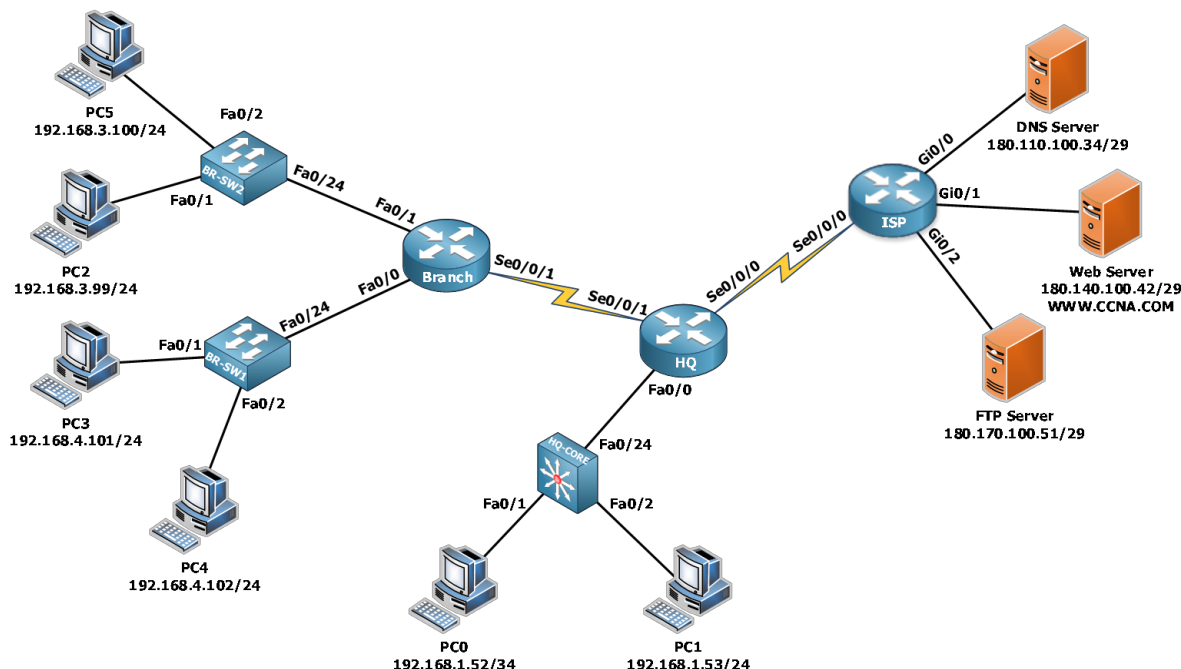
*** HQ-Router ***

เนื่องจากที่ข้อ 1 มี Block วง 192.168.3.0/24 อยู่ ทำให้เมื่อทำข้อ 4 แล้วจะ test 192.168.3.99 ไม่ได้ จึงต้องมา permit เพิ่มที่ HQ

```
HQ(config)# ip access-list standard 10  
HQ(config-std-acl)# 15 permit host 192.168.3.99
```

LAB-X35 Named ACLs

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 15 Minutes

Task : (ให้ใช้งาน Named ACL)

1. ไม่อนุญาตให้ PC0 และ network วง 192.168.3.0/24 ติดต่อไปยัง ISP ได้ โดยใช้ Named ACL ชื่อ "BLOCK-TO-ISP"
2. อนุญาตให้เฉพาะ PC4 และ PC1 เท่านั้น ที่สามารถ telnet ไป HQ-Router ได้ โดยใช้ Named ACL ชื่อ "ALLOW-TELNET"
3. ไม่อนุญาตให้ PC4 ใช้งาน FTP ไปยัง FTP Server ได้ และ ไม่อนุญาตให้ใช้งาน HTTP ไปยัง Web Server โดยใช้ Named ACL ชื่อ "BLOCK-FTP-HTTP"
4. อนุญาตเฉพาะ PC2 ภายใน network วง 192.168.3.0/24 ให้ใช้งาน HTTP ไปยัง Web Server ได้ โดยใช้ Named ACL ชื่อ "ALLOW-HTTP"

Traffic ที่เหลือทั้งหมดนอกจากนี้ จะต้องถูกอนุญาต

Solution :

Task 1 : ไม่อนุญาตให้ PC0 และ network วง 192.168.3.0/24 ติดต่อไปยัง ISP ได้ โดยใช้ Named ACL ชื่อ "BLOCK-TO-ISP"

```
HQ(config)#ip access-list standard BLOCK-TO-ISP
HQ(config-std-nacl)#deny host 192.168.1.52
HQ(config-std-nacl)#deny 192.168.3.0 0.0.0.255
HQ(config-std-nacl)#permit any
```

นำไป Apply บน Interface

```
HQ(config)#interface se0/0/0
HQ(config-if)#ip access-group BLOCK-TO-ISP out
```

Task 2 : อนุญาตให้เฉพาะ PC4 และ PC1 เท่านั้น ที่สามารถ telnet ไป HQ-Router ได้ โดยใช้ Named ACL ชื่อ "ALLOW-TELNET"

```
HQ(config)#ip access-list standard ALLOW-TELNET
HQ(config-std-nacl)#permit host 192.168.1.53
HQ(config-std-nacl)#permit host 192.168.4.102
```

นำไป Apply บน Line VTY

```
HQ(config)#line vty 0 15
HQ(config-line)#access-class ALLOW-TELNET in
```

Task 3 : ไม่อนุญาตให้ PC4 ใช้งาน FTP ไปยัง FTP Server ได้ และ ไม่อนุญาตให้ใช้งาน HTTP ไปยัง Web Server โดยใช้ Named ACL ชื่อ "BLOCK-FTP-HTTP"

```
Branch(config)#ip access-list extended BLOCK-FTP-HTTP
Branch(config-ext-nacl)#deny tcp host 192.168.4.102 host 180.140.100.42 eq www
Branch(config-ext-nacl)#deny tcp host 192.168.4.102 host 180.170.100.51 eq ftp
Branch(config-ext-nacl)#permit ip any any
```

นำไป Apply บน Interface

```
Branch(config)#interface fa0/0
Branch(config-if)#ip access-group BLOCK-FTP-HTTP in
```

Task 4 : อนุญาตเฉพาะ PC2 ภายใน network วง 192.168.3.0/24 ให้ใช้งาน HTTP ไปยัง Web Server ได้ โดยใช้ Named ACL ชื่อ "ALLOW-HTTP"

```
Branch(config)#ip access-list extended ALLOW-HTTP
Branch(config-ext-nacl)#permit tcp host 192.168.3.99 host 180.140.100.42 eq www
Branch(config-ext-nacl)#permit udp host 192.168.3.99 host 180.110.100.34 eq domain
```

นำไป Apply บน Interface

```
Branch(config)#interface fa0/1
Branch(config-if)#ip access-group ALLOW-HTTP in
```

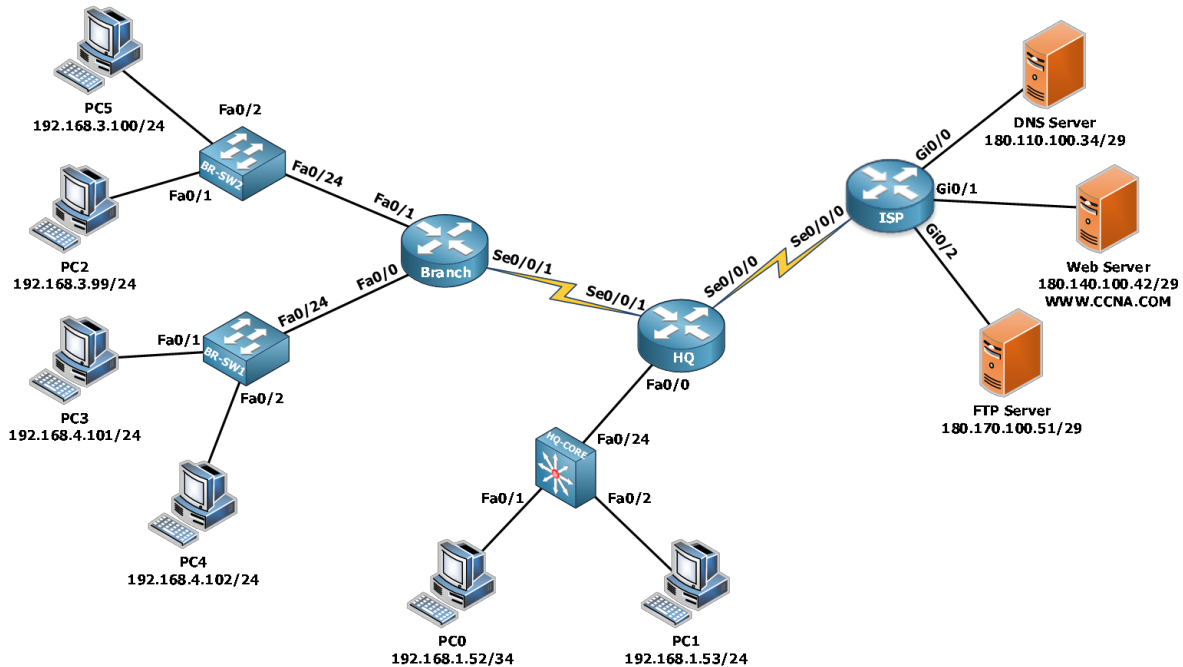
***** HQ-Router *****

เนื่องจากที่ข้อ 1 มี Block วง 192.168.3.0/24 อยู่ ทำให้เมื่อทำข้อ 4 แล้วจะ test 192.168.3.99 ไม่ได้ จึงต้องมา permit เพิ่มที่ HQ

```
HQ(config)#ip access-list standard BLOCK-TO-ISP
HQ(config-std-nacl)#5 permit host 192.168.3.99
```

LAB-X36 Add Remark for ACLs

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 10 Minutes

Task :

1. Configure remark ของ ACL 10 ชื่อว่า "## Deny to ISP ##" บน HQ-Router
2. Configure remark ของ ACL 20 ชื่อว่า "## Permit Telnet to HQ-Router ##" บน HQ-Router
3. Configure remark ของ ACL 100 ชื่อว่า "## Deny to WWW and FTP ##" บน Branch-Router
4. Configure remark ของ ACL 110 ชื่อว่า "## Permit to WWW ##" บน Branch-Router

Solution :

Task 1 : Configure remark ของ ACL 10 ชื่อว่า "## Deny to ISP ##" บน HQ-Router

```
HQ(config)#access-list 10 remark ## Deny to ISP ##
```

Task 2 : Configure remark ของ ACL 20 ชื่อว่า "## Permit Telnet to HQ-Router ##" บน HQ-Router

```
HQ(config)#access-list 20 remark ## Permit Telnet to HQ-Router ##
```

Task 3 : Configure remark ของ ACL 20 ชื่อว่า "## Deny to WWW and FTP ##" บน Branch-Router

```
Branch(config)#access-list 100 remark ## Deny to WWW and FTP ##
```

Task 4: Configure remark ของ ACL 110 ชื่อว่า "## Permit to WWW ##" บน Branch-Router

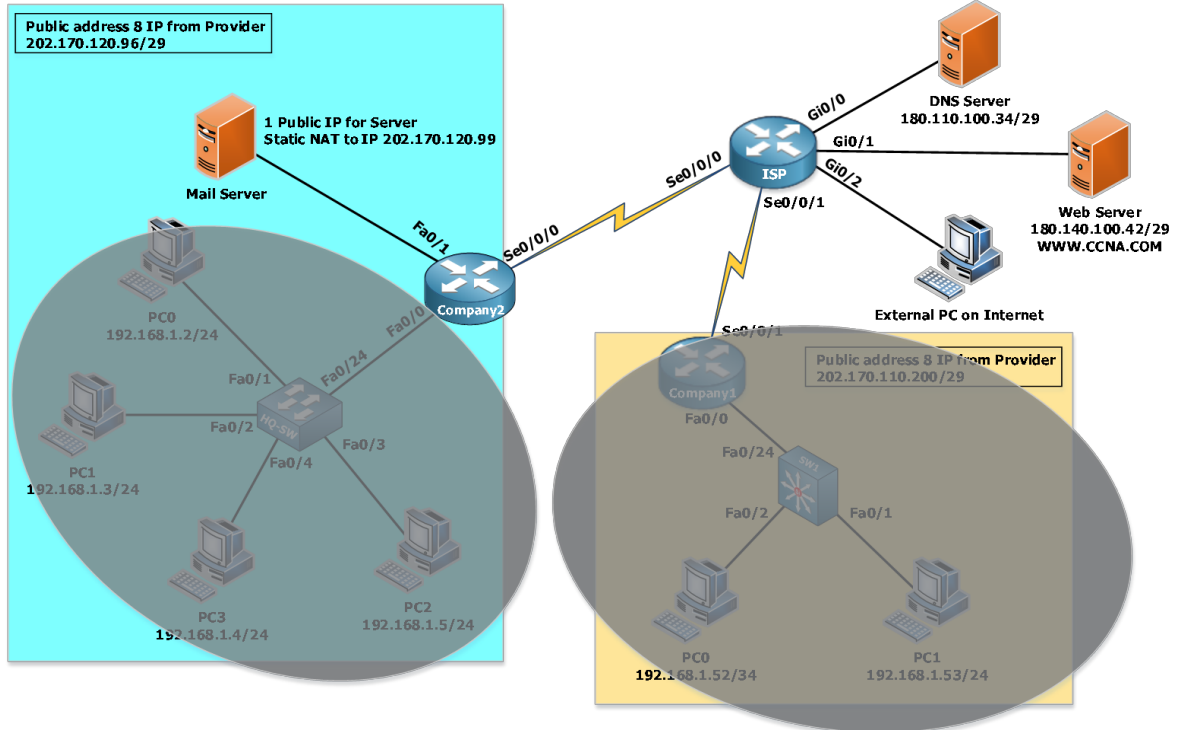
```
Branch(config)#access-list 110 remark ## Permit to WWW ##
```

ลอง show running คุณจะเห็นว่า มี remark สำหรับ ACL แต่ละ number ไว้แล้ว

```
access-list 100 deny tcp host 192.168.4.102 host 180.140.100.42 eq www
access-list 100 deny tcp host 192.168.4.102 host 180.170.100.51 eq ftp
access-list 100 permit ip any any
access-list 100 remark ## Deny to WWW and FTP ##
access-list 110 permit tcp host 192.168.3.99 host 180.140.100.42 eq
www
access-list 110 permit udp host 192.168.3.99 host 180.110.100.34 eq
domain
access-list 110 remark ## Permit to WWW ##
```

LAB-X37 Static NAT

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 10 Minutes

Task :

1. Configure Static NAT สำหรับ Server ภายใน Company2 โดย NAT เป็น Public IP ที่กำหนดให้
 - 202.170.120.99
2. ทำการระบุฝั่ง inside และ outside

Solution :

Task 1 : Configure Static NAT สำหรับ Server ภายใน Company2 โดย NAT เป็น Public IP ที่กำหนดให้

- 192.168.2.100 NAT to 202.170.120.99

```
Company2>enable
Company2#configure terminal
Company2(config)#ip nat inside source static 192.168.2.100 202.170.120.99
```

Task 2 : ทำการระบุฝั่ง inside และ outside

```
Company2(config)#interface fa0/1
Company2(config-if)#ip nat inside
Company2(config-if)#exit
Company2(config)#interface se0/0/0
Company2(config-if)#ip nat outside
```

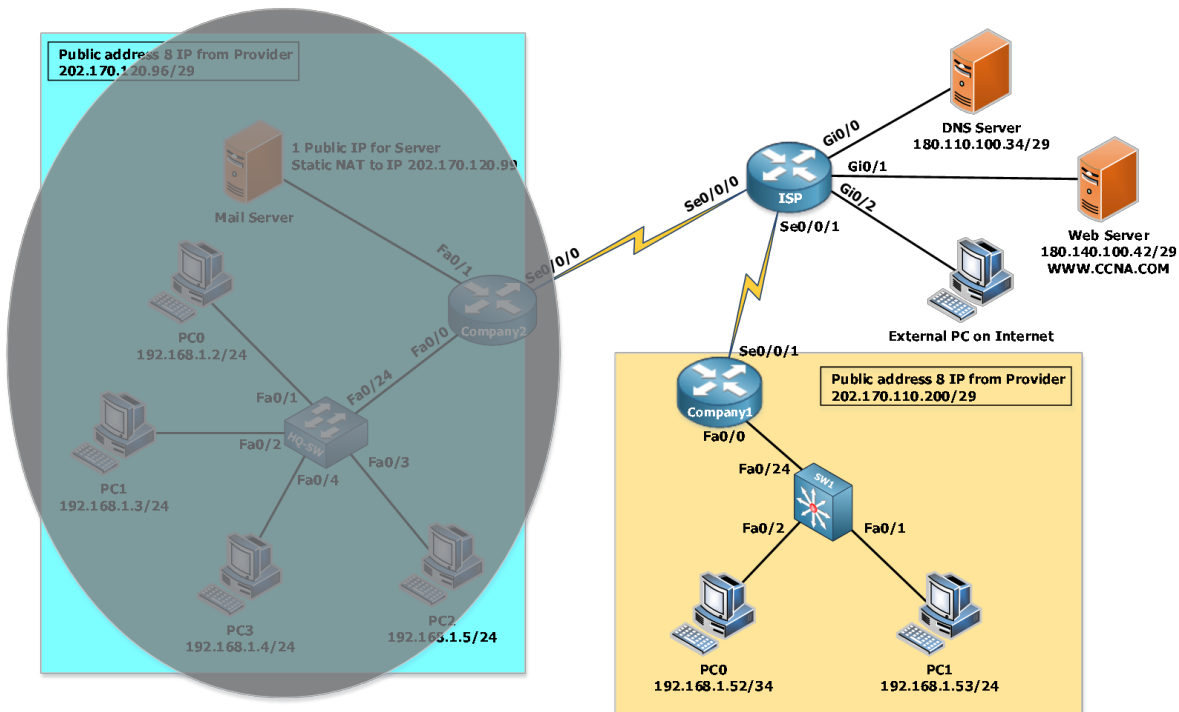
ลองทดสอบโดยใช้ Server ภายใน Company 2 ping ออกไป Server ที่อยู่ฝั่งด้านนอก จากนั้นให้มาดูที่ Router ว่ามีการ NAT ออกไปแล้ว

```
Company2#show ip nat translations
```

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
icmp	202.170.120.99:1	192.168.2.100:1	180.140.100.42:1	180.140.100.42:1
icmp	202.170.120.99:2	192.168.2.100:2	180.140.100.42:2	180.140.100.42:2
---	202.170.120.99	192.168.2.100	---	---

LAB-X38 Dynamic NAT

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 15 Minutes

Task :

1. ทำ Dynamic NAT ที่ Company 1 โดย สร้าง ACL เพื่อ filter กลุ่ม IP address ที่ต้องการให้ NAT สำหรับ Company 1
2. สร้าง NAT Pool โดยใช้ Public IP ตามที่กำหนดให้
 - 202.170.110.200/29
3. Configure NAT สำหรับกลุ่ม IP address ที่ filter โดย ACL ที่สร้างขึ้นมา ให้ NAT โดยใช้ Public IP จาก NAT Pool
4. ทำการระบุฝั่ง inside และ outside

Solution :

Task 1 : ทำ Dynamic NAT ที่ Company 1 โดย สร้าง ACL เพื่อ filter กลุ่ม IP address ที่ต้องการให้ NAT สำหรับ Company 1

```
Company1>enable
Company1#configure terminal
Company1(config)#access-list 1 permit 192.168.3.0 0.0.0.255
```

Task 2 : สร้าง NAT Pool โดยใช้ Public IP ตามที่กำหนดให้

- 202.170.110.200/29

```
Company1(config)#ip nat pool NAT 202.170.110.203 202.170.110.206
netmask 255.255.255.248
```

Task 3 : Configure NAT สำหรับกลุ่ม IP address ที่ filter โดย ACL ที่สร้างขึ้นมา ให้ NAT โดยใช้ Public IP จาก NAT Pool

```
Company1(config)#ip nat inside source list 1 pool NAT
```

Task 4 : ทำการระบุฝั่ง inside และ outside

```
Company1(config)#interface fa0/0
Company1(config-if)#ip nat inside
Company1(config-if)#exit
Company1(config)#interface se0/0/1
Company1(config-if)#ip nat outside
```

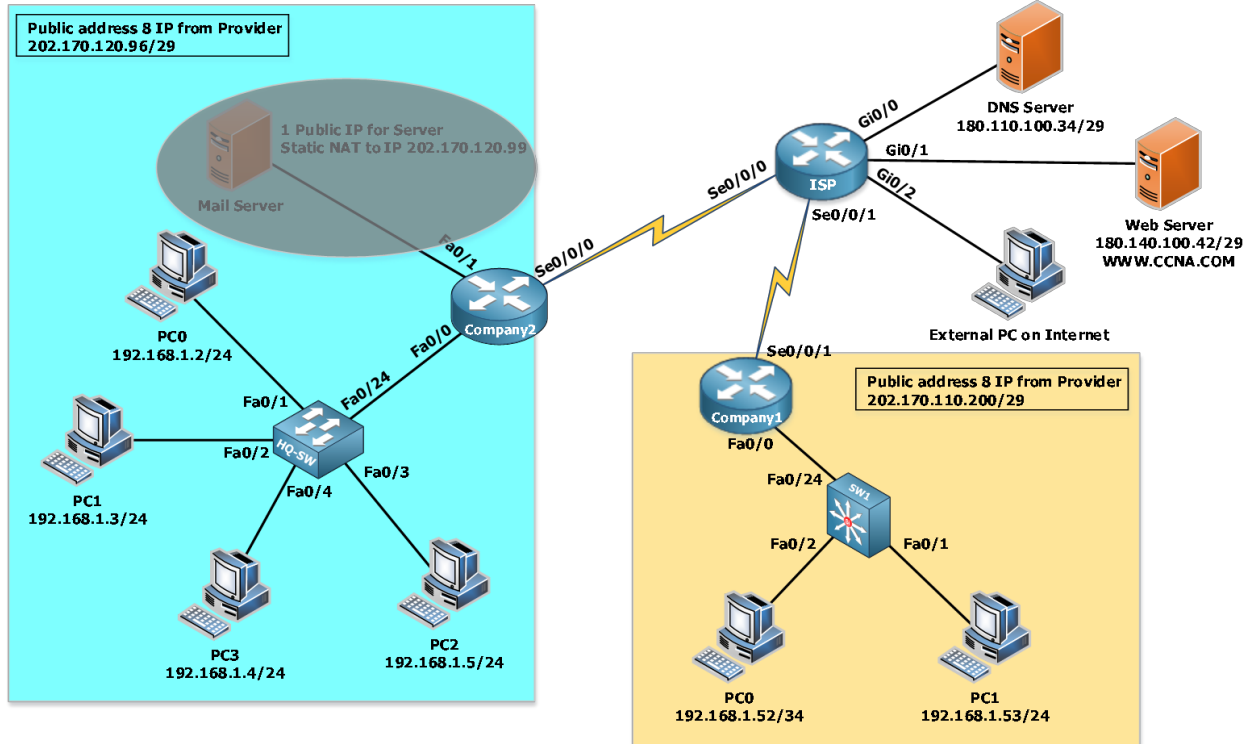
ลองทดสอบโดยใช้ PC ภายใน Company 1 ping ออกไป Server ที่อยู่ฝั่งด้านนอก จากนั้นให้มาดูที่ Router ว่ามีการ NAT ออกไปแล้ว

```
Company1#show ip nat translations
```

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
icmp	202.170.110.203:1	192.168.3.2:1	180.110.100.34:1	180.110.100.34:1
icmp	202.170.110.204:1	192.168.3.3:1	180.140.100.42:1	180.140.100.42:1

LAB-X39 NAT Overloading

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 10 Minutes

Task :

5. ทำ NAT Overloading ที่ Company 2 โดย สร้าง ACL เพื่อ filter กลุ่ม IP address ที่ต้องการ ให้ NAT สำหรับ Company 2
6. Configure NAT สำหรับกลุ่ม IP address ที่ filter โดย ACL ที่สร้างขึ้นมา โดยให้ NAT ออกทาง interface se0/0/0 โดยใช้ Port (PAT or NAT Overloading)
7. ทำการระบุฝั่ง inside และ outside

Solution :

Task 1 : ทำ NAT Overloading ที่ Company 2 โดย สร้าง ACL เพื่อ filter กลุ่ม IP address ที่ต้องการให้ NAT สำหรับ Company 2

```
Company2>enable
Company2#configure terminal
Company2(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

Task 2 : Configure NAT สำหรับกลุ่ม IP address ที่ filter โดย ACL ที่สร้างขึ้นมา โดยให้ NAT ออกทาง interface se0/0/0 โดยใช้ Port (PAT or NAT Overloading)

```
Company2(config)#ip nat inside source list 1 interface se0/0/0 overload
```

Task 3 : ทำการระบุฝั่ง inside และ outside

```
Company2(config)#interface fa0/0
Company2(config-if)#ip nat inside
Company2(config-if)#exit
Company2(config)#interface se0/0/0
Company2(config-if)#ip nat outside
```

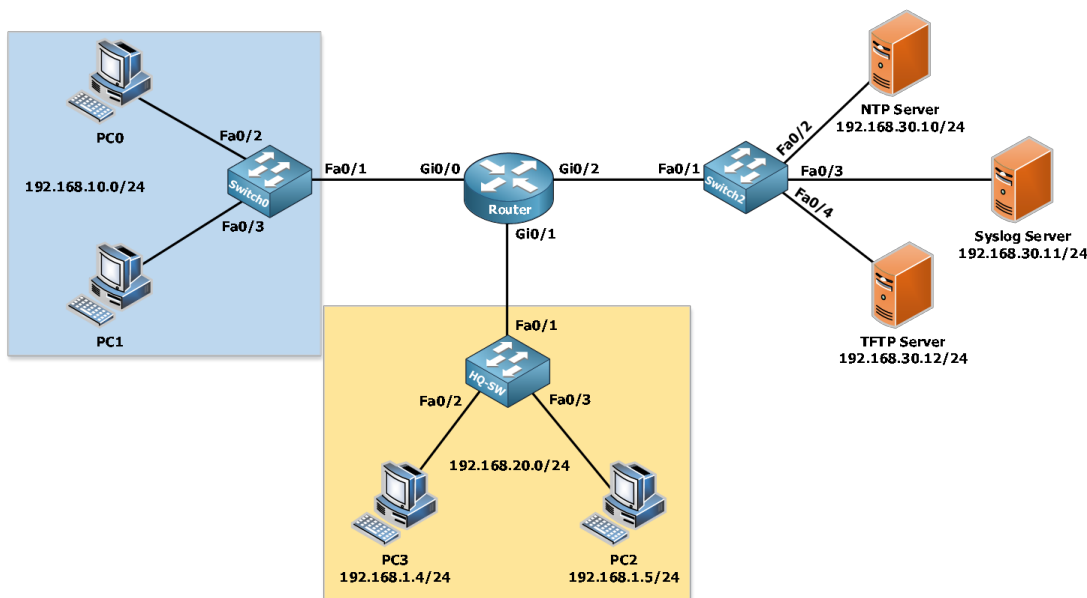
ลองทดสอบโดยใช้ PC ภายใน Company 2 ping ออกไป Server ที่อยู่ฝั่งด้านนอก จากนั้นให้มาดูที่ Router ว่ามีการ NAT ออกไปแล้ว

```
Company2#show ip nat translations
```

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
icmp	202.170.120.98:5	192.168.1.2:5	180.110.100.34:5	180.110.100.34:5
icmp	202.170.120.98:6	192.168.1.2:6	180.110.100.34:6	180.110.100.34:6
icmp	202.170.120.98:7	192.168.1.2:7	180.110.100.34:7	180.110.100.34:7

LAB-X40 DHCP Server with Cisco IOS

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 15 Minutes

Task :

1. Configure ที่ Router เป็น DHCP Server เพื่อแจก IP address ให้วง LAN สำหรับ Client ทั้ง 2 วง รายละเอียด ดังนี้
 - 1.1. Network วง 192.168.10.0/24
 - ชื่อ Pool "LAN10"
 - Gateway 192.168.10.1
 - DNS Server 192.168.30.12
 - 1.2. Network วง 192.168.20.0/24
 - ชื่อ Pool "LAN20"
 - Gateway 192.168.20.1
 - DNS Server 192.168.30.12

Solution :

Task 1 : Configure ที่ Router เป็น DHCP Server เพื่อแจก IP address ให้วง LAN สำหรับ Client ทั้ง 2 วง รายละเอียด ดังนี้

Task 1.1 :

Network วง 192.168.10.0/24

- ชื่อ Pool "LAN10"
- Gateway 192.168.10.1
- DNS Server 192.168.30.12

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#ip dhcp pool LAN10
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.30.12
Router(dhcp-config)#exit
```

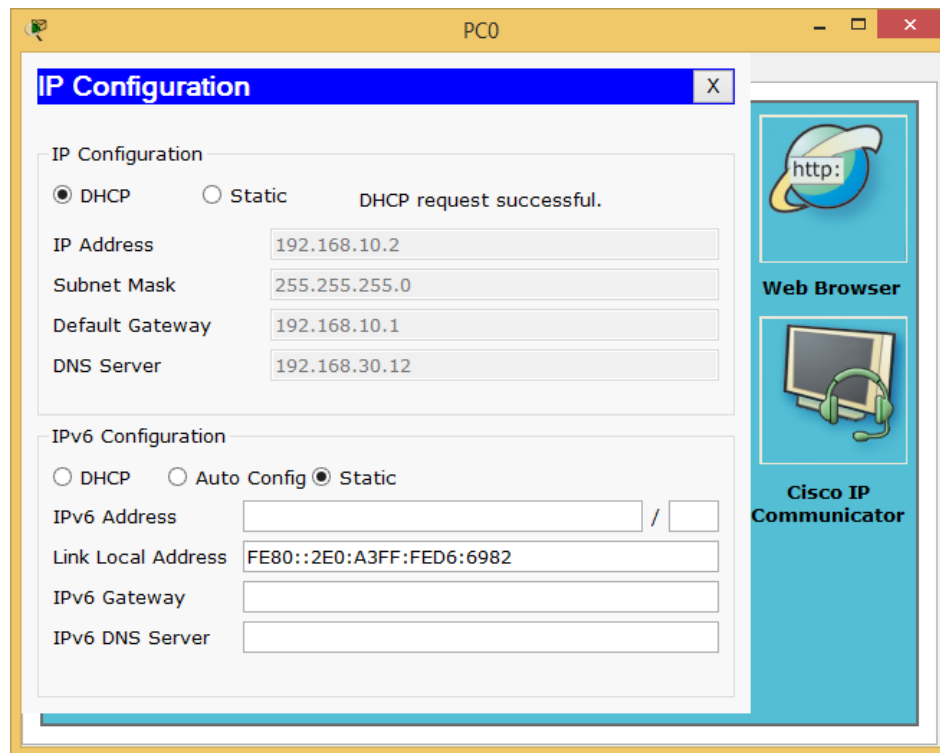
Task 1.2 :

Network วง 192.168.20.0/24

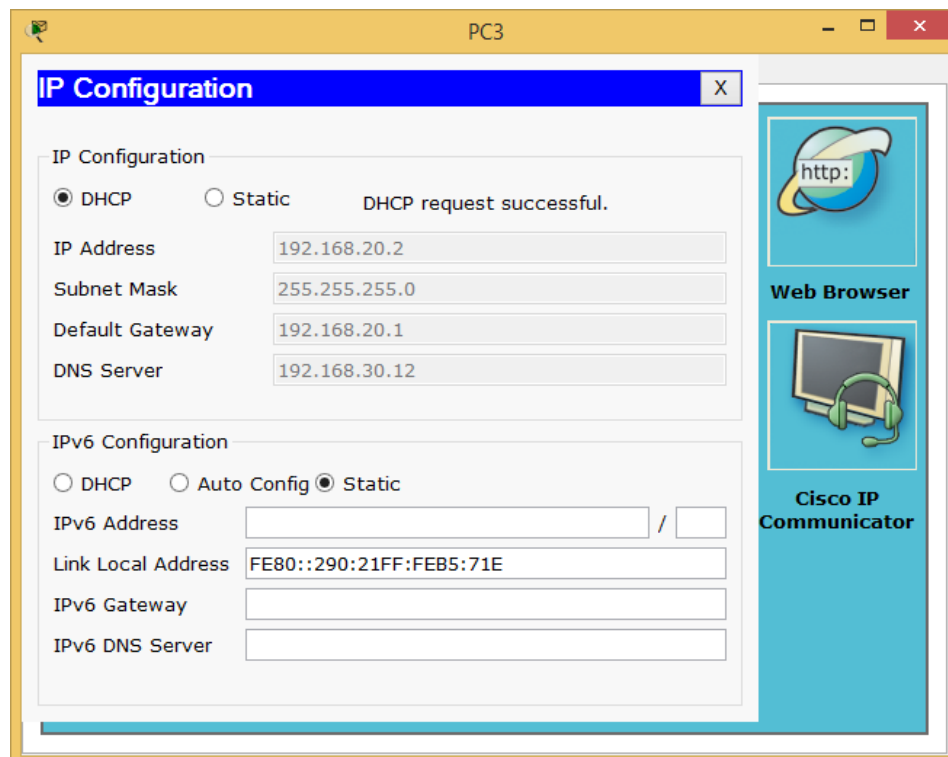
- ชื่อ Pool "LAN20"
- Gateway 192.168.20.1
- DNS Server 192.168.30.12

```
Router(config)#ip dhcp pool LAN20
Router(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.30.12
```

ตรวจสอบที่ PC แต่ละวงว่าได้รับ IP address จาก DHCP Server หรือไม่
PC วง 192.168.10.0/24 ก็จะได้ IP address ของวง 192.168.10.0/24

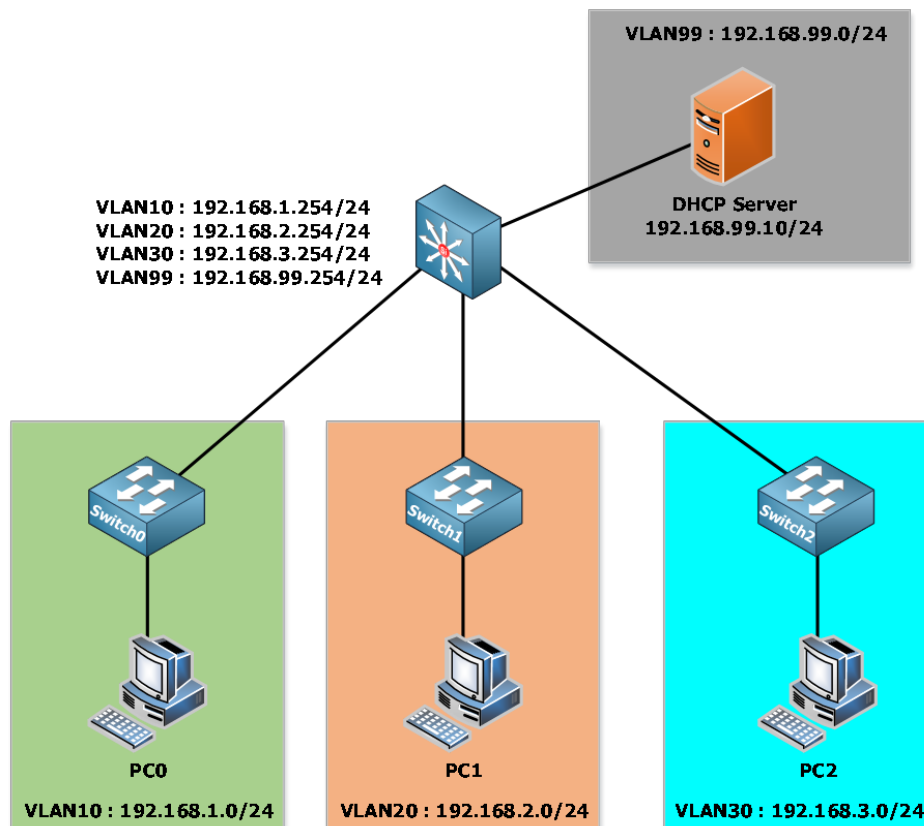


PC วง 192.168.20.0/24 ก็จะได้ IP address ของวง 192.168.20.0/24



LAB-X41 DHCP Relay

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 10 Minutes

Task :

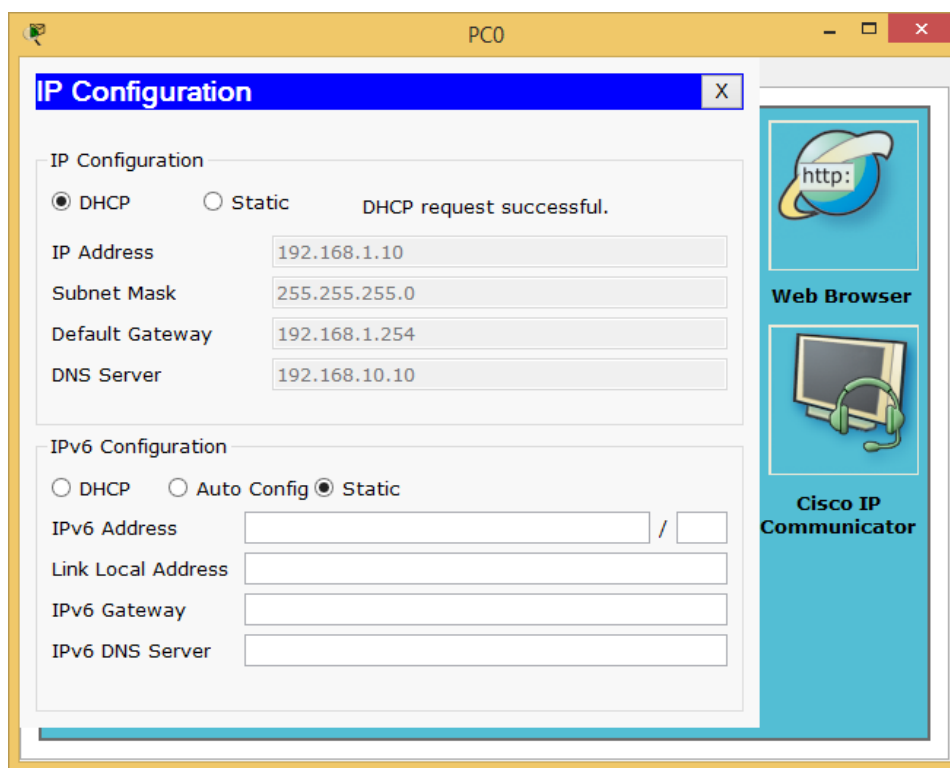
- Configure the L3 Switch to allow all three LANs to use DHCP from the DHCP Server.

Solution :

Task 1 : Configure ที่ L3 Switch เพื่อให้สามารถใช้งาน LAN ทั้ง 3 วง สามารถใช้งาน DHCP จาก DHCP Server ได้

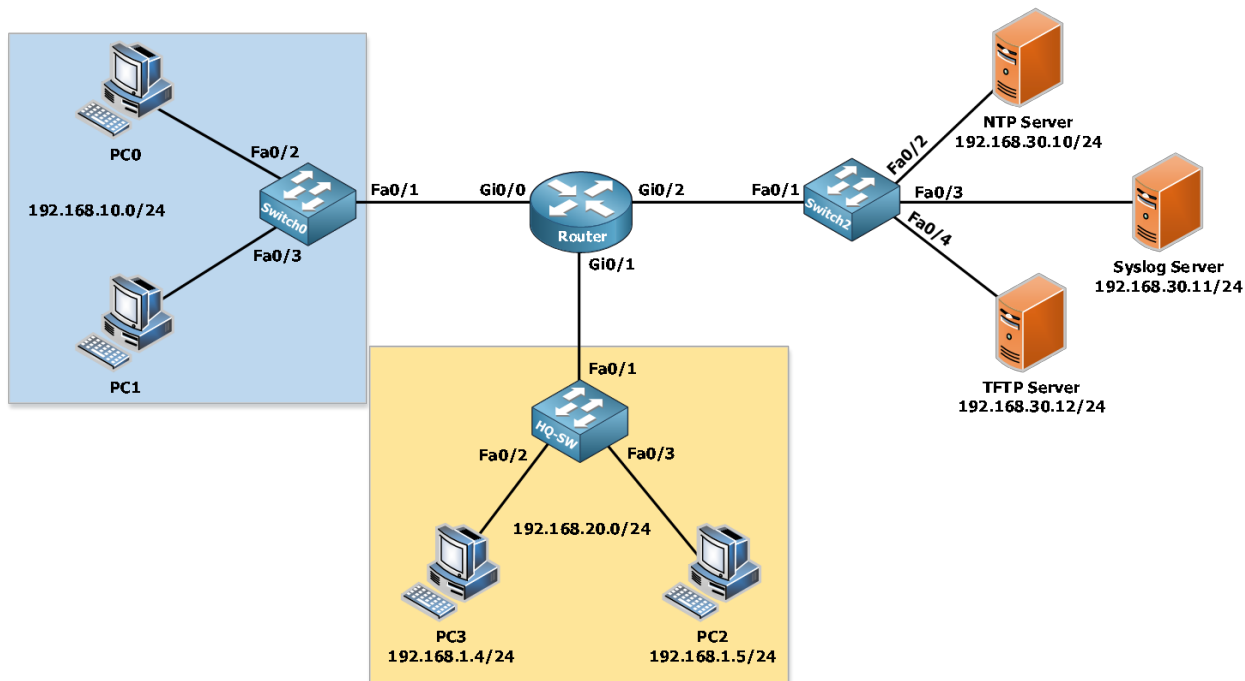
```
L3>enable
L3#configure terminal
L3(config)#interface vlan 10
L3(config-if)#ip helper-address 192.168.99.10
L3(config-if)#exit
L3(config)#interface vlan 20
L3(config-if)#ip helper-address 192.168.99.10
L3(config-if)#exit
L3(config)#interface vlan 30
L3(config-if)#ip helper-address 192.168.99.10
```

ตรวจสอบที่ PC แต่ละวงว่าได้รับ IP address จาก DHCP Server หรือไม่



LAB-X42 NTP with Authentication

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 10 Minutes

Task :

1. Configure ที่ Router ให้ sync เวลา กับ NTP Server
2. Configure ให้มีการ authentication สำหรับ network device ที่ต้องการเข้ามา sync NTP กับ NTP Server ด้วยค่าดังนี้
 Key = 1
 Password = cisco123

Solution :

ลองตรวจสอบเวลาบน Router ก่อน configure NTP

```
Router#show ntp status
Clock is unsynchronized, stratum 16, no reference clock
nominal freq is 000.0000 Hz, actual freq is 000.0000 Hz, precision is
0**00
reference time is 000000000.00000000 (00:00:00.000 UTC Mon Jan 1 1990)
clock offset is 0.00 msec, root delay is 0.00 msec
root dispersion is 0.00 msec, peer dispersion is 0.00 msec.
```

Task 1 : Configure ที่ Router ให้ sync เวลา กับ NTP Server

```
Router(config)#ntp server 192.168.30.10
```

Task 2 : Configure ให้มีการ authentication สำหรับ network device ที่ต้องการเข้ามา sync NTP กับ NTP Server ด้วยค่าดังนี้

Key = 1

Password = cisco123

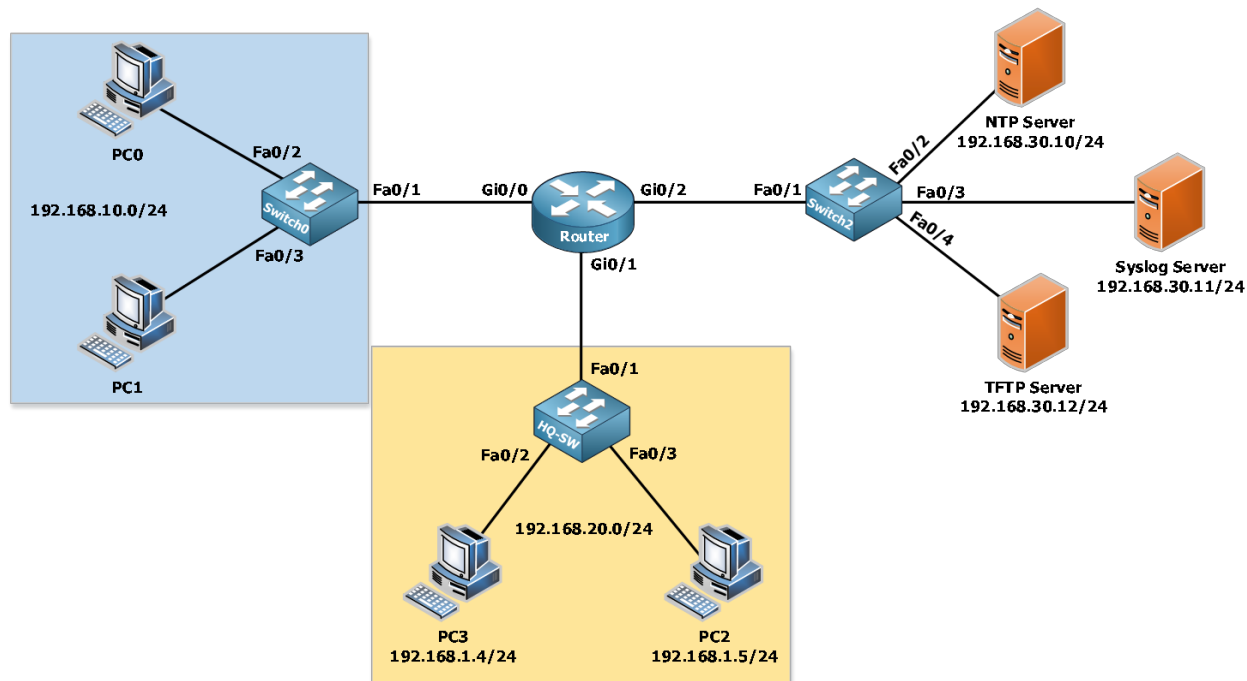
```
Router(config)#ntp authenticate
Router(config)#ntp authentication-key 1 md5 cisco123
Router(config)#ntp trusted-key 1
```

ลองตรวจสอบเวลาบน Router หลัง configure NTP

```
Router#show ntp status
Clock is synchronized, stratum 2, reference is 192.168.30.10
nominal freq is 250.0000 Hz, actual freq is 249.9990 Hz, precision is
2**19
reference time is D88F9403.00000075 (22:43:15.117 UTC Tue Mar 17 2020)
clock offset is 0.00 msec, root delay is 0.00 msec
root dispersion is 0.02 msec, peer dispersion is 0.02 msec.
```

LAB-X43 Syslog

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 10 Minutes

Task :

1. Configure ที่ Router ให้ส่ง syslog ไปที่ syslog server
2. ให้ส่ง syslog ตั้งแต่ Severity 7 (Debugging) ลงมา

Solution :

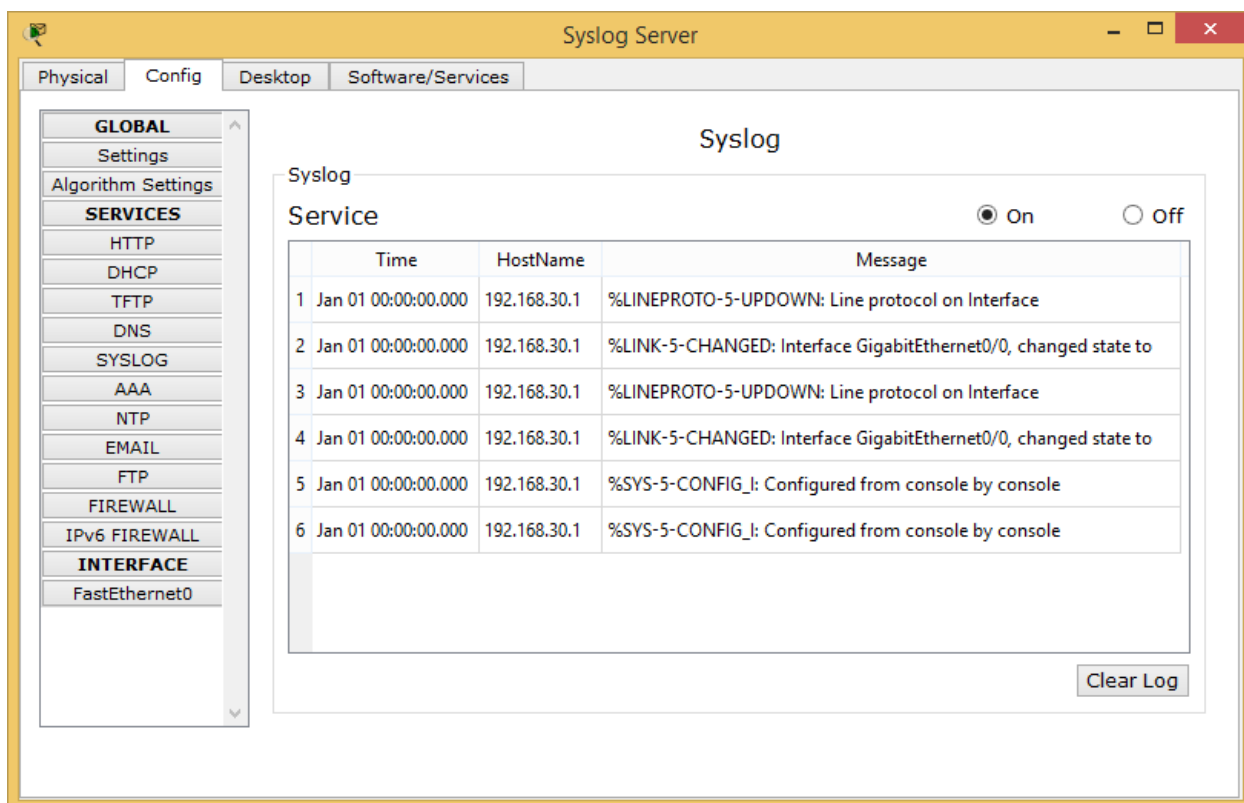
Task 1 : Configure ที่ Router ให้ส่ง syslog ไปที่ syslog server

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#logging host 192.168.30.11
```

Task 2 : ให้ส่ง syslog ตั้งแต่ Severity 7 (Debugging) ลงมา

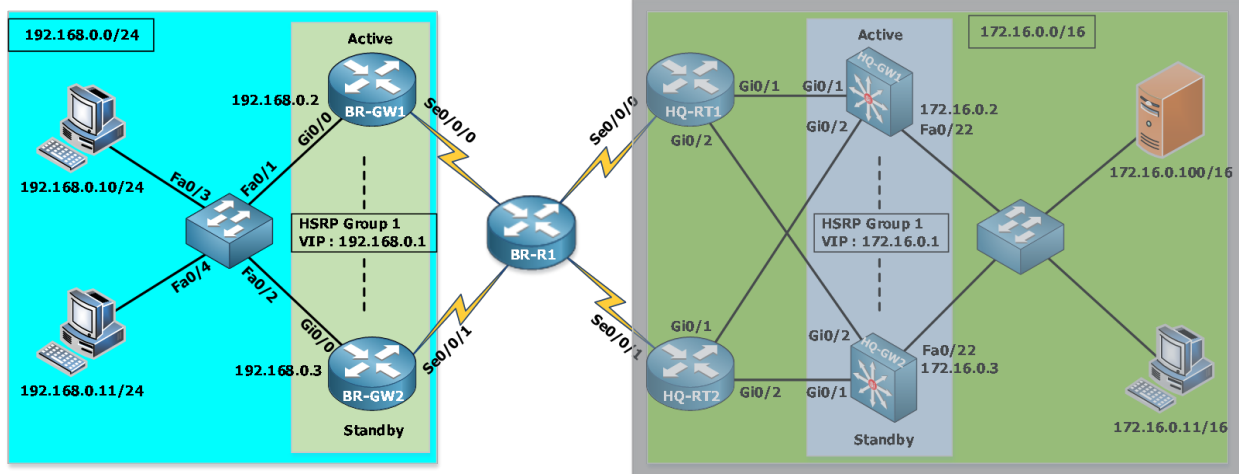
```
Router(config)#logging trap debugging
```

ทดสอบให้ทำการลอง shutdown interface gi0/0 หรือ gi0/1 เพื่อให้เกิด syslog บนตัวอุปกรณ์ จากนั้นลองไปดูที่ syslog server จะเห็นว่ามี syslog ส่งเข้ามา



LAB-X44 HSRP on Router

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 15 Minutes

Task :

1. Configure HSRP สำหรับ Interface Gi0/0 ของ Branch-GW1 และ Branch-GW2 โดยให้ Branch-GW1 เป็น Active และ Branch-GW2 เป็น Standby
2. Configure ตัว Branch-GW1 สามารถ Failover Active-Standby ได้
3. ลองทดสอบการใช้งาน ดังนี้
 - 3.1. ให้ลองใช้ PC ฝั่ง Branch traceroute เพื่อตรวจสอบเส้นทาง ไปยัง Server ฝั่ง HQ จะเห็นว่า traffic จะวิ่งไปทาง Branch-GW1
 - 3.2. จากนั้นให้ลองปิด Power ที่ Branch-GW1 PC ฝั่ง Branch จะต้องสามารถติดต่อไปยัง Server ฝั่ง HQ ได้อยู่ และทำการ traceroute เพื่อตรวจสอบเส้นทางอีกครั้ง จะเห็นว่า traffic จะวิ่งไปทาง Branch-GW2

Solution :

Task 1 : Configure HSRP สำหรับ Interface Gi0/0 ของ Branch-GW1 และ Branch-GW2 โดยให้ Branch-GW1 เป็น Active และ Branch-GW2 เป็น Standby

Branch-GW1

```
Branch-GW1>enable
Branch-GW1#configure terminal
Branch-GW1(config)#interface gi0/0
Branch-GW1(config-if)#standby 1 ip 192.168.0.1
Branch-GW1(config-if)#standby 1 priority 110
```

Branch-GW2

```
Router-GW2>enable
Router-GW2#configure terminal
Router-GW2(config)#interface gi0/0
Router-GW2(config-if)#standby 1 ip 192.168.0.1
Router-GW2(config-if)#standby 1 priority 100
```

Task 2 : Configure ตัว Branch-GW1 สามารถ Failover Active-Standbyได้

Branch-GW1

```
Branch-GW1(config-if)#standby 1 preempt
```

Task 3 : ลองทดสอบการใช้งาน ดังนี้

Task 3.1 : ให้ลองใช้ PC ฝั่ง Branch traceroute เพื่อตรวจสอบเส้นทาง ไปยัง Server ฝั่ง HQ จะเห็นว่า traffic จะวิ่งไปทาง Branch-GW1

```
PC>tracert 172.16.0.100
```

```
Tracing route to 172.16.0.100 over a maximum of 30 hops:
```

1	1 ms	1 ms	0 ms	192.168.0.2
2	1 ms	14 ms	28 ms	10.0.2.2
3	2 ms	7 ms	2 ms	10.0.3.1
4	12 ms	2 ms	1 ms	172.1.0.2
5	1 ms	1 ms	0 ms	172.16.0.100

```
Trace complete.
```

Task 3.2 : จากนั้นให้ลองปิด Power ที่ Branch-GW1 PC ฝั่ง Branch จะยังสามารถติดต่อไปยัง Server ฝั่ง HQ ได้อยู่ และทำการ traceroute เพื่อตรวจสอบเส้นทางอีกครั้ง จะเห็นว่า traffic จะวิ่งไปทาง Branch-GW2

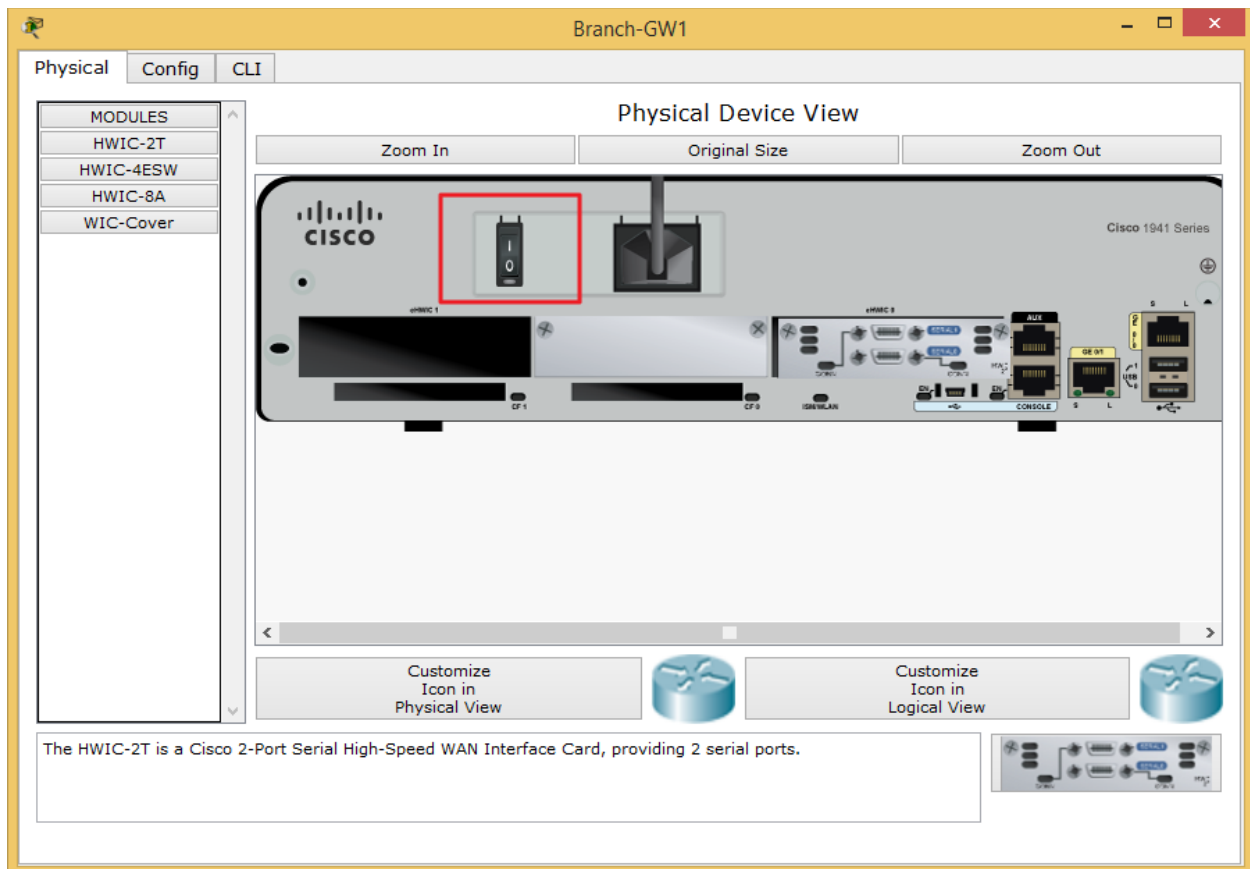
PC ฝั่ง Branch ให้ลอง Ping Server ฝั่ง HQ ทั้งไว้

```
PC>ping -t 172.16.0.100
```

```
Pinging 172.16.0.100 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 172.16.0.100: bytes=32 time=3ms TTL=124
Reply from 172.16.0.100: bytes=32 time=2ms TTL=124
Reply from 172.16.0.100: bytes=32 time=3ms TTL=124
Reply from 172.16.0.100: bytes=32 time=2ms TTL=124
Reply from 172.16.0.100: bytes=32 time=2ms TTL=124
Reply from 172.16.0.100: bytes=32 time=2ms TTL=124
Reply from 172.16.0.100: bytes=32 time=2ms TTL=124
```


จากนั้นทำการปิด Power Branch-GW1



แล้วไปดูผล ping ที่ PC ฝั่ง Branch จะเห็นว่าแทบจะไม่มี timeout จากนั้นใช้ PC ฝั่ง Branch ทำการ traceroute ไปยัง Server ฝั่ง HQ อีกครั้ง จะเห็นว่า traffic จะวิ่งไปทาง Branch-GW2

```
PC>tracert 172.16.0.100
```

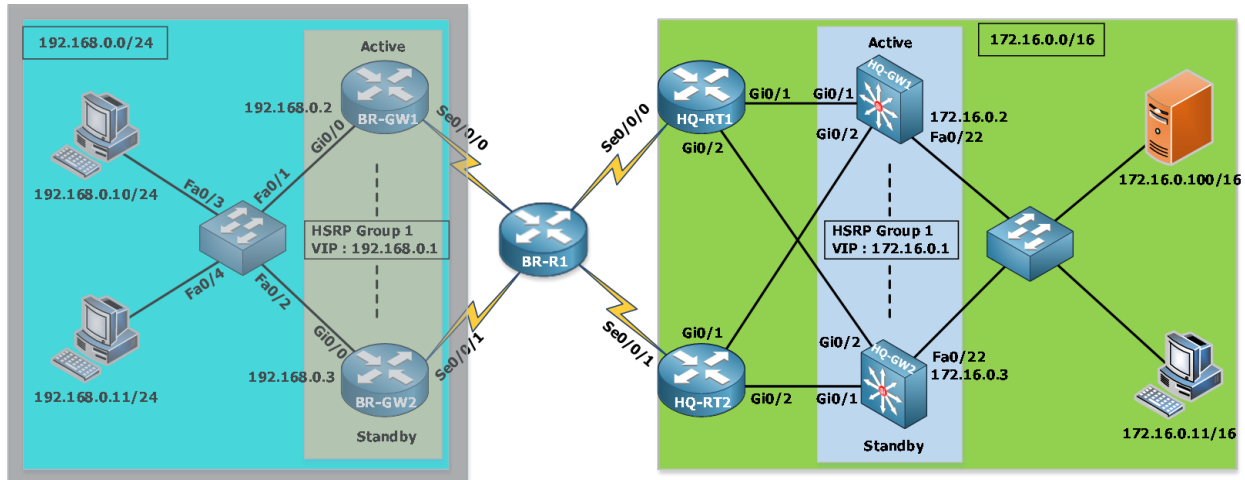
Tracing route to 172.16.0.100 over a maximum of 30 hops:

1	1 ms	1 ms	1 ms	192.168.0.3
2	1 ms	1 ms	14 ms	10.0.2.2
3	1 ms	1 ms	2 ms	10.0.3.1
4	1 ms	0 ms	13 ms	172.1.0.2
5	1 ms	1 ms	1 ms	172.16.0.100

Trace complete.

LAB-X45 HSRP on Switch L3

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 15 Minutes

Task :

1. Configure IP address บน Interface Vlan 1 ที่ HQ-GW1 และ HQ-GW2
2. Configure HSRP สำหรับ Interface Vlan 1 โดยให้ HQ-GW1 เป็น Active และ HQ-GW2 เป็น Standby
3. Configure ตัว HQ-GW1 สามารถ Failover Active-Standby ได้
4. ลองทดสอบการใช้งาน ดังนี้
 - 4.1. ให้ลองใช้ PC ฝั่ง HQ traceroute เพื่อตรวจสอบเส้นทาง ไปยัง PC ฝั่ง Branch จะเห็นว่า traffic จะวิ่งไปทาง HQ-GW1
 - 4.2. จากนั้นให้ลอง shutdown interface vlan 1 ที่ HQ-GW1 PC ฝั่ง HQ จะต้องสามารถ ติดต่อไปยัง PC ฝั่ง Branch ได้อยู่ และทำการ traceroute เพื่อตรวจสอบเส้นทางอีกครั้ง จะเห็นว่า traffic จะวิ่งไปทาง HQ-GW2

Solution :

Task 1 : Configure IP address บน Interface Vlan 1 ที่ HQ-GW1 และ HQ-GW2

HQ-GW1

```
HQ-GW1>enable
HQ-GW1#configure terminal
HQ-GW1(config)#interface vlan 1
HQ-GW1(config-if)#ip address 172.16.0.2 255.255.0.0
HQ-GW1(config-if)#no shut
```

HQ-GW2

```
HQ-GW2>enable
HQ-GW2#configure terminal
HQ-GW2(config)#interface vlan 1
HQ-GW2(config-if)#ip address 172.16.0.3 255.255.0.0
HQ-GW2(config-if)#no shut
```

Task 2 : Configure HSRP สำหรับ Interface Vlan 1 โดยให้ HQ-GW1 เป็น Active และ HQ-GW2 เป็น Standby

HQ-GW1

```
HQ-GW1(config-if)#interface vlan 1
HQ-GW1(config-if)#standby 1 ip 172.16.0.1
HQ-GW1(config-if)#standby 1 priority 110
```

HQ-GW2

```
HQ-GW2(config)#interface vlan 1
HQ-GW2(config-if)#standby 1 ip 172.16.0.1
HQ-GW1(config-if)#standby 1 priority 100
HQ-GW2(config-if)#standby 1 preempt
```

Task 3 : Configure ตัว HQ-GW1 สามารถ Failover Active-Standby ได้

HQ-GW1

```
HQ-GW1(config-if)#standby 1 preempt
```

Task 4 : ลองทดสอบการใช้งาน ดังนี้

Task 4.1 : ให้ลองใช้ PC ฝั่ง HQ traceroute เพื่อตรวจสอบเส้นทาง ไปยัง PC ฝั่ง Branch จะเห็นว่า traffic จะวิ่งไปทาง HQ-GW1

```
PC>tracert 192.168.0.10
Tracing route to 192.168.0.10 over a maximum of 30 hops:
  1  0 ms      0 ms      1 ms      172.16.0.2
  2  0 ms      0 ms      0 ms      172.1.0.5
  3  2 ms      2 ms      1 ms      10.0.4.2
  4  3 ms      10 ms     10 ms     10.0.2.1
  5  1 ms      1 ms      1 ms      192.168.0.10
Trace complete.
```

Task 4.2 : จากนั้นให้ลอง shutdown interface vlan 1 ที่ HQ-GW1 PC ฝั่ง HQ จะต้องสามารถติดต่อไปยัง PC ฝั่ง Branch ได้อยู่ และทำการ traceroute เพื่อตรวจสอบเส้นทางอีกครั้ง จะเห็นว่า traffic จะวิ่งไปทาง HQ-GW2

PC ฝั่ง HQ ให้ลอง Ping ฝั่ง branch ทั้งไว้

```
PC>ping -t 192.168.0.10
Pinging 192.168.0.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time=10ms TTL=124
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time=2ms TTL=124
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time=5ms TTL=124
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time=2ms TTL=124
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time=4ms TTL=124
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=124
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time=2ms TTL=124
```

จากนั้นทำการ shutdown interface Gi0/1 , Gi0/2 , Fa0/22 ที่ HQ-GW1

```
HQ-GW1(config)#interface range gi0/1 , gi0/2 , fa0/22
HQ-GW1(config-if)#shutdown
```

แล้วไปดูผล ping ที่ PC ฝั่ง HQ จะเห็นว่าแทบจะไม่มี timeout จากนั้นใช้ PC ฝั่ง HQ ทำการ traceroute ไปยัง PC ฝั่ง Branch อีกครั้ง จะเห็นว่า traffic จะวิ่งไปทาง HQ-GW2

```
PC>tracert 192.168.0.10
```

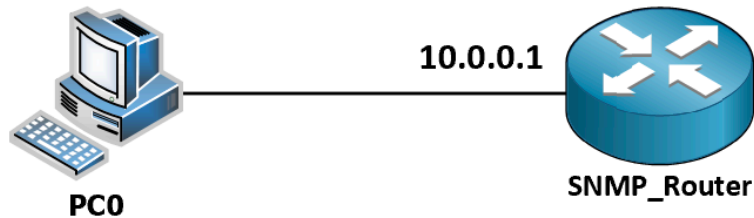
Tracing route to 192.168.0.10 over a maximum of 30 hops:

1	0 ms	0 ms	1 ms	172.16.0.3
2	1 ms	0 ms	0 ms	172.1.0.13
3	0 ms	2 ms	0 ms	10.0.3.2
4	1 ms	0 ms	0 ms	10.0.1.1
5	2 ms	1 ms	1 ms	192.168.0.10

Trace complete.

LAB-X46 SNMP

Topology :



SNMP Community

Read = snmpro

Write = snmprw

Difficult :



Time :

Less than 10 Minutes

Task :

1. ตั้งค่า SNMPv2 ที่ Router โดยใช้ SNMP Community ดังนี้
 - Read = snmpro
 - Write = snmprw
2. ใช้ MIB Browser ที่ PC เพื่อไป Get ข้อมูล Hostname (.sysName) ของ Router
3. ใช้ MIB Browser ที่ PC เพื่อไปเปลี่ยน Hostname (.sysName) ของ Router เป็น CCNA_Router

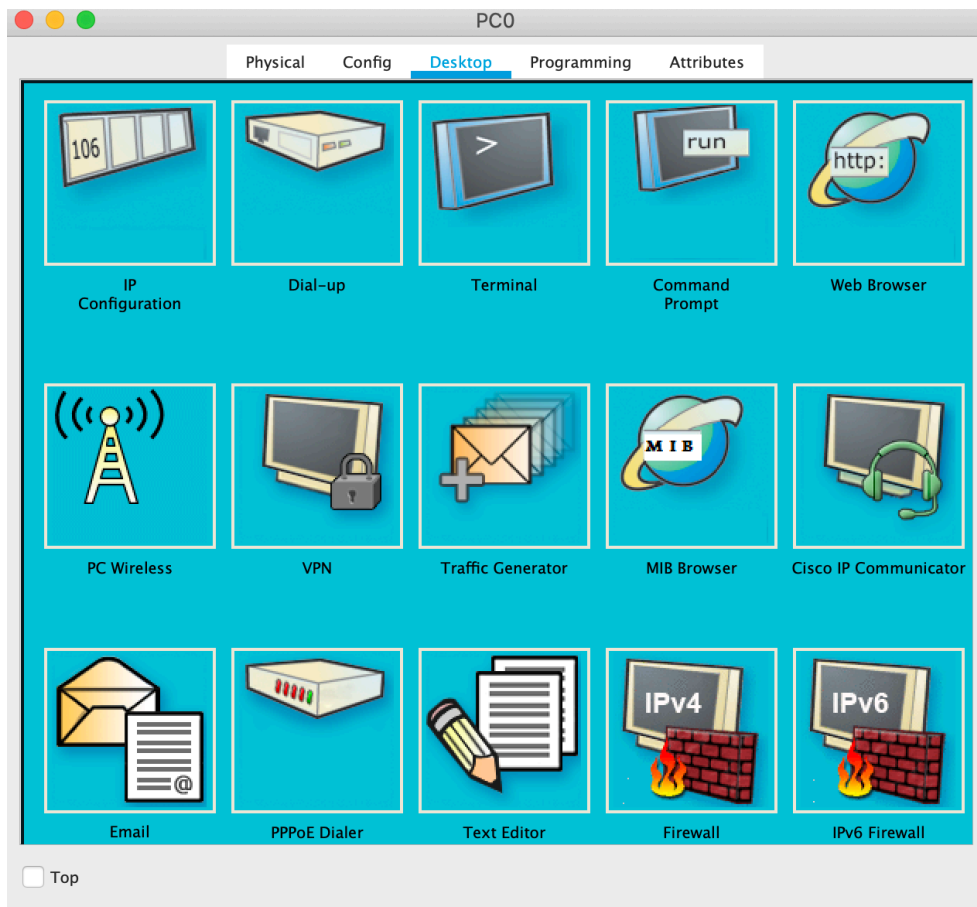
Solution :

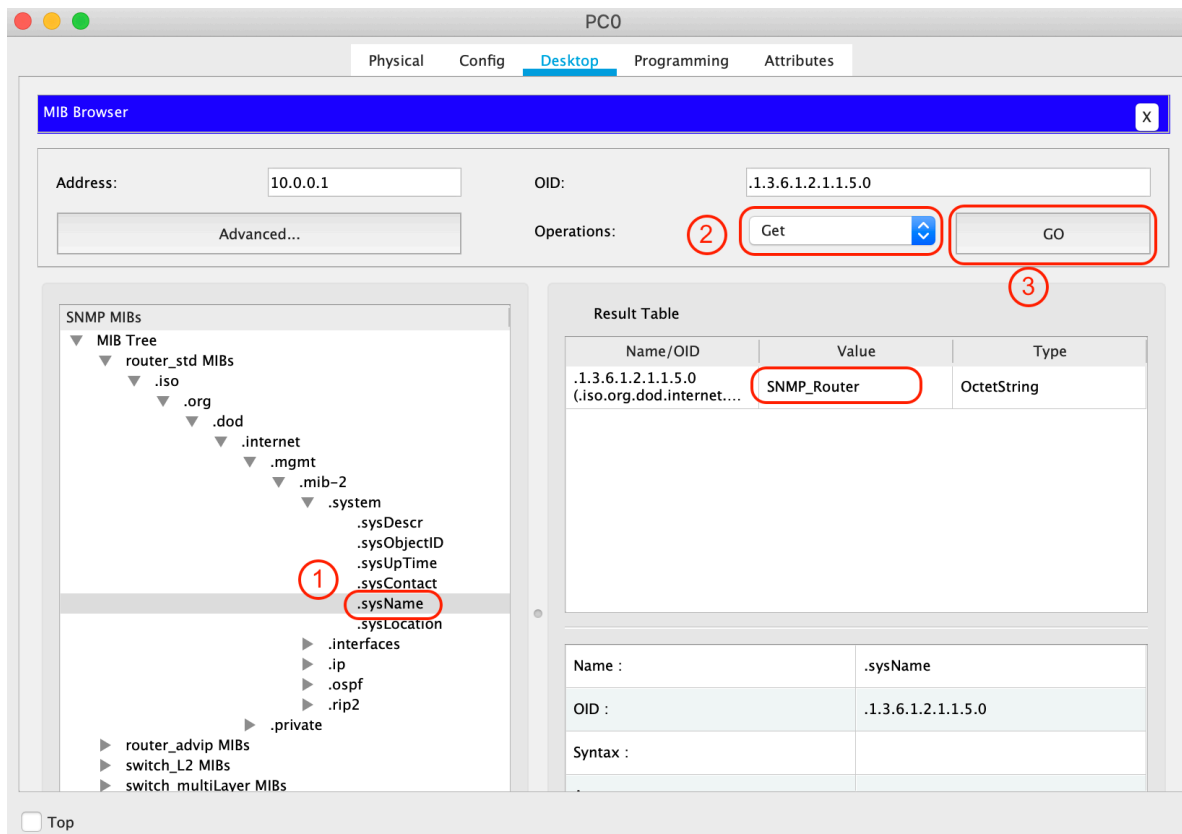
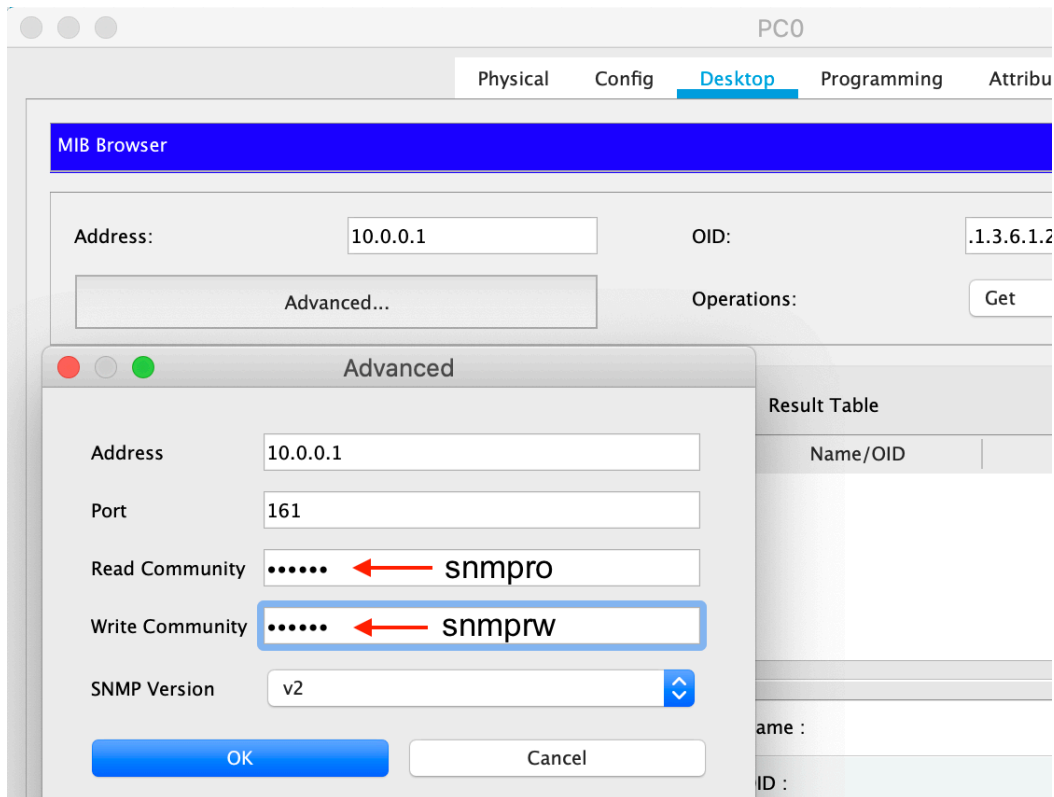
Task 1 : ตั้งค่า SNMPv2 ที่ Router โดยใช้ SNMP Community ดังนี้

- Read = snmpro
- Write = snmprw

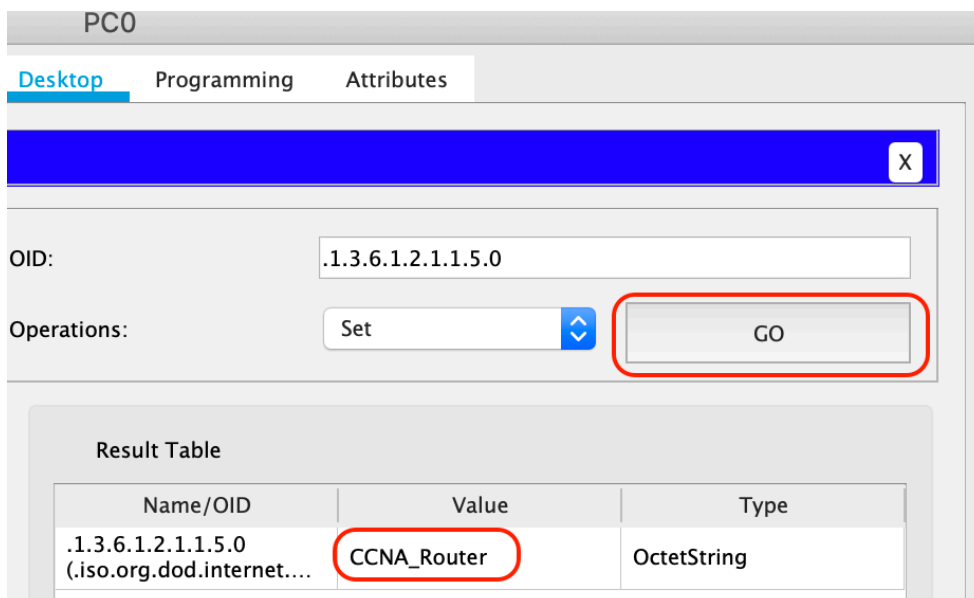
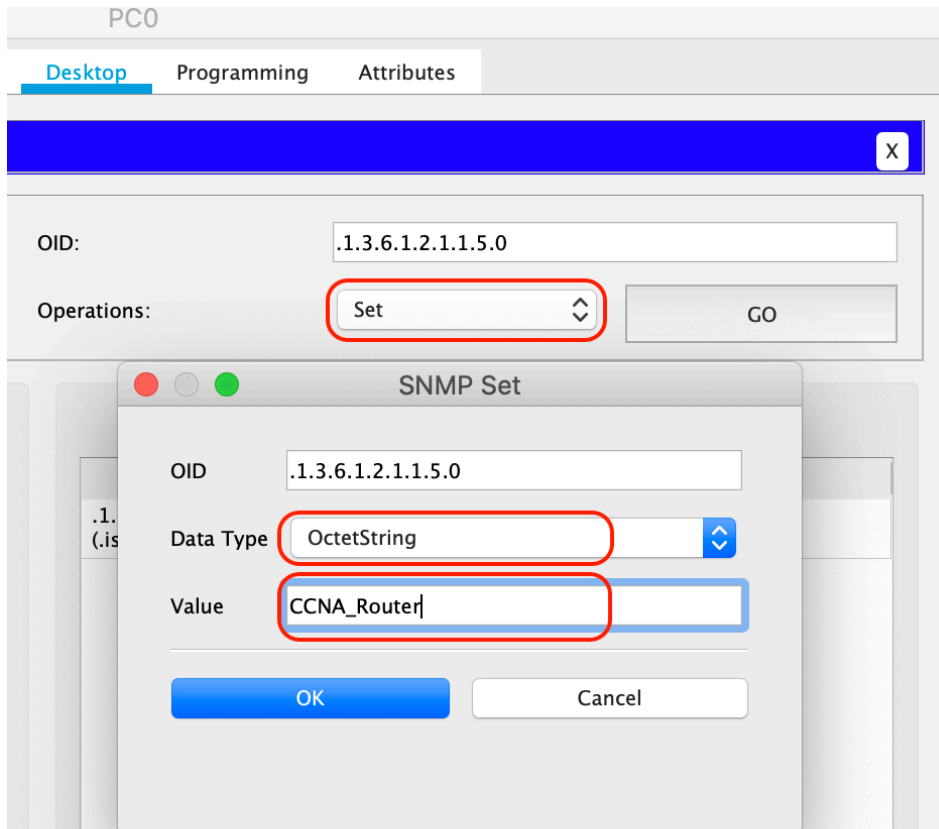
```
SNMP_Router>enable
SNMP_Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SNMP_Router(config)#
SNMP_Router(config)#snmp-server community snmpro ro
SNMP_Router(config)#snmp-server community snmprw rw
```

Task 2 : ใช้ MIB Browser ที่ PC เพื่อไป Get ข้อมูล Hostname (.sysName) ของ Router





Task 3 : ใช้ MIB Browser ที่ PC เพื่อไปเปลี่ยน Hostname (.sysName) ของ Router เป็น CCNA_Router

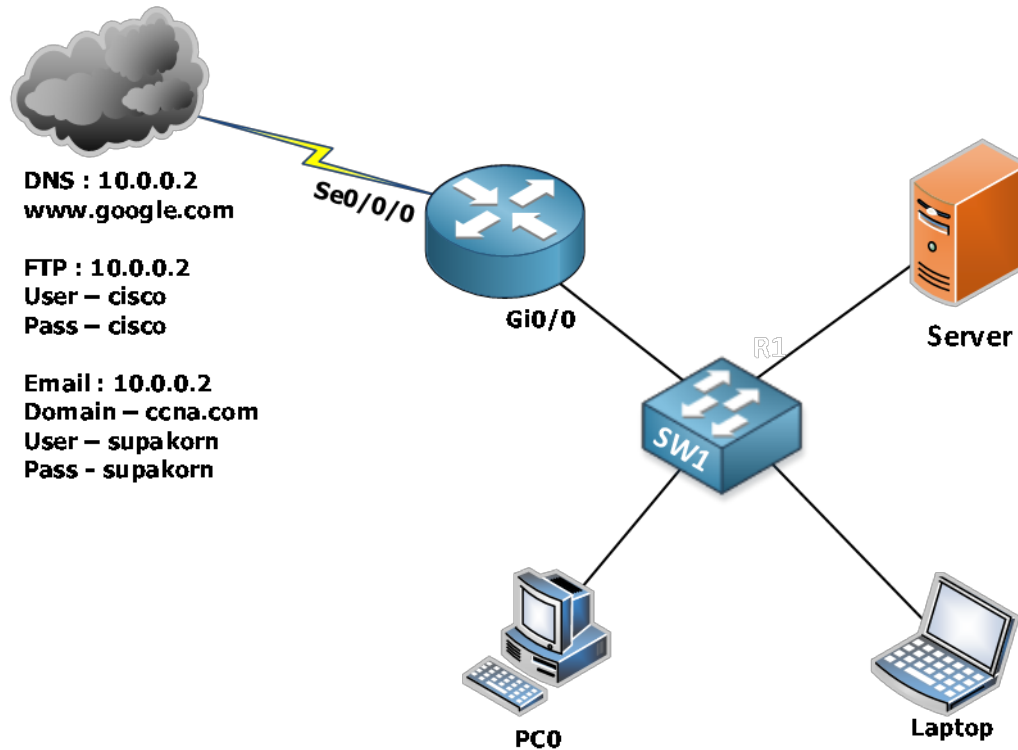


ไปดูที่หน้า Router จะเห็นว่า Hostname โดนเปลี่ยนจากการที่ส่งค่าจาก SNMP Set มา

```
CCNA_Router>  
CCNA_Router>  
CCNA_Router>  
CCNA_Router>  
CCNA_Router>
```

LAB-X47 NetFlow

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 15 Minutes

Task :

1. ทำการทดสอบว่า Router สามารถติดต่อกับ Server ได้ไหม
2. ทำการ configure Netflow บน Router ให้ส่งไปที่ Server และ Monitor traffic ทั้งขาเข้าและขาออก ที่ Interface Gi0/0
3. ทำการทดสอบให้มี traffic รุ่งผ่าน โดยอาจจะลอง ping , web browser , Email , FTP
4. จากนั้นไปดู Netflow Collector ที่ Server

Solution :

Task 1 : ทำการทดสอบว่า Router สามารถติดต่อกับ Server ได้ไหม

```
Router#ping 192.168.10.5
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.5, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms 0/0/0
```

Task 2 : ทำการ configure Netflow บน Router ให้ส่งไปที่ Server และ Monitor traffic ทั้งขาเข้าและขาออก ที่ Interface Gi0/0

```
Router(config)#ip flow-export version 9
Router(config)#ip flow-export source gi0/0
Router(config)#ip flow-export destination 192.168.10.5 9996

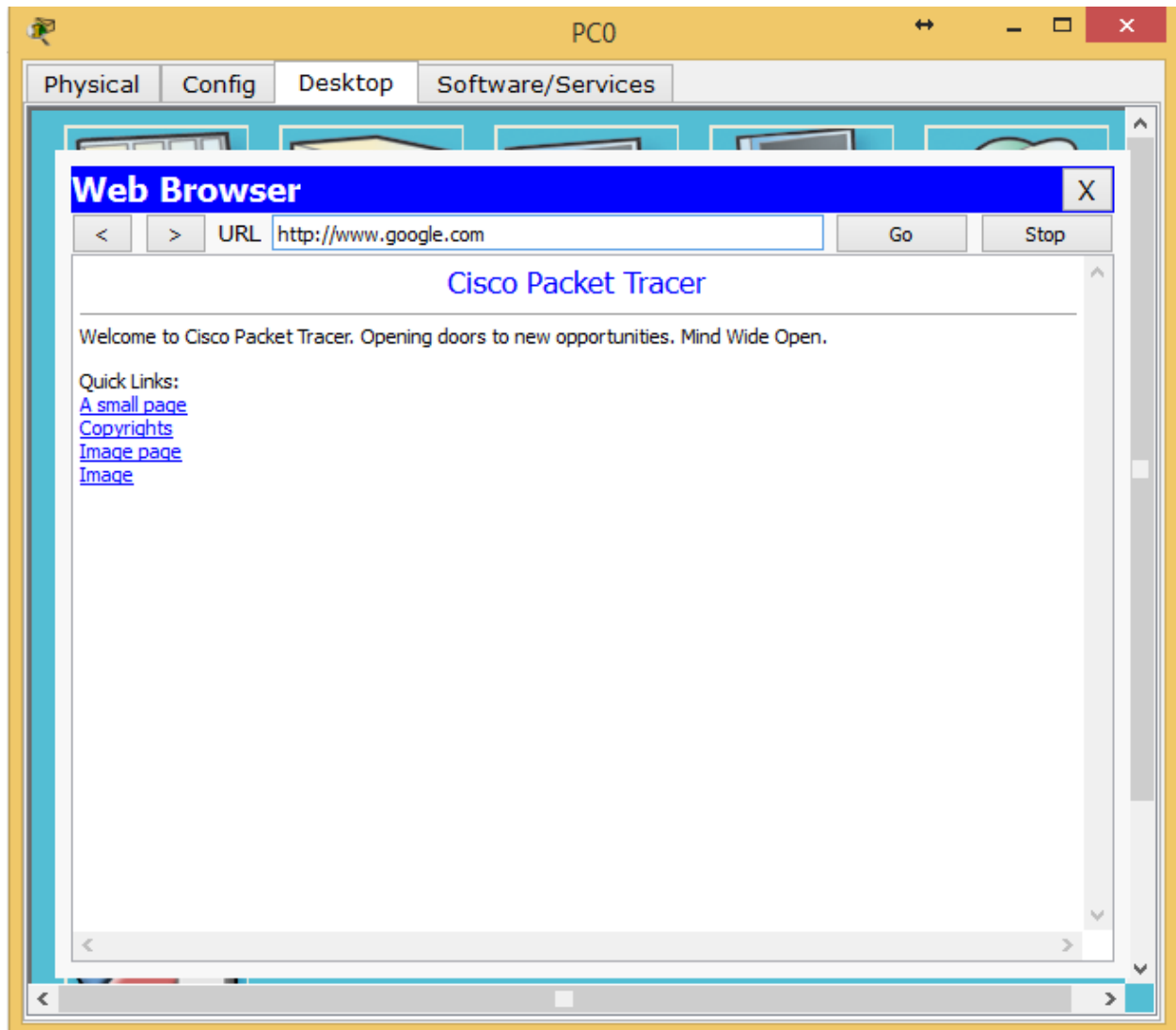
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip flow ingress
Router(config-if)#ip flow egress
```

Task 3 : ทำการทดสอบให้มี traffic วิ่งผ่าน โดยอาจจะลอง ping , web browser , Email , FTP

ทดสอบ Ping

```
PC>ping 10.0.0.2
Pinging 10.0.0.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Ping statistics for 10.0.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
```

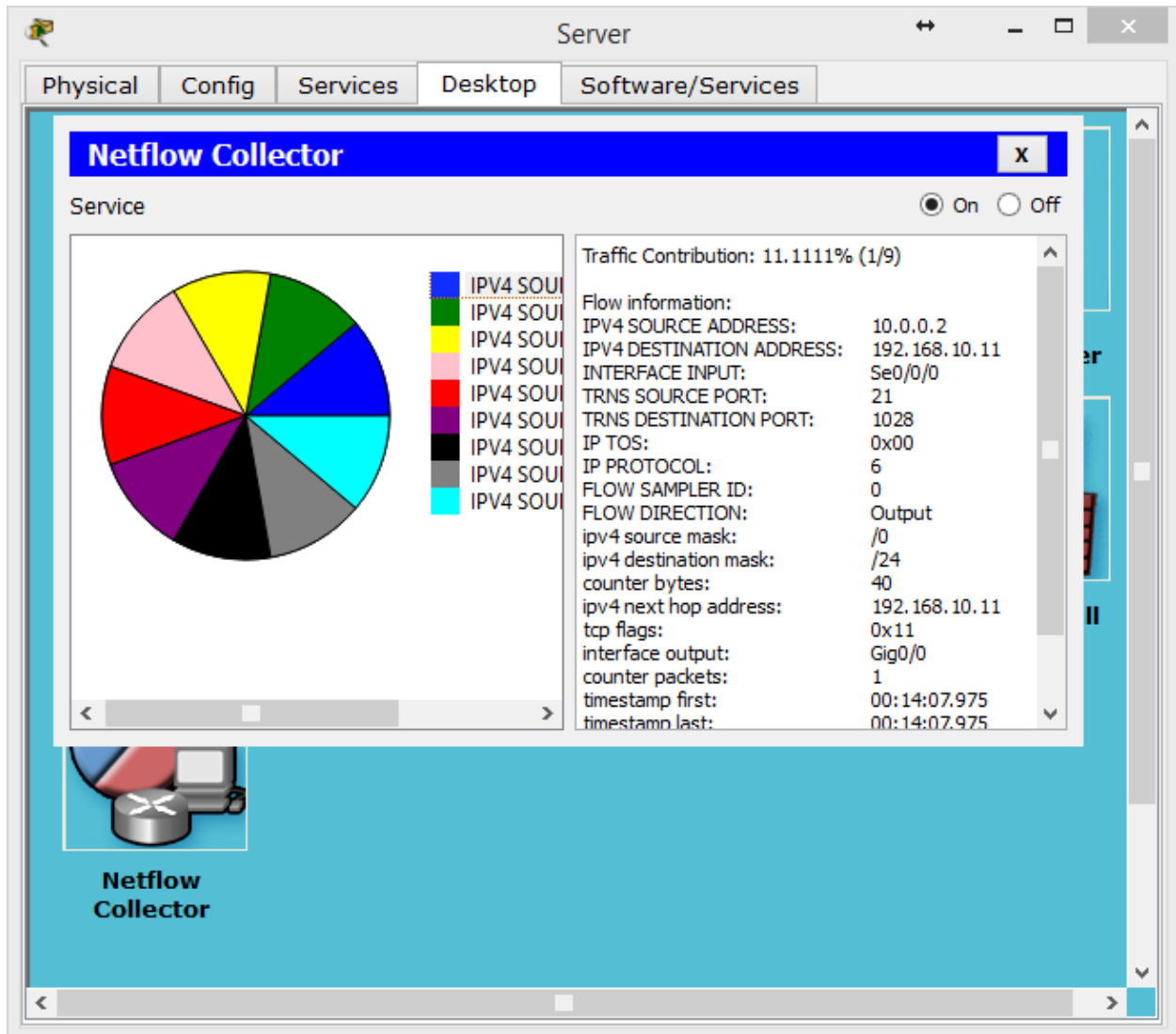
ทดสอบเปิด Web Browser



ทดสอบ FTP

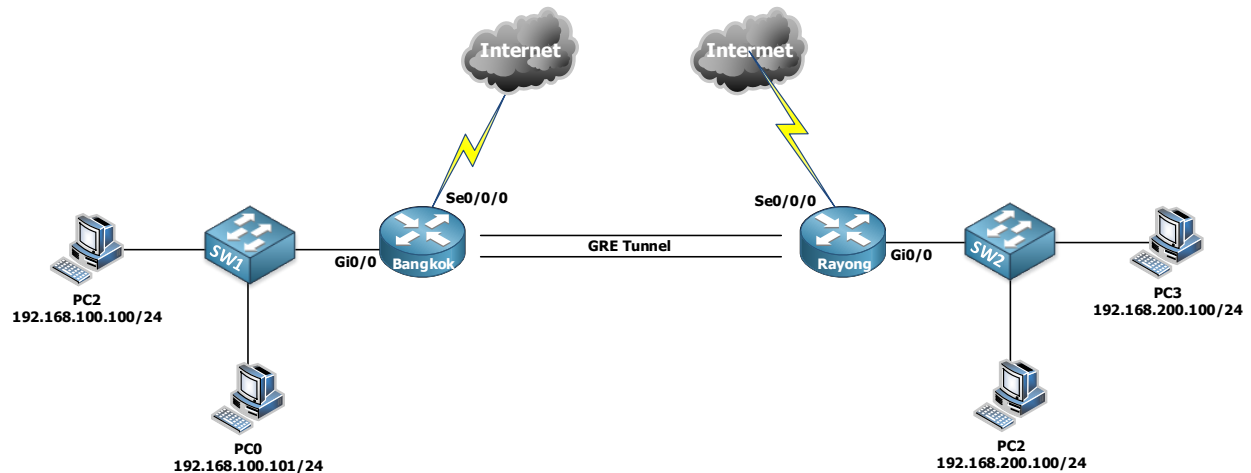
```
PC>ftp 10.0.0.2
Trying to connect...10.0.0.2
Connected to 10.0.0.2
220- Welcome to PT Ftp server
Username:
```

Task 4 : จากนั้นไปดู Netflow Collector ที่ Server



LAB-X48 GRE Tunneling

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 15 Minutes

Task :

1. Configure GRE เพื่อให้ ฝั่งกรุงเทพ และ ระยอง สามารถติดต่อกันได้

Solution :

Task 1 : Configure GRE เพื่อให้ ฝั่งกรุงเทพ และ ระยอง สามารถติดต่อกันได้

Bangkok-RT

```
Bangkok-RT>enable
Bangkok-RT#configure terminal
Bangkok-RT(config)#interface tunnel 0
Bangkok-RT(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
Bangkok-RT(config-if)#tunnel source serial 0/0/0
Bangkok-RT(config-if)#tunnel destination 190.190.190.2
Bangkok-RT(config-if)#no shutdown
Bangkok-RT(config-if)#exit
Bangkok-RT(config)#ip route 192.168.200.0 255.255.255.0 10.10.10.2
```

Rayong-RT

```
Rayong-RT>enable
Rayong-RT#configure terminal
Rayong-RT(config)#interface tunnel 0
Rayong-RT(config-if)#ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
Rayong-RT(config-if)#tunnel source se0/0/0
Rayong-RT(config-if)#tunnel destination 180.180.180.2
Rayong-RT(config-if)#no shutdown
Rayong-RT(config-if)#exit
Rayong-RT(config)#ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 10.10.10.1
```

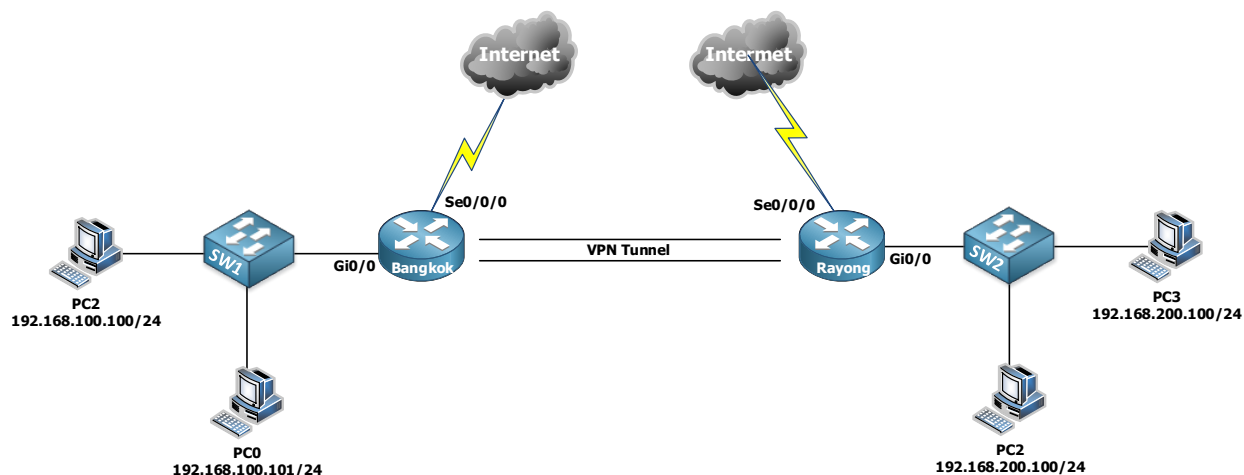
ตรวจสอบโดยใช้ PC2 ping ไปหา PC3

```
PC2>ping 192.168.200.100
Pinging 192.168.200.100 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=14ms TTL=126
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=13ms TTL=126
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=12ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.200.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 14ms, Average = 10ms
```


LAB-X49 Site-to-Site IPSec VPN

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 20 Minutes

Task :

2. Network 192.168.100.0/24 จะต้องติดต่อกับ network 192.168.200.0/24 ผ่าน VPN Site-to-Site ได้

Solution :

Task 1 : Network 192.168.100.0/24 จะต้องติดต่อกับ network 192.168.200.0/24 ผ่าน VPN Site-to-Site ได้

Rayong Router

```
Rayong-RT>en
Rayong-RT#conf t
Rayong-RT(config)#license boot module c1900 technology-package
securityk9
```

PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS CAREFULLY. INSTALLING THE LICENSE OR LICENSE KEY PROVIDED FOR ANY CISCO PRODUCT FEATURE OR USING SUCH PRODUCT FEATURE CONSTITUTES YOUR FULL ACCEPTANCE OF THE FOLLOWING TERMS. YOU MUST NOT PROCEED FURTHER IF YOU ARE NOT WILLING TO BE BOUND BY ALL THE TERMS SET FORTH HEREIN.

<< ตัด Output >>

ACCEPT? [yes/no]: yes

% use 'write' command to make license boot config take effect on next boot

%IOS_LICENSE_IMAGE_APPLICATION-6-LICENSE_LEVEL: Module name = C1900
Next reboot level = securityk9 and License = securityk9

```
Rayong-RT(config)#end
Rayong-RT#copy run start
Building configuration...
[OK]
Rayong-RT#reload
Proceed with reload? [confirm]
```

IOS Image Load Test

Digitally Signed Release Software
program load complete, entry point: 0x81000000, size: 0x2bb1c58
Self decompressing the image :

[OK]

.
.

```
.
Rayong-RT#conf t
Rayong-RT(config)#crypto isakmp policy 1
Rayong-RT(config-isakmp)# encr 3des
Rayong-RT(config-isakmp)# hash md5
Rayong-RT(config-isakmp)# authentication pre-share
Rayong-RT(config-isakmp)# group 2
Rayong-RT(config-isakmp)# exit

Rayong-RT(config)# crypto isakmp key CCNA address 180.180.180.2
Rayong-RT(config)# ip access-list extended VPN-ACL
Rayong-RT(config-ext-nac)# permit ip 192.168.100.0 0.0.0.255 192.168.200.0
0.0.0.255

Rayong-RT(config)# crypto ipsec transform-set IPSEC esp-3des esp-sha-hmac
Rayong-RT(config)# crypto map VPN-MAP 1 ipsec-isakmp
Rayong-RT(config-crypto-map)# set peer 180.180.180.2
Rayong-RT(config-crypto-map)# set transform-set IPSEC
Rayong-RT(config-crypto-map)# match address VPN-ACL
Rayong-RT(config-crypto-map)# exit
Rayong-RT(config)# interface Serial0/0/0
Rayong-RT(config-if)# crypto map VPN-MAP
Rayong-RT(config-if)# end
Rayong-RT(config)# ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 180.180.180.2
```

Bangkok Router

```
Bangkok-RT>en
Bangkok-RT#conf t
Bangkok-RT(config)#license boot module c1900 technology-package securityk9
```

```
PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS CAREFULLY. INSTALLING THE LICENSE OR
LICENSE KEY PROVIDED FOR ANY CISCO PRODUCT FEATURE OR USING SUCH
PRODUCT FEATURE CONSTITUTES YOUR FULL ACCEPTANCE OF THE FOLLOWING
TERMS. YOU MUST NOT PROCEED FURTHER IF YOU ARE NOT WILLING TO BE BOUND
BY ALL THE TERMS SET FORTH HEREIN.
```

<< กด Output >>

ACCEPT? [yes/no]: yes

```
% use 'write' command to make license boot config take effect on next boot
%IOS_LICENSE_IMAGE_APPLICATION-6-LICENSE_LEVEL: Module name = C1900 Next
reboot level = securityk9 and License = securityk9
```

```
Bangkok-RT(config)#end
Bangkok-RT#copy run start
Building configuration...
[OK]
Bangkok-RT#reload
Proceed with reload? [confirm]
```

IOS Image Load Test

```
Digitally Signed Release Software
program load complete, entry point: 0x81000000, size: 0x2bb1c58
Self decompressing the image :
#####
[OK]
.
.
.
Bangkok-RT#conf t
Bangkok-RT(config)#crypto isakmp policy 1
Bangkok-RT(config-isakmp)# encr 3des
Bangkok-RT(config-isakmp)# hash md5
Bangkok-RT(config-isakmp)# authentication pre-share
Bangkok-RT(config-isakmp)# group 2
Bangkok-RT(config-isakmp)# exit

Bangkok-RT(config)# crypto isakmp key CCNA address 190.190.190.2
Bangkok-RT(config)# ip access-list extended VPN-ACL
Bangkok-RT(config-ext-nac)# permit ip 192.168.200.0 0.0.0.255
192.168.100.0 0.0.0.255

Bangkok-RT(config)# crypto ipsec transform-set IPSEC esp-3des esp-sha-hmac
Bangkok-RT(config)# crypto map VPN-MAP 1 ipsec-isakmp
Bangkok-RT(config-crypto-map)# set peer 190.190.190.2
Bangkok-RT(config-crypto-map)# set transform-set IPSEC
Bangkok-RT(config-crypto-map)# match address VPN-ACL
Bangkok-RT(config-crypto-map)# exit
Bangkok-RT(config)# interface Serial0/0/0
Bangkok-RT(config-if)# crypto map VPN-MAP
Bangkok-RT(config-if)# end
Bangkok-RT(config)# ip route 192.168.200.0 255.255.255.0 190.190.190.2
```

ทดสอบการใช้งาน VPN Site-to-Site

Network 192.168.100.0/24 จะต้องติดต่อกับ 192.168.200.0/24 ได้ผ่าน VPN Site-to-Site โดยการลองเอา PC ทั้ง 2 ฝั่ง Ping หากันดู

PC2 ping ไปหา PC3

```
PC2>ping 192.168.200.100
```

```
Pinging 192.168.200.100 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=3ms TTL=126
```

```
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=3ms TTL=126
```

```
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=4ms TTL=126
```

```
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=28ms TTL=126
```

```
Ping statistics for 192.168.200.100:
```

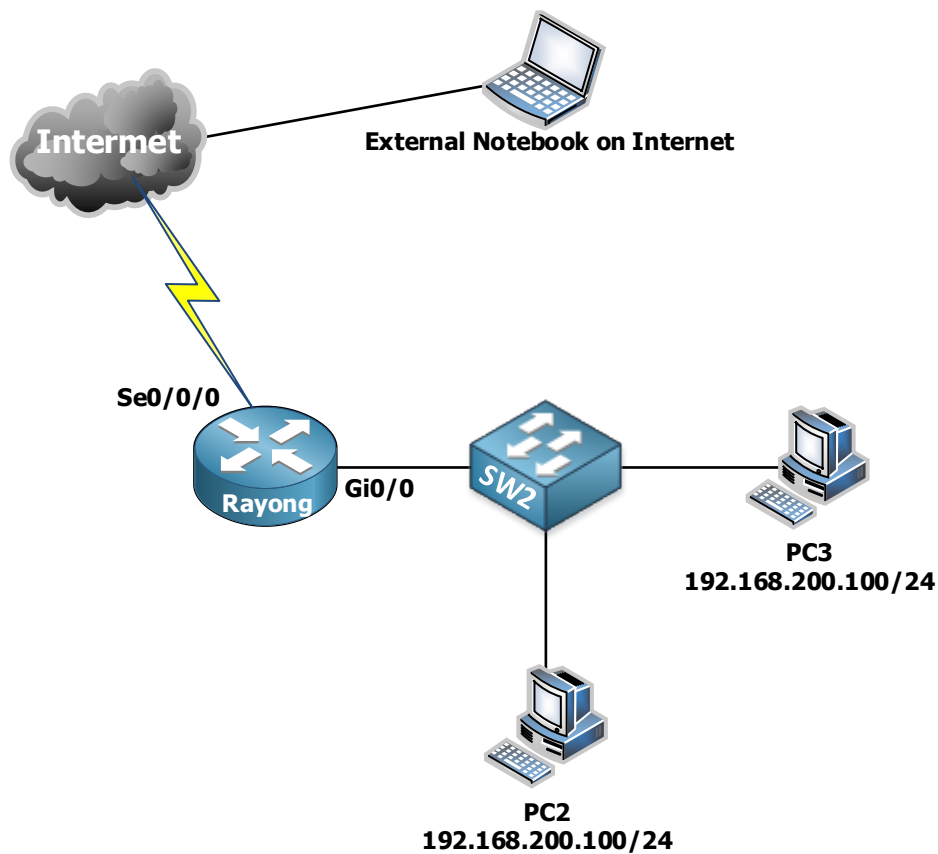
```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
Minimum = 3ms, Maximum = 28ms, Average = 9ms
```

LAB-X50 Remote Access IPSec VPN

Topology :



Difficult :



Time :

Less than 20 Minutes

Task :

- External Notebook ที่ใช้ Internet อยู่ สามารถ VPN แบบ Client to Site เข้ามาที่วง 192.168.200.0/24 ได้

Solution :

Task 1 : External Notebook ที่ใช้ Internet อยู่ สามารถ VPN แบบ Client to Site เข้ามาที่วง 192.168.200.0/24 ได้

```
Rayong-RT>en
Rayong-RT#conf t
Rayong-RT(config)#license boot module c1900 technology-package securityk9
```

PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS CAREFULLY. INSTALLING THE LICENSE OR LICENSE KEY PROVIDED FOR ANY CISCO PRODUCT FEATURE OR USING SUCH PRODUCT FEATURE CONSTITUTES YOUR FULL ACCEPTANCE OF THE FOLLOWING TERMS. YOU MUST NOT PROCEED FURTHER IF YOU ARE NOT WILLING TO BE BOUND BY ALL THE TERMS SET FORTH HEREIN.

<< ตัด Output >>

ACCEPT? [yes/no]: yes

% use 'write' command to make license boot config take effect on next boot

*%IOS_LICENSE_IMAGE_APPLICATION-6-LICENSE_LEVEL: Module name = C1900
Next reboot level = securityk9 and License = securityk9*

```
Rayong-RT(config)#end
Rayong-RT#copy run start
Building configuration...
[OK]
Rayong-RT#reload
Proceed with reload? [confirm]
```

IOS Image Load Test

Digitally Signed Release Software

program load complete, entry point: 0x81000000, size: 0x2bb1c58

Self decompressing the image :

[OK]

.
.
.

```
Rayong-RT(config)# aaa new-model
Rayong-RT(config)# aaa authentication login userauthen local
Rayong-RT(config)# aaa authorization network groupauthor local
Rayong-RT(config)# username supakorn password 123456
```

```
Rayong-RT(config)# ip local pool ippool 192.168.150.10 192.168.150.20
```

```
Rayong-RT(config)# crypto isakmp client configuration group vpnclient
Rayong-RT(config-isakmp-group)# key cisco123
```

```

Rayong-RT(config-isakmp-group)# pool ippool
Rayong-RT(config-isakmp-group)# netmask 255.255.255.0
Rayong-RT(config-isakmp-group)# exit

Rayong-RT(config)# crypto ipsec transform-set vpn-ipsec esp-3des esp-md5-hmac

Rayong-RT(config)# crypto dynamic-map dynmap 100
Rayong-RT(config-crypto-map)# set transform-set vpn-ipsec
Rayong-RT(config-crypto-map)# exit

Rayong-RT(config)# crypto map clientmap client authentication list userauthen
Rayong-RT(config)# crypto map clientmap isakmp authorization list groupauthor
Rayong-RT(config)# crypto map clientmap client configuration address respond

Rayong-RT(config)# crypto map clientmap 10 ipsec-isakmp dynamic dynmap

Rayong-RT(config)# crypto map clientmap 11 ipsec-isakmp
Rayong-RT(config-crypto-map)# set peer 190.190.190.2
Rayong-RT(config-crypto-map)# set transform-set vpn-ipsec
Rayong-RT(config-crypto-map)# match address vpn-acl

Rayong-RT(config)# interface Serial0/0/0
Rayong-RT(config-if)# crypto map clientmap

```

ทดสอบการใช้งาน

